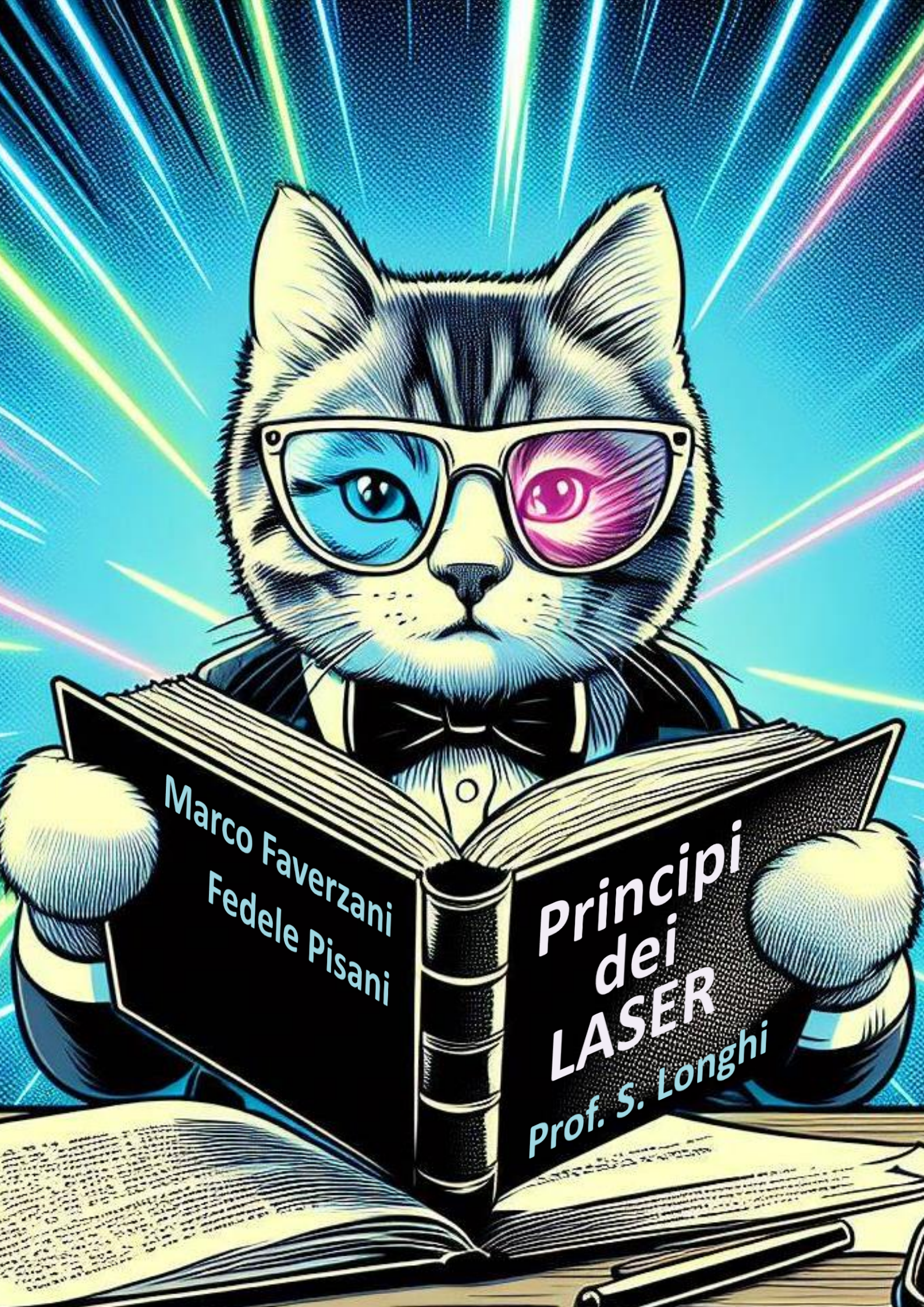

Marco Faverzani
Fedele Pisani
Principi
dei
LASER
Prof. S. Longhi

Indice

Concetti introduttivi 3
Processi elementari di interazione radiazione-materia 3
Amplificazione della luce 6
Principio di funzionamento del laser 8
Schema di livelli e pompaggio di un laser 10
Sistema a due livelli 10
Sistema a tre livelli 10
Sistema a quattro livelli 11
Proprietà della luce laser 11
Teoria semiclassica dell'interazione radiazione-materia 12
Richiami di meccanica quantistica 12
Teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo 12
Assorbimento ed emissione stimolata: calcolo del *rate* 17
Approssimazione di dipolo elettrico 18
Approssimazione di dipolo magnetico 20
Oscillazione di Rabi 21
Campo monocromatico in risonanza con l'atomo 22
Trasparenza elettromagnetica 24
Emissione spontanea 25
Decadimento non radiativo: rendimento quantico di fluorescenza 30
Cause di allargamento di riga 32
Allargamento di riga omogeneo 32
Allargamento di riga non omogeneo 36
Profilo di riga totale: *cross-section* 39
Saturazione per l'assorbimento e il guadagno 41
Saturazione dell'assorbimento per riga omogenea 41
Saturazione dell'assorbimento per riga non omogenea 44
Saturazione del guadagno per riga omogena 46
Saturazione del guadagno per riga non omogenea 48
Complementi di ottica diffrattiva e teoria dei fasci gaussiani 49
Equazione d'onda parassiale 49
Onde parassiali in sistemi ottici gaussiani: integrale KHF generalizzato 51
Limite dell'ottica geometrica 51
Propagazione di un'onda elettromagnetica monocromatica in un sistema ottico gaussiano in approssimazione parassiale 52
Definizione di fasci gaussiani, parametro complesso e legge ABCD 52

Significato fisico del parametro q del fascio gaussiano 53
Propagazione libera del fascio gaussiano TEM_{00} 54
Relazione tra potenza trasportata dal fascio gaussiano e intensità di picco 57
Esempio: legge dei punti coniugati per fasci gaussiani..... 59
Fasci di Gauss-Hermite 60
Risonatori ottici..... 61
Concetti introduttivi 61
Modi e frequenze di risonanza di una cavità Fabry-Perot in approssimazione di onda piana 62
Modi e frequenze di risonanza di una cavità ad anello in approssimazione di onda piana 63
Cavità parallelepipeda a specchi metallici ideali 63
Cavità cilindrica..... 64
Teoria geometrica dei risonatori ottici: stabilità..... 65
Risonatori a cavità lineare vuoti 67
Teoria ondulatoria dei risonatori: modi e frequenze di risonanza 69
Risonatore simmetrico confocale 72
Risonatore con perdite diffrattive..... 72
Risonatori con perdite..... 73
Forma canonica dei risonatori a cavità lineare 76
Appendice: metodi di risoluzione esercizi sui risonatori ottici 80

Concetti introduttivi

Il termine LASER è un acronimo che viene dall'inglese *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*. La luce laser venne inventata nel 1960 e la sua importanza è testimoniata dal gran numero di premi Nobel per la Fisica, e per la Chimica, legati a questo dispositivo.

A differenza della luce naturale, o termica, che viene prodotta sfruttando il processo di diseccitazione spontanea, la luce laser è una luce molto *preziosa* che si ottiene grazie al processo di emissione stimolata.

Processi elementari di interazione radiazione-materia

Per descrivere i processi di interazione radiazione-materia si può seguire un **approccio semiclassico** nel quale la materia è quantizzata (equazione di Schrödinger, prima quantizzazione), mentre la radiazione elettromagnetica è descritta classicamente tramite le equazioni di Maxwell. Tuttavia, per avere una descrizione più completa e corretta di tali fenomeni è necessario fare riferimento alla QED ossia *Quantum Electro-Dynamics*, nella quale anche il campo elettromagnetico è quantizzato (seconda quantizzazione).

Nell'approccio semiclassico, come detto, la **materia** è **quantizzata** ed in particolare gli atomi vengono descritti nell'ambito della teoria di Bohr dell'**atomo idrogenoide**: questi atomi presentano un solo elettrone esterno (elettrone ottico) legato al potenziale nucleare schermato dagli elettroni interni (elettroni di *core*).

L'equazione che descrive questo fenomeno è l'**equazione di Schrödinger**

$$\hat{H}_0|n\rangle = E_n|n\rangle$$

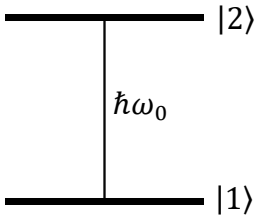
dove $\hat{H}_0$ è l'operatore hamiltoniano

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 + V(\vec{r})$$

Tramite questo modello si ottengono gli autovalori E_n e le autofunzioni $|n\rangle = \psi_n(\vec{r})$ (stati stazionari), dove n è un insieme di numeri quantici (n, l, m_l). Verranno trascurati lo spin dell'elettrone e le interazioni spin-orbita.

Tipicamente nell'ambito dei laser si considerano atomi a due livelli, $|1\rangle$ e $|2\rangle$, ossia caratterizzati da due autovalori distinti $E_1 < E_2$. Si definisce frequenza di risonanza la quantità

$$\omega_0 = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$$



La **radiazione elettromagnetica** invece viene usualmente descritta tramite le equazioni di **Maxwell**. La più semplice onda che si può utilizzare per descrivere la luce è l'<u>onda piana monocromatica polarizzata linearmente</u>. Tale onda trasversale si propaga seguendo la direzione e il verso del vettore $\vec{k}$, di modulo $k = \omega/c$, ed è composta da due campi perpendicolari tra loro: il campo elettrico $\vec{E}$ e il campo magnetico $\vec{B}$.

Quest'onda trasporta energia, come dimostrato dal teorema di Poynting.

Una grandezza di interesse è l'intensità dell'onda

$$\boldsymbol{I} = \langle |\vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{H}}| \rangle$$

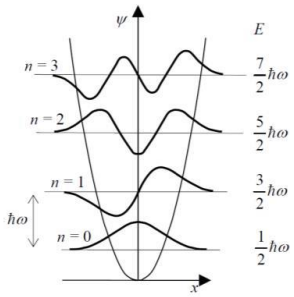
tale che la quantità $I\Delta S\Delta t$ è uguale alla quantità di energia del campo elettromagnetico che attraversa la superficie ΔS nel tempo Δt.

In un volume V l'energia elettromagnetica totale immagazzinata è data da

$$U = \int_V u d\tau$$

dove $u = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H} = \frac{1}{2}\varepsilon|\vec{E}|^2 + \frac{1}{2\mu}|\vec{B}|^2$ è la densità di energia elettromagnetica.

Nella **QED**, invece, anche il campo elettromagnetico risulta essere quantizzato: l'onda piana è sostanzialmente *equivalente* ad un oscillatore armonico quantistico caratterizzato da frequenza ω. Come l'oscillatore armonico, dunque, anche il campo presenta un'**energia di punto zero** $\boldsymbol{E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega}$ e tutti i successivi livelli energetici sono distanziati di una quantità fissa $\hbar\omega$: un generico livello energetico è caratterizzato da un'energia $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$. Il quanto di energia $\hbar\omega$ è detto fotone e l'indice $\boldsymbol{n}$ coincide col **numero di fotoni** del campo elettromagnetico.



Si definisce **flusso fotonico** la quantità

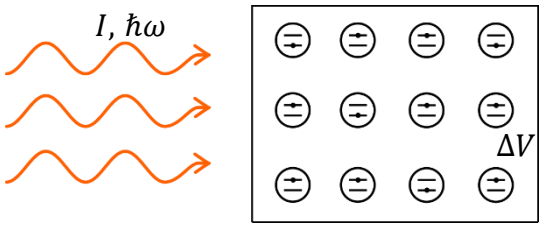
$$\boldsymbol{F} = \frac{\boldsymbol{I}}{\hbar\boldsymbol{\omega}}$$

Tale quantità è pari al numero di fotoni che attraversano la superficie ΔS nel tempo Δt in quanto

$$F\Delta S\Delta t = \frac{I}{\hbar\omega}\Delta S\Delta t = \frac{E}{\hbar\omega}$$

dove il rapporto tra l'energia totale del campo elettromagnetico e l'energia di un singolo fotone è ovviamente uguale al numero di fotoni del campo.

Nella descrizione dei processi di interazione radiazione-materia presentati di seguito si considera una collezione (*ensemble*) di atomi a due livelli con frequenza di risonanza ω_0.



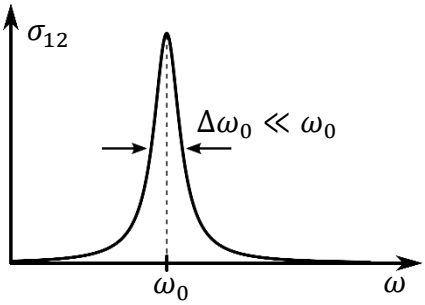
Si definisce popolazione atomica del livello $|i\rangle$ la quantità N_i tale che $N_i\Delta V$ è il numero di atomi che nel volume ΔV presentano l'elettrone ottico nel livello $|i\rangle$.

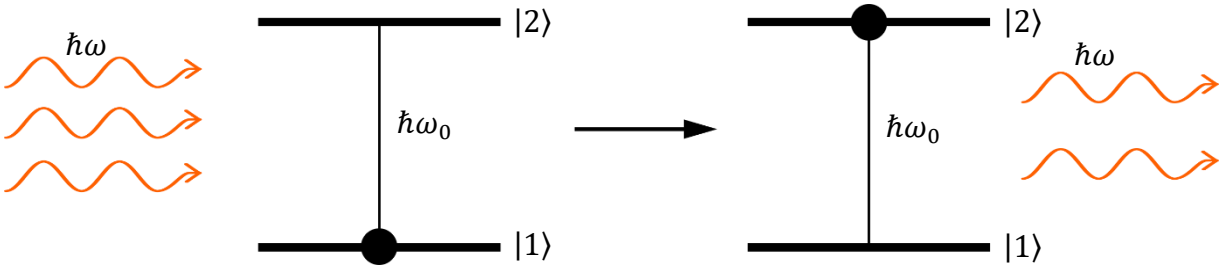
Quando un'onda elettromagnetica con frequenza $\omega \simeq \omega_0$ investe una collezione di atomi, possono avere luogo tre diversi **processi di interazione**:

- **assorbimento** (o distruzione) di fotoni: quando l'onda colpisce un atomo della popolazione N_1, un fotone può scomparire, con eccitazione dell'elettrone colpito dal livello $|1\rangle$ al livello $|2\rangle$. La probabilità che questo fenomeno avvenga nell'unità di tempo (*rate*) è

$$\boldsymbol{W_{12} = \frac{I}{\hbar\omega}\sigma_{12}(\omega - \omega_0)}$$

dove σ_{12} è detta sezione d'urto (*cross-section*) di assorbimento.
Per il principio di conservazione dell'energia totale di atomo e campo deve valere $\omega \simeq \omega_0$ e si dimostra che $\sigma_{12}(\omega - \omega_0) \simeq \delta(\omega - \omega_0)$;

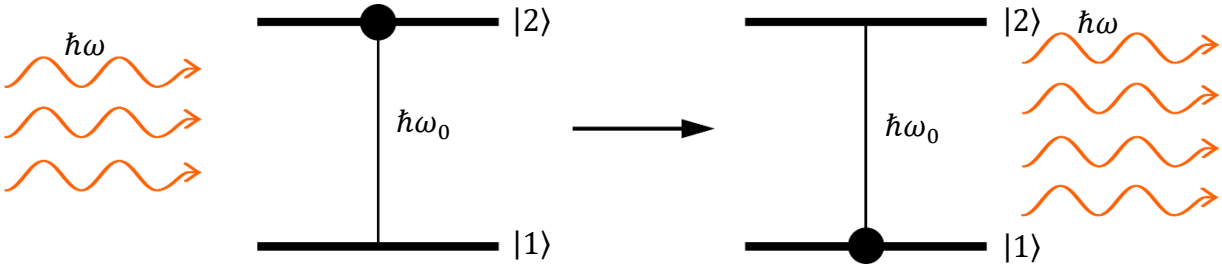




- **emissione** (o creazione) **stimolata** di fotoni: quando l'onda colpisce un atomo della popolazione N_2, l'elettrone colpito può venire diseccitato dal livello $|2\rangle$ al livello $|1\rangle$, con generazione di un fotone. La probabilità che questo fenomeno avvenga nell'unità di tempo (*rate*) è

$$\boldsymbol{W_{21} = \frac{I}{\hbar\omega}\sigma_{21}(\omega - \omega_0)}$$

dove σ_{21} è detta sezione d'urto (*cross-section*) di emissione stimolata.
Si noti in particolare che il fotone emesso è del tutto identico e perciò indistinguibile dai fotoni dell'onda stimolante. È inoltre possibile dimostrare che $\sigma_{12} = \sigma_{21} \equiv \sigma$;

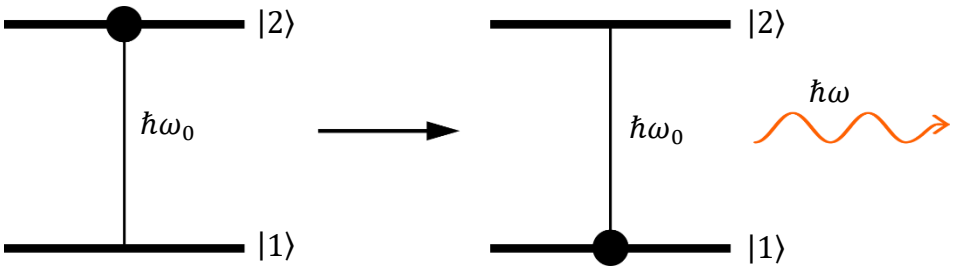


- **emissione spontanea**: questo fenomeno non è spiegabile nei termini del modello semiclassico, ma solo nell'ambito della QED. Si consideri un singolo atomo in assenza di perturbazioni esterne: il livello eccitato $|2\rangle$ non è stazionario come ottenuto a partire dall'equazione di Schrödinger, bensì metastabile. Questo elettrone decade dunque spontaneamente sul livello fondamentale, emettendo un fotone.
Il fotone generato ha frequenza ω casuale, con una distribuzione di probabilità $\sigma(\omega - \omega_0)$: inoltre, la direzione, la fase e lo stato di polarizzazione del modo elettromagnetico del fotone emesso sono stocastici. Questo processo è alla base della generazione della luce naturale.

Il *rate* di emissione spontanea è

$$\boldsymbol{W_{sp} = \frac{1}{\tau_{sp}}}$$

dove τ_{sp} è detto tempo di vita radiativo del livello $|2\rangle$.



I tre processi coesistono: per la popolazione N_2 è possibile scrivere la seguente equazione, detta **equazione di bilancio fotonico** (*rate equation*), che descrive l'andamento temporale della popolazione N_2.

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right) = \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{st}} + \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{as}} + \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{sp}}$$

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right) = -W_{21}N_2 + W_{12}N_1 - \frac{N_2}{\tau_{sp}}$$

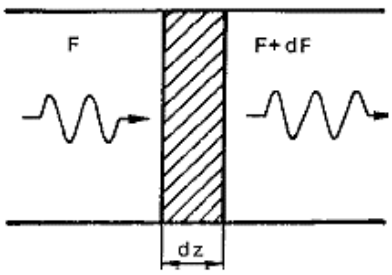
Un'equazione analoga descrive l'andamento temporale della popolazione N_1.

Amplificazione della luce

Si consideri un'onda elettromagnetica monocromatica di frequenza ω che investe un *ensemble* di atomi a due livelli con popolazioni N_1 e N_2.

Siano $F(z)$ e $F(z+\Delta z)$ i flussi fotonici rispettivamente a z e a $z+\Delta z$: vale

$$[F(z+\Delta z) - F(z)]S\Delta t = W_{21}N_2\Delta V\Delta t - W_{12}N_1\Delta V\Delta t$$



dove il primo addendo tiene conto del processo di emissione stimolata ed il secondo dell'assorbimento. Non compare il contributo relativo all'emissione spontanea poiché i fotoni generati hanno direzione casuale e quindi non danno un contributo significativo al flusso totale nella direzione selezionata.

Poiché $W_{12} = W_{21} = \sigma(\omega - \omega_0)F$ si ha

$$[F(z+\Delta z) - F(z)]S\Delta t = \sigma(\omega - \omega_0)F(N_2 - N_1)S\Delta z\Delta t$$

Semplificando i termini che compaiono ad entrambi i membri e facendo il limite per $\Delta z \to 0$ si ottiene

$$\boldsymbol{\frac{dF}{dz} = (N_2 - N_1)\sigma F}$$

Si supponga ora che l'intensità $I(0)$ dell'onda incidente sia sufficientemente piccola da poter trascurare le variazioni di N_1 e di N_2 rispetto ai loro valori iniziali (o imperturbati) indotte dall'assorbimento e dall'emissione stimolata: N_1 e N_2 possono dunque essere considerati costanti, trascurando il fenomeno della saturazione.

Si possono ora distinguere due casi:

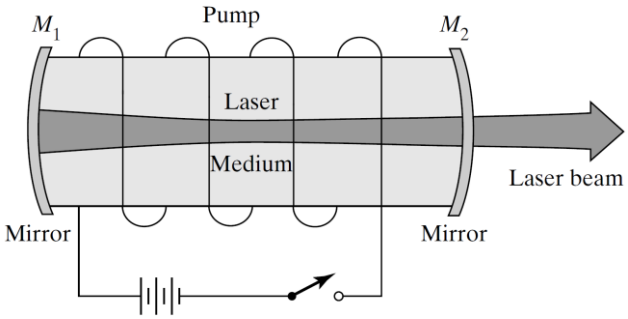
- $\boldsymbol{N_1 > N_2}$: definito il coefficiente di assorbimento $\alpha \coloneqq (N_1 - N_2)\sigma(\omega - \omega_0)$ si ottiene
$$F(z) = F(0)e^{-\alpha z}$$
o, moltiplicando per $\hbar\omega$,
$$\boldsymbol{I(z) = I(0)e^{-\alpha z}}$$
ovvero la legge di Lambert-Beer per l'assorbimento;
- $\boldsymbol{N_2 > N_1}$: definito il coefficiente di guadagno (o di amplificazione) $g \coloneqq (N_2 - N_1)\sigma(\omega - \omega_0)$ si ottiene
$$F(z) = F(0)e^{gz}$$
o, moltiplicando per $\hbar\omega$,
$$\boldsymbol{I(z) = I(0)e^{gz}}$$

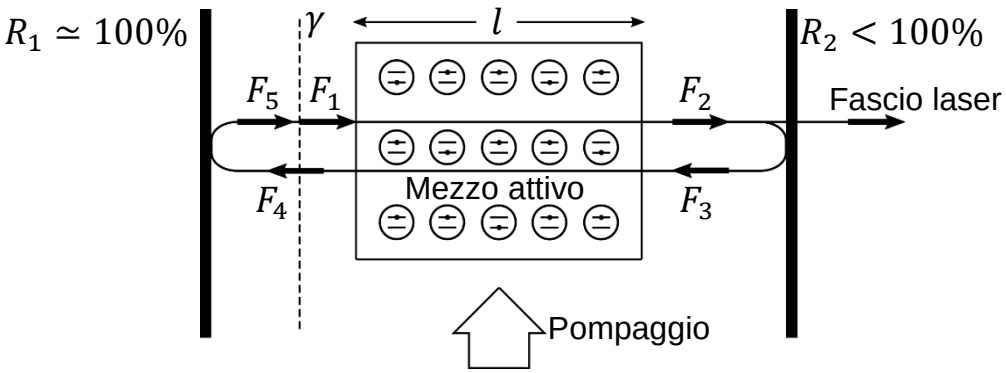
All'equilibrio termodinamico gli andamenti delle popolazioni N_1 e N_2 sono descritti dalla statistica di Boltzmann, quindi
$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{k_B T}} = e^{-\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}}$$
dove la quantità $k_B T$ è detta energia termica.

L'esponenziale è negativo in quanto $E_2 > E_1$, perciò $N_2 < N_1$: dunque all'equilibrio termodinamico ogni materiale si comporta da assorbitore e non da amplificatore di luce. Per ottenere un laser è necessario operare un'**inversione di popolazione** e quindi abbandonare l'equilibrio termodinamico mediante il processo di pompaggio.

Principio di funzionamento del laser

Un laser si ottiene ponendo un mezzo attivo (*gain medium*), nel quale viene realizzata mediante un sistema di pompaggio (*pumping*) l'inversione di popolazione, in una cavità (o risonatore ottico) costituita da due specchi interfacciati tra loro, uno con riflettività $R_1 = 100\%$ e l'altro con riflettività $R_2 < 100\%$.





Con riferimento all'immagine di cui sopra, si consideri un piano γ nella cavità a sinistra del mezzo attivo e si supponga di avere un'onda elettromagnetica viaggiante (un modo del risonatore) che in un certo istante di tempo attraversa il piano γ con un flusso fotonico F_1. Questi fotoni si propagano attraverso il *gain medium* e il flusso in uscita F_2 è diverso da F_1, perché, avendo realizzato l'inversione di popolazione nel mezzo attivo, si ha amplificazione della luce:

$$F_2 = F_1 e^{gl}$$

dove $g = (N_2 - N_1)\sigma(\omega - \omega_0)$.

Una volta raggiunto il secondo specchio non tutti i fotoni vengono riflessi e alcuni escono dalla cavità formando il fascio laser. L'onda riflessa viaggia in direzione opposta ed è perciò un'onda regressiva caratterizzata da un flusso fotonico

$$F_3 = R_2 F_2 = R_2 e^{gl} F_1$$

Dopo aver attraversato nuovamente il mezzo attivo il flusso diventa

$$F_4 = F_3 e^{gl} = R_2 e^{2gl} F_1$$

Infine, dopo essere stato riflesso dal primo specchio il flusso fotonico è

$$F_5 = R_1 F_4 = R_1 R_2 e^{2gl} F_1$$

con, idealmente, $R_1 = 1$.

Definendo le perdite logaritmiche della cavità ottica

$$\boldsymbol{\gamma_1 := -\ln R_1} \qquad \gamma_2 := -\ln R_2 \qquad \boldsymbol{\gamma := \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2}}$$

la relazione appena ricavata può essere riscritta come

$$\boldsymbol{F_5 = e^{2gl - 2\gamma} F_1}$$

Ogni ciclo è costituito dunque da più fasi e un giro completo è detto ***round trip***: durante ciascun *round trip* il flusso fotonico varia da F_1 ad F_5.

Dopo il primo *round trip* il flusso fotonico è diventato

$$F^{(1)} = e^{2gl-2\gamma} F^{(0)}$$

Indicato con $F^{(n)}$ il flusso fotonico dell'onda che si propaga avanti e indietro tra i due specchi, intrappolata tra essi, per iterazione all'n-esimo *round trip* si ha

$$\boldsymbol{F^{(n)} = e^{n[2gl-2\gamma]} F^{(0)}}$$

Il processo laser ha inizio poiché è presente nella cavità un rumore (*quantum noise*), ossia un numero estremamente basso di fotoni costituito principalmente da fotoni emessi spontaneamente o per radiazione termica di corpo nero.

A seconda del valore dell'esponente si ottiene un comportamento del tutto differente:

- se $\boldsymbol{gl < \gamma}$, allora $\boldsymbol{F^{(n)} \to 0}$: si parla in questo caso di **laser sotto soglia**;
- se $\boldsymbol{gl > \gamma}$, allora $\boldsymbol{F^{(n)} \to \infty}$: si parla in questo caso di **laser sopra soglia**. Il numero di fotoni creati dal mezzo attivo per emissione stimolata è maggiore del numero di fotoni persi attraverso lo specchio e dunque i pochissimi fotoni iniziali aumentano in modo esponenziale.

Il passaggio tra la condizione sotto soglia e sopra soglia si ha quando g uguaglia il valore di soglia (*threshold*)

$$\boldsymbol{g_{th} := \frac{\gamma}{l}}$$

La quantità

$$\boldsymbol{(N_2 - N_1)_{th} := \frac{\gamma}{\sigma l}}$$

è detta **inversione di popolazione di soglia**: una volta superato questo valore, a partire da un "piccolo" numero di fotoni nella cavita, si ha la generazione per emissione stimolata di un numero elevatissimo $(10^{10} \div 10^{20})$ di fotoni in cavità.

Il laser è quindi un processo di *oscillazione* a soglia.

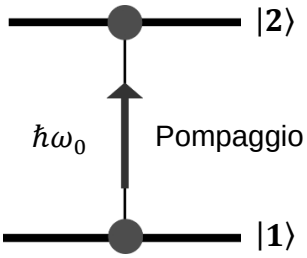
Schema di livelli e pompaggio di un laser

Per generare luce laser si possono pensare tre differenti schemi di lavoro.

Sistema a due livelli

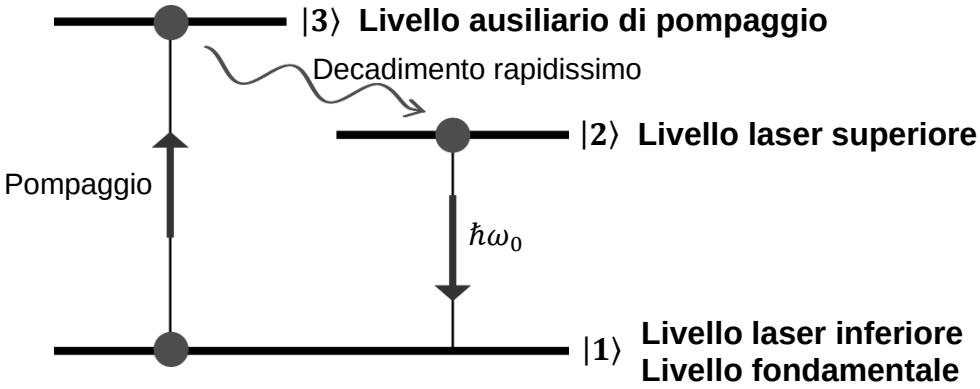
In regime continuo non è possibile realizzare l'inversione di popolazione in un sistema a due livelli.

All'equilibrio termodinamico, $\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}} \ll 1$ se $\hbar\omega_0 \gg k_B T$.



Indipendentemente dal meccanismo di pompaggio (ad esempio ottico o elettrico), in condizioni stazionarie N_2 può essere al massimo pari ad N_1, dopo di che la probabilità di andare dal livello $|1\rangle$ al livello $|2\rangle$ diventa la stessa che dal livello $|2\rangle$ al livello $|1\rangle$, quindi <u>non si riesce ad invertire la popolazione</u>.

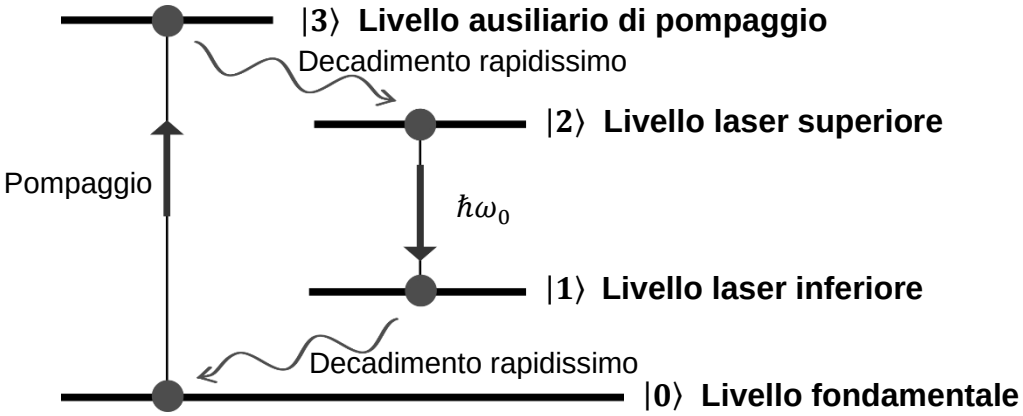
Sistema a tre livelli



Il meccanismo di inversione di popolazione è il seguente: gli elettroni vengono eccitati dal livello $|1\rangle$ al livello $|3\rangle$ e poi decadono molto velocemente verso il livello $|2\rangle$ (ad esempio per emissione spontanea o attraverso un meccanismo di decadimento non radiativo); una volta che gli elettroni si trovano nel livello $|2\rangle$ è possibile sfruttare il processo di emissione stimolata per produrre luce laser.

Tuttavia, già solo per avere inversione di popolazione (senza raggiungere la soglia) si devono portare da $|1\rangle$ a $|3\rangle$ tramite il processo di pompaggio almeno $N_t/2$ atomi, dove N_t è la densità totale degli atomi. Questo sistema è dunque <u>in grado di realizzare la condizione di saturazione, ma in modo molto poco efficiente</u>.

Sistema a quattro livelli



Il meccanismo di inversione di popolazione è il seguente: gli elettroni vengono eccitati dal livello $|0\rangle$ al livello $|3\rangle$ e poi decadono molto velocemente verso il livello $|2\rangle$ (ad esempio per emissione spontanea o attraverso un meccanismo di decadimento non radiativo); una volta che gli elettroni si trovano nel livello $|2\rangle$ è possibile sfruttare il processo di emissione stimolata sulla transizione verso il livello $|1\rangle$ per produrre luce laser; infine gli elettroni nel livello $|1\rangle$ hanno un tempo di vita estremamente piccolo e decadono velocemente verso il livello fondamentale.

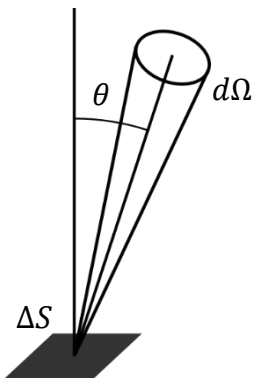
Tale sistema è molto efficiente: all'equilibrio termodinamico, infatti, $N_1 = N_2 = 0$ poiché tutti gli elettroni si trovano nel livello fondamentale. Basta quindi portare un solo elettrone da $|0\rangle$ a $|3\rangle$ col pompaggio per avere $N_2 > N_1$.

Proprietà della luce laser

Luce naturale o termica: si basa sul processo di emissione spontanea ed è caratterizzata da un basso livello di monocromaticità e da una distribuzione isotropa nello spazio.

Proprietà della luce laser:

1) elevato grado di monocromaticità;
2) elevata coerenza spaziale e temporale (maggiore è la monocromaticità, maggiore è la coerenza temporale);
3) direzionalità;
4) alta brillanza, cioè potenza di onda elettromagnetica emessa da una superficie radiante per unità di area emittente e di angolo solido:
$$dP = B(\theta)\cos\theta\,\Delta S d\Omega$$
dove dP è la potenza dell'onda emessa nell'angolo solido $d\Omega$.
Una sorgente lambertiana o isotropa ha $B(\theta) = cost.$, mentre nella radiazione laser $B(\theta) \simeq \delta(\theta)$, dunque la potenza viene emessa tutta in un piccolo angolo solido (quello in direzione normale alla superficie, cioè con $\theta = 0$) nel quale dunque la brillanza è elevata;
5) capacità di generare impulsi di luce estremamente brevi (dell'ordine di qualche femtosecondo).



Teoria semiclassica dell'interazione radiazione-materia

Richiami di meccanica quantistica

Si consideri un atomo con un elettrone ottico esterno e si trascuri lo spin. L'hamiltoniano dell'elettrone in un atomo isolato è

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})$$

Gli autostati dell'operatore hamiltoniano sono gli stati stazionari legati dell'elettrone $|n\rangle = u_n(\vec{r})$, mentre gli autovalori sono le corrispondenti energie E_n.

Le autofunzioni così ottenute costituiscono un sistema ortonormale, ossia

$$\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$$

Teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo

Si supponga ora che sull'atomo agisca una perturbazione esterna, in questo caso un'onda elettromagnetica. L'hamiltoniana $\hat{H}$ che descrive l'evoluzione temporale del vettore di stato $|\psi\rangle = \psi(\vec{r}, t)$ dell'elettrone diventa

$$\boldsymbol{\hat{H}(\vec{r}, t) = \hat{H}_0(\vec{r}) + \hat{H}_p(\vec{r}, t)}$$

dove $\hat{H}_p$ è l'operatore hamiltoniano di interazione tra l'elettrone e la perturbazione. In molti problemi di interazione (tutti quelli che verranno presi in considerazione) esso assume la forma

$$\boldsymbol{\hat{H}_p = f(t)\hat{P}}$$

dove $\hat{P}$ è un operatore che agisce solo sulle coordinate spaziali $\vec{r} = (x, y, z)$, mentre

$$\boldsymbol{f(t) = \frac{1}{2}[A(t)e^{i\omega t} + A^*(t)e^{-i\omega t}]}$$

con <u>$A(t)$ funzione complessa lentamente variabile</u> nel tempo sul periodo $2\pi/\omega$, cioè $f(t)$ è una funzione quasi armonica di frequenza ω.

Supponendo che al tempo iniziale l'elettrone si trovi su un livello stazionario dell'atomo (trascurando quindi il fenomeno di emissione spontanea), la perturbazione induce transizioni dell'elettrone verso altri stati stazionari.

Si supponga che la perturbazione non sia troppo intensa, in modo tale che l'elettrone non possa liberarsi dall'atomo. Per studiare le transizioni bisogna sviluppare la funzione d'onda $|\psi(t)\rangle$ sulla base degli autostati stazionari $|n\rangle$:

$$\boldsymbol{|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t)|n\rangle e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}}$$

dove i coefficienti complessi $c_n(t)$ sono detti ampiezze di probabilità. Essi sono tali che la quantità $|c_n(t)|^2$ rappresenta la probabilità che l'elettrone al tempo t si trovi nel livello $|n\rangle$.

L'equazione di Schrödinger per $|\psi\rangle$ è

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \left(\hat{H}_0 + \hat{H}_p\right)|\psi(t)\rangle$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\sum_n c_n(t)e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}|n\rangle = \left(\widehat{H}_0 + \widehat{H}_p\right)\sum_n c_n(t)e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}|n\rangle$$

$$i\hbar\sum_n\left(\dot{c}_n - i\frac{E_n}{\hbar}c_n\right)e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}|n\rangle = \sum_n c_n e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}\left(\widehat{H}_0 + \widehat{H}_p\right)|n\rangle$$

Poiché $\widehat{H}_0|n\rangle = E_n|n\rangle$ si ha

$$i\hbar\sum_n \dot{c}_n e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}|n\rangle = \sum_n c_n e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}\widehat{H}_p|n\rangle$$

Moltiplicando per $\langle m|$ e ricordando la proprietà di ortonormalità delle autofunzioni si ottengono le equazioni di evoluzione delle ampiezze di probabilità $c_n(t)$:

$$i\hbar\dot{c}_m(t)e^{-i\frac{E_m}{\hbar}t} = \sum_n c_n e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}\langle m|\widehat{H}_p|n\rangle$$

$$\boldsymbol{i\hbar\dot{c}_m(t) = \sum_n c_n e^{i\frac{E_m - E_n}{\hbar}t}\langle m|\widehat{H}_p|n\rangle}$$

Ricordando che

$$\widehat{H}_p = f(t)\hat{P}$$

e definendo gli elementi della matrice di perturbazione come

$$P_{mn} \coloneqq \langle m|\hat{P}|n\rangle$$

si ottiene

$$i\hbar\dot{c}_m = \sum_n c_n e^{i\frac{E_m - E_n}{\hbar}t}f(t)P_{mn}$$

Essendo $\hat{P}$ un operatore autoaggiunto, la matrice P è hermitiana e dunque

$$P_{nm} = P_{mn}^*$$

In certe situazioni è anche possibile che gli elementi diagonali della matrice P siano tutti nulli: se ad esempio si considera l'atomo idrogenoide, le cui autofunzioni hanno parità definita rispetto all'inversione delle coordinate, $u_n(-\vec{r}) = \pm u_n(\vec{r})$, e si suppone che l'operatore $\hat{P}$ sia invece dispari, $\hat{P}(-\vec{r}) = -\hat{P}(\vec{r})$, si trova che l'elemento

$$P_{nn} = \langle n|\hat{P}|n\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} u_n^*(\vec{r})\hat{P}(\vec{r})u_n(\vec{r})d\vec{r}$$

è l'integrale di una funzione dispari (invertendo il sistema di coordinate si ottiene infatti $u_n^*(-\vec{r})\hat{P}(-\vec{r})u_n(-\vec{r}) = [\pm u_n^*(\vec{r})]\left[-\hat{P}(\vec{r})\right][\pm u_n(\vec{r})] = -u_n^*(\vec{r})\hat{P}(\vec{r})u_n(\vec{r})$) e quindi risulta essere nullo.

Nel caso di un atomo a due livelli il sistema di equazioni di evoluzione delle ampiezze di probabilità c_1 e c_2 è dunque

$$\begin{cases} \boldsymbol{i\hbar\dot{c}_1 = P_{12}f(t)e^{-i\omega_0 t}c_2} \\ \boldsymbol{i\hbar\dot{c}_2 = P_{21}f(t)e^{i\omega_0 t}c_1} \end{cases}$$

ovvero un sistema di equazioni differenziali lineari omogenee tempo dipendenti, per il quale è possibile determinare una soluzione esatta solo in alcuni casi.

Si supponga che inizialmente, a $t = 0$, l'elettrone si trovi con certezza su $|2\rangle$, ossia $c_2(0) = 1$ e $c_1(0) = 0$.

<u>Se la perturbazione è sufficientemente debole</u>, cioè $f(t) \simeq 0$, e il tempo totale di interazione T non è troppo grande, si può assumere $c_2(t) \simeq 1$ in tutto l'intervallo $[0, T]$ (teoria delle *piccole* perturbazioni dipendenti dal tempo), dunque applicando la teoria perturbativa si ottiene

$$\begin{cases} i\hbar\dot{c}_1 = P_{12} f(t) e^{-i\omega_0 t} \\ i\hbar\dot{c}_2 = 0 \end{cases}$$

la cui soluzione è

$$c_1(T) = \frac{P_{12}}{i\hbar}\int_0^T f(t) e^{-i\omega_0 t} dt = \frac{P_{12}}{2i\hbar}\left[\int_0^T A(t) e^{i(\omega-\omega_0)t} dt + \int_0^T A^*(t) e^{-i(\omega+\omega_0)t} dt\right]$$

Si supponga di avere una perturbazione quasi-armonica di frequenza $\omega \simeq \omega_0$: allora il termine $\int_0^T A(t) e^{i(\omega-\omega_0)t} dt$ è un termine risonante (o secolare) che cresce linearmente con T. Il termine $\int_0^T A^*(t) e^{-i(\omega+\omega_0)t} dt$ è invece detto termine non-risonante (o non secolare) poiché al crescere di T resta limitato ed oscilla.

Al tempo finale T, la probabilità che l'elettrone sia transito da $|2\rangle$ ad $|1\rangle$ vale $|c_1(T)|^2$, per cui la probabilità di transizione nell'unità di tempo indotta dalla perturbazione è

$$\boldsymbol{W_{21} = \frac{|c_1(T)|^2}{T}}$$

Tale valore in generale dipende da T, tuttavia <u>per T abbastanza grande la dipendenza da T scompare</u>. In realtà T non può essere troppo grande perché deve essere soddisfatta la condizione $W_{21}T \ll 1$, che corrisponde all'ipotesi della teoria perturbativa $|c_1(T)|^2 \ll 1$.

Trascurando nel calcolo di $|c_1(T)|^2$ il termine non risonante (**approssimazione d'onda ruotante**, **RWA**, *rotating wave approximation*) si ha una forma generalizzata alle onde quasi-monocromatiche della regola d'oro di fermi:

$$\boldsymbol{W_{21} = \frac{|P_{12}|^2}{4\hbar^2} S(\omega - \omega_0)}$$

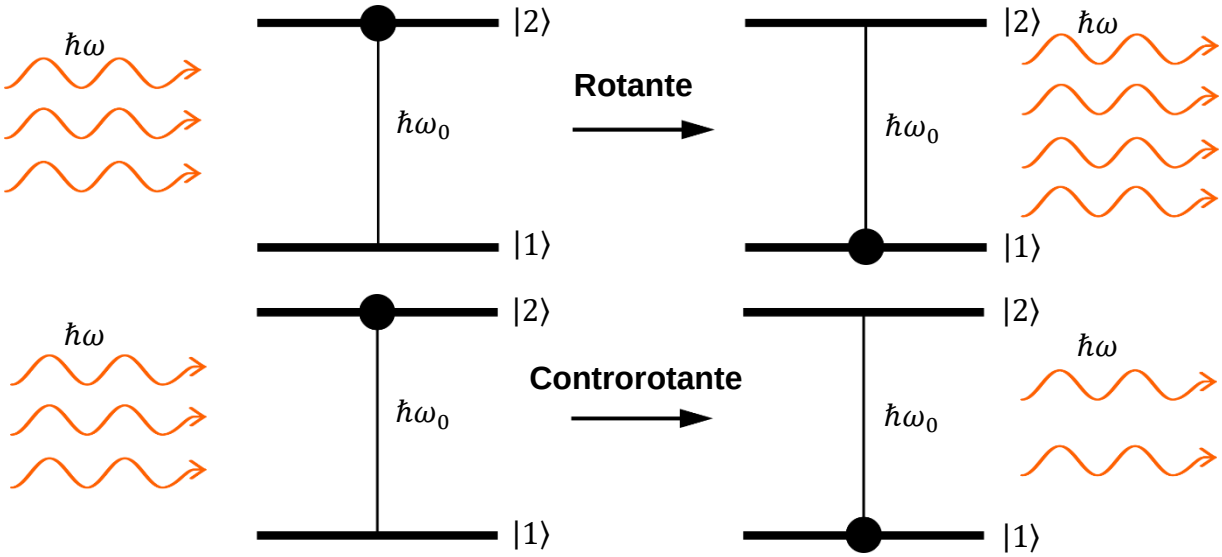
dove si è definito lo spettro di potenza di $A(t)$

$$\boldsymbol{S(\omega - \omega_0) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\left|\int_0^T A(t) e^{i(\omega-\omega_0)t} dt\right|^2}$$

Osservazioni:

- Se la condizione iniziale fosse stata $c_1(0) = 1$ e $c_2(0) = 0$ si sarebbe ottenuto
$$W_{12} = \frac{|P_{21}|^2}{4\hbar^2} S(\omega - \omega_0)$$
dove
$$S(\omega - \omega_0) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\left|\int_0^T A^*(t) e^{-i(\omega-\omega_0)t} dt\right|^2$$
A causa della presenza del modulo quadro gli spettri di potenza di $A(t)$ e di $A^*(t)$ sono uguali, come anche gli elementi di matrice P_{12} e P_{21} e quindi
$$\boldsymbol{W_{12} = W_{21}}$$

- Interpretazione fisica della RWA: supponendo che $\widehat{H}_p$ descriva l'interazione di un'onda elettromagnetica con l'atomo (processo di emissione stimolata), la RWA corrisponde a dire che il processo controrotante in figura non avviene. Ciò è interpretabile alla luce del principio di conservazione dell'energia totale, che nel sistema rotante è conservata mentre nel sistema controrotante no (in realtà tale processo è possibile, in virtù del principio di indeterminazione energia-tempo, se avviene in un tempo molto breve).



- **Teorema di Wiener-Khinchin**: $S(\omega - \omega_0)$ si può scrivere come la trasformata di Fourier della funzione di autocorrelazione di $A(t)$. Precisamente, introdotto A troncato

$$A_T(t) = A(t)\chi_{(0,T)} = \begin{cases} A(t) & t \in (0,T) \\ 0 & t \notin (0,T) \end{cases}$$

e definita la funzione di autocorrelazione di $A_T(t)$

$$\boldsymbol{R(\tau) = \frac{1}{T}\int_{-\infty}^{+\infty} A_T^*(t-\tau)A_T(t)dt}$$

si ha

$$\boldsymbol{S(\omega - \omega_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} R(\tau)e^{i(\omega-\omega_0)\tau}d\tau}$$

Di seguito verranno presentati alcuni esempi di applicazioni della teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo.

Perturbazione rigorosamente monocromatica

$$f(t) = E_0 \cos(\omega t)$$

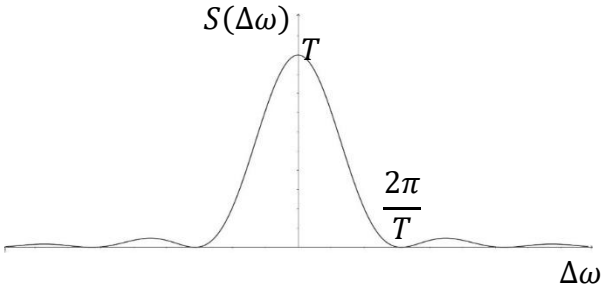
In questo caso $A(t) = E_0$, per cui, posto $\Delta\omega = \omega - \omega_0$, si ha

$$S(\Delta\omega) = \frac{1}{T}\left|\int_0^T E_0 e^{i\Delta\omega t}dt\right|^2 = E_0^2\frac{1}{T}\left|\left[\frac{e^{i\Delta\omega t}}{i\Delta\omega}\right]_0^T\right|^2 = E_0^2\frac{1}{T}\left|\frac{e^{i\Delta\omega T}-1}{i\Delta\omega}\right|^2$$

$$= E_0^2\frac{1}{T}\left|e^{i\frac{\Delta\omega T}{2}}\frac{e^{i\frac{\Delta\omega T}{2}} - e^{-i\frac{\Delta\omega T}{2}}}{2i\left(\frac{\Delta\omega}{2}\right)}\right|^2 = E_0^2 T\frac{\sin^2(\Delta\omega T/2)}{(\Delta\omega T/2)^2}$$

Si noti che l'area sottesa alla curva $S(\Delta\omega)$ è

$$E_0^2 \int_{-\infty}^{+\infty} T \frac{\sin^2(\Delta\omega T/2)}{(\Delta\omega T/2)^2} d\Delta\omega = E_0^2 2\pi$$



Al limite per $T \to \infty$

$$S(\Delta\omega) \to E_0^2 2\pi\delta(\Delta\omega)$$

e quindi

$$W_{21} = W_{12} = \frac{\pi|P_{12}|^2 E_0^2}{2\hbar^2}\delta(\omega - \omega_0)$$

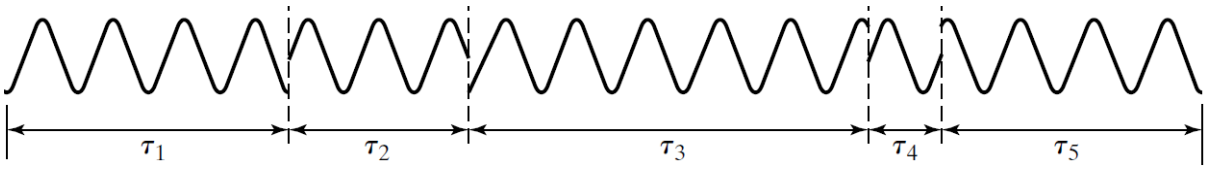
Tale risultato indica che se $\omega \neq \omega_0$ la perturbazione non induce transizioni, cioè il processo è risonante (per conservare l'energia). La probabilità di transizione, tuttavia, è infinita per $\omega = \omega_0$, il che è inconsistente con la teoria perturbativa: dunque, per $\omega = \omega_0$, bisogna risolvere il problema esatto.

Perturbazione armonica di frequenza ω con salti casuali della fase

$$f(t) = E_0 \cos[\omega t + \varphi(t)]$$

dove $\varphi(t)$ è una variabile aleatoria costante a tratti che "scatta" a valori casuali, uniformemente distribuiti in $(0, 2\pi]$ in istanti $t_1, t_2, \ldots$ con $\tau_n = t_n - t_{n-1}$ variabile aleatoria con valore medio τ_c e distribuzione di probabilità esponenziale

$$\boldsymbol{p(\tau) = \frac{1}{\tau_c} e^{-\frac{\tau}{\tau_c}}}$$



Per calcolare $S(\Delta\omega)$ si applica il teorema di Wiener-Khinchin alla funzione

$$A(t) = E_0 e^{i\varphi(t)}$$

ottenendo

$$R(\tau) = E_0^2 e^{-\frac{|\tau|}{\tau_c}}$$

e quindi

$$S(\Delta\omega) = E_0^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{|\tau|}{\tau_c}} e^{i\Delta\omega\tau} d\tau = E_0^2 \left[\int_{-\infty}^{0} e^{\frac{\tau}{\tau_c}} e^{i\Delta\omega\tau} d\tau + \int_{0}^{+\infty} e^{-\frac{\tau}{\tau_c}} e^{i\Delta\omega\tau} d\tau\right]$$
$$= E_0^2 2\pi g_L(\Delta\omega)$$

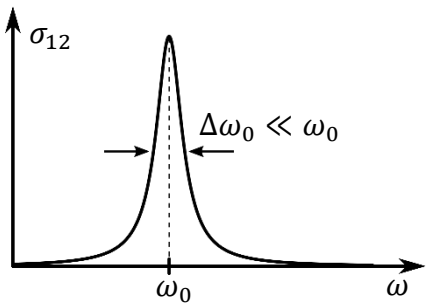
dove è stata introdotta la funzione lorentziana

$$\boldsymbol{g_L(\Delta\omega) = \frac{\tau_c}{\pi} \frac{1}{1 + (\Delta\omega\tau_c)^2}}$$

La probabilità che la transizione avvenga nell'unità di tempo è quindi

$$W_{21} = \boldsymbol{W_{12} = \frac{\pi|P_{12}|^2 E_0^2}{2\hbar^2} g_L(\omega - \omega_0)}$$

La funzione lorentziana ha l'andamento mostrato in figura: si noti inoltre che l'area sottesa a tale funzione è



$$\int_{-\infty}^{+\infty} g_L(\Delta\omega) = 1$$

mentre l'altezza a metà altezza (FWHM, *full width at half maximum*) è

$$\boldsymbol{\Delta\omega_L = \frac{2}{\tau_c}}$$

Al crescere di τ_c, cioè ponendo i salti di fase sempre più lontani tra loro, la curva diventa sempre più piccata intorno a $\Delta\omega = 0$: al limite $\tau_c \to \infty$, cioè per un'onda perfettamente monocromatica, la lorentziana diventa una delta di Dirac ($\Delta\omega_L \to 0$ e l'area sottesa rimane sempre unitaria).

Assorbimento ed emissione stimolata: calcolo del *rate*

Si consideri un atomo a due livelli con frequenza di risonanza ω_0 investito da un'onda elettromagnetica piana monocromatica di frequenza ω.

Nel modello planetario dell'atomo alla Bohr (o meglio di Rutherford) l'elettrone orbita intorno al nucleo ad una distanza dell'ordine del raggio di Bohr a_0.

Il procedimento generale che si dovrebbe seguire è il seguente: indicato con $\vec{A} = A_x(z,t)\hat{u}_x$ il potenziale vettore dell'onda e posto nullo quello scalare, $\chi = 0$, è noto che l'hamiltoniano dell'elettrone in presenza del campo coulombiano nucleare e del campo elettromagnetico dell'onda incidente vale

$$\boldsymbol{\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_p = \frac{1}{2m}\sum_{k=x,y,z}(p_k + eA_k)^2 + V(\vec{r})}$$

ovvero p_k viene sostituito con $p_k + eA_k$ e vale $p_k = -i\hbar\,\partial_k$.

Tenendo conto che, per la luce visibile, $\boldsymbol{\lambda \gg a_0}$, è possibile <u>sviluppare in serie $A_x(z,t)$ in un intorno della posizione del nucleo</u> $z = z_N$ ottenendo

$$A_x(z,t) = A_x(z_N,t) + \left.\frac{\partial A_x}{\partial z}\right|_{z_N}(z - z_N) + \cdots$$

I vari termini danno origine a interazioni di diversa natura e di intensità via via decrescente: in particolare, il primo termine è responsabile dell'interazione di dipolo elettrico, il secondo dell'interazione di dipolo magnetico, il terzo dell'interazione di quadrupolo elettrico.

Approssimazione di dipolo elettrico

Un metodo più immediato consiste nel calcolare direttamente il solo termine di interazione di dipolo elettrico. Inizialmente si calcola l'hamiltoniana di perturbazione classica H_p dell'elettrone in presenza del campo elettromagnetico associato all'onda e poi si passa all'hamiltoniano quantistico $\widehat{H}_p$ sostituendo le grandezze fisiche coi rispettivi operatori.

Per far ciò si noti innanzitutto che l'elettrone risente della forza di Lorentz

$$\vec{F} = -e\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

Si introduca ora l'approssimazione di interazione di dipolo elettrico:

1) è possibile <u>trascurare il termine magnetico</u> della forza di Lorentz poiché, essendo $|\vec{v}| \ll c$ e $\left|\frac{\vec{B}}{\vec{E}}\right| = \frac{1}{c}$, si ha
$$\frac{e\left|\vec{v} \times \vec{B}\right|}{e\left|\vec{E}\right|} \sim \frac{v}{c} \ll 1$$
2) il campo elettrico assume la forma $\vec{E} = E_x(z,t)\hat{u}_x$ con
$$E_x(z,t) = E_0 \cos(\omega t - kz + \varphi)$$
In un'onda monocromatica la fase φ è costante, mentre in generale dipende dal tempo.
Poiché l'elettrone occupa una posizione z che dista da z_N circa a_0 e nel visibile ($\lambda \simeq 500nm$) vale $\lambda \gg a_0$, si può assumere
$$\boldsymbol{\vec{F} = -e\vec{E}(z,t) \simeq -e\vec{E}(z_N,t)}$$
ossia <u>$\vec{F} = \vec{F}(t)$ è funzione solo del tempo</u>.

L'energia classica dell'elettrone è legata alla forza agente su di esso dalla relazione

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} H_p$$

Siccome $\vec{F} = -eE_x(t)\hat{u}_x$, si trova $H_p = exE_x(t)$.

Si noti che, introdotto il momento di dipolo elettrico $\vec{\mu} = -e\vec{r}$ dell'atomo, si ha

$$H_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{E}$$

che è proprio l'energia di interazione di un dipolo elettrico con momento di dipolo $\vec{\mu}$ posto in un campo esterno $\vec{E}$: per questo motivo quella appena considerata viene detta interazione di dipolo elettrico.

L'hamiltoniano quantistico è dunque

$$\boldsymbol{\widehat{H}_p = exE_x(t) = -\mu_x E_x(t)}$$

che è nella forma $\widehat{H}_p = f(t)\hat{P}$ introdotta in precedenza, con $f(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$ e $\hat{P} = ex = -\mu_x$.

Quindi, applicando la regola d'oro di Fermi, si trova

$$W_{12} = W_{21} = \boldsymbol{W = \frac{\pi|\mu_{12x}|^2 E_0^2}{2\hbar^2} g_L(\omega - \omega_0)}$$

dove $g_L(\omega - \omega_0)$ può essere a seconda della forma assunta da φ una delta di Dirac oppure una lorentziana.

La quantità $\mu_{12x} = \langle 1|-ex|2\rangle$ è detta elemento di matrice di transizione di dipolo elettrico ed ha come generalizzazione tridimensionale $\vec{\mu}_{12} = \langle 1|-e\vec{r}|2\rangle = \langle 1|-ex|2\rangle\hat{u}_x + \langle 1|-ey|2\rangle\hat{u}_y + \langle 1|-ez|2\rangle\hat{u}_z$: la quantità $\mu_{12x} = \langle 1|-ex|2\rangle$ è la componente x del vettore $\vec{\mu}_{12}$ di modulo quadro $|\vec{\mu}_{12}|^2 = |\mu_{12x}|^2 + \left|\mu_{12y}\right|^2 + |\mu_{12z}|^2$.

Si consideri un *ensemble* di atomi: il *rate* medio è

$$W = \frac{\pi\langle|\mu_{12x}|^2\rangle E_0^2}{2\hbar^2} g_L(\omega - \omega_0)$$

dove $\langle|\mu_{12x}|^2\rangle$ è il valor medio in senso statistico sull'*ensemble* di atomi.

Essendo $|\vec{\mu}_{12}|^2 = |\mu_{12x}|^2 + \left|\mu_{12y}\right|^2 + |\mu_{12z}|^2$, calcolando il valor medio di entrambi i membri dell'equazione si ottiene

$$\langle|\vec{\mu}_{12}|^2\rangle = \sum_{k=x,y,z} \langle|\mu_{12k}|^2\rangle$$

Assumendo isotropia delle direzioni di $\vec{\mu}_{12}$, vale $\langle|\mu_{12x}|^2\rangle = \left\langle\left|\mu_{12y}\right|^2\right\rangle = \langle|\mu_{12z}|^2\rangle$ e quindi

$$\langle|\mu_{12k}|^2\rangle = \frac{\langle|\vec{\mu}_{12}|^2\rangle}{3}$$

In definitiva, l'espressione del *rate* di assorbimento ed emissione stimolata per un *ensemble* di atomi assume la forma

$$W = \frac{\pi\langle|\vec{\mu}_{12}|^2\rangle E_0^2}{6\hbar^2} g_L(\omega - \omega_0)$$

Regole di selezione nell'approssimazione di dipolo elettrico

La transizione $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$ si dice permessa per dipolo elettrico se $|\vec{\mu}_{12}|^2 \neq 0$, altrimenti si dice proibita.

Poiché

$$|\vec{\mu}_{12}|^2 = \left|\int u_1^*(\vec{r})(-e\vec{r})u_2(\vec{r})d\vec{r}\right|^2$$

e $u_k(-\vec{r}) = \pm u_k(\vec{r})$ per atomi idrogenoidi (le autofunzioni u_k hanno parità definita poiché $\hat{H}_0(-\vec{r}) = \hat{H}_0(\vec{r})$), le transizioni permesse per dipolo elettrico sono solo quelle tra stati a parità opposta. Ricordando la forma delle autofunzioni dell'hamiltoniano di un atomo idrogenoide, $u_k(\vec{r}) = R_n(r)Y_l^{m_l}(\theta,\varphi)$, si dimostra che le transizioni permesse per dipolo elettrico sono solo quelle che soddisfano le regole di selezione

$$\boldsymbol{\Delta l = \pm 1} \qquad \boldsymbol{\Delta j = 0, \pm 1} \qquad \boldsymbol{\Delta m_j = 0, \pm 1}$$

dove j è il numero quantico associato al modulo quadro del momento angolare totale $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ e m_j il numero quantico associato alla sua componente J_z.

Approssimazione di dipolo magnetico

Se una transizione $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$ è proibita per dipolo elettrico, i processi di assorbimento ed emissione stimolata possono comunque avvenire a causa di interazioni di ordine superiore (dipolo magnetico, quadrupolo elettrico,…): tra queste la più significativa è senza dubbio l'interazione di dipolo magnetico.

Per studiare questo fenomeno si può procedere, in maniera analoga a quanto fatto con il dipolo elettrico, calcolando inizialmente l'hamiltoniana classica per poi passare all'operatore quantistico corrispondente.

Nel modello planetario di Rutherford dell'atomo idrogenoide l'elettrone descrive un'orbita ellittica intorno al nucleo che si trova in uno dei due fuochi.

L'elettrone in orbita intorno al nucleo è equivalente ad una spira microscopica percorsa da corrente: dunque per il teorema di equivalenza di Ampère è possibile associare all'atomo il momento di dipolo magnetico

$$\vec{\mu}_m = IS\hat{n} = -\frac{e}{T}S\hat{n}$$

In presenza del campo magnetico esterno $\vec{B}(t) = B_0 \cos(\omega t + \varphi)\, \hat{u}_y$, l'energia classica di interazione tra l'onda e il dipolo magnetico dell'atomo è

$$\boldsymbol{H_p = -\vec{\mu}_m \cdot \vec{B}}$$

Per passare ad una descrizione quantistica occorre determinare la relazione tra $\vec{\mu}_m$ e il momento angolare orbitale $\vec{L}$ dell'elettrone rispetto al nucleo: tale relazione è

$$\boldsymbol{\vec{\mu}_m = -\frac{e}{2m}\vec{L} = -\mu_B \frac{\vec{L}}{\hbar}}$$

dove $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$ è detto magnetone di Bohr ed è il quanto elementare del momento magnetico.

L'energia totale di interazione è dunque

$$H_p = \mu_B \frac{\vec{L}}{\hbar} \cdot \vec{B}(t) = \mu_B \frac{L_y}{\hbar} B_y(t)$$

e passando all'operatore quantistico $\hat{H}_p = f(t)\hat{P}$ si trova

$$f(t) = B_y(t) = B_0 \cos(\omega t + \varphi) \qquad \hat{P} = \frac{\mu_B}{\hbar}\hat{L}_y = \mu_{my}$$

Applicando la regola d'oro di Fermi

$$W^m = \frac{\pi \left|\mu_{m12y}\right|^2 B_0^2}{2\hbar^2} g_L(\omega - \omega_0)$$

dove $\left|\mu_{m12y}\right|^2 = \left|\langle 1|\mu_{my}|2\rangle\right|^2 = \mu_B^2 \left|\left\langle 1\left|\frac{\hat{L}_y}{\hbar}\right|2\right\rangle\right|^2$

Per confrontare l'ordine di grandezza di W^m con quello di W^e si può stimare il valore del loro rapporto

$$\frac{W^m}{W^e} = \frac{\mu_B^2 \left|\left\langle 1\left|\frac{\hat{L}_y}{\hbar}\right|2\right\rangle\right|^2 B_0^2}{|\langle 1|ex|2\rangle|^2 E_0^2}$$

A numeratore compare il termine

$$\left|\left\langle 1\left|\frac{\hat{L}_y}{\hbar}\right|2\right\rangle\right|^2 = \left|\int u_1^*(\vec{r})\frac{\hat{L}_y}{\hbar}u_2(\vec{r})d\vec{r}\right|^2$$

Le autofunzioni u_n costituiscono una base ortonormale e quindi l'integrale in assenza dell'operatore $\hat{L}_y$ vale 0 o 1. Se u_2 è un'autofunzione di $\hat{L}_y$ allora $\hat{L}_y|2\rangle = m_l\hbar|2\rangle$ e quindi, se m_l non è eccessivamente grande, il modulo quadro che compare a numeratore è dell'ordine di 1.

A denominatore compare il termine

$$|\langle 1|ex|2\rangle|^2 = \left|\int u_1^*(\vec{r})exu_2(\vec{r})d\vec{r}\right|^2$$

Poiché il valore di aspettazione della distanza x per un qualsiasi autostato dell'hamiltoniano dell'atomo di idrogeno è dell'ordine del raggio di Bohr a_0, anche il termine μ_{12x} è dell'ordine di ea_0 e quindi il modulo quadro che compare a denominatore vale circa $(ea_0)^2$.

Dunque, inserendo queste relazioni nel rapporto tra W^m e W^e si ottiene

$$\frac{W^m}{W^e} \sim \frac{\mu_B^2 B_0^2}{(ea_0)^2 E_0^2} = \left(\frac{\mu_B}{ea_0 c}\right)^2 \simeq 10^{-5}$$

Da questa stima si intuisce come l'interazione di dipolo magnetico, se permessa, è circa 10^{-5} volte più debole di quella di dipolo elettrico, se anch'essa permessa. La seconda è dunque rilevante solo quando la prima non è permessa.

Oscillazione di Rabi

Come visto, la teoria delle piccole perturbazioni applicata all'interazione tra un atomo a due livelli e un campo elettromagnetico risonante ($\omega = \omega_0$) prevede un *rate* di assorbimento e di emissione stimolata che diverge, $W \to \infty$, il che è chiaramente inconsistente con la teoria stessa. In tal caso è necessario dunque **risolvere le equazioni differenziali esatte** per le ampiezze di probabilità dell'atomo a due livelli.

In approssimazione di dipolo elettrico, il sistema da risolvere è

$$\begin{cases} i\hbar\dot{c}_1 = \mu_{12x}f(t)e^{-i\omega_0 t}c_2 \\ i\hbar\dot{c}_2 = \mu_{21x}f(t)e^{i\omega_0 t}c_1 \end{cases}$$

dove

$$f(t) = E_x(t) = \frac{1}{2}\left[A(t)e^{i\omega t} + A^*(t)e^{-i\omega t}\right]$$

con $A(t) = E_0$ costante nel caso in cui l'onda sia rigorosamente monocromatica.

$$\begin{cases} i\hbar\dot{c}_1 = \frac{\mu_{12x}}{2}\left[A(t)e^{i(\omega-\omega_0)t} + A^*(t)e^{-i(\omega+\omega_0)t}\right]c_2 \\ i\hbar\dot{c}_2 = \frac{\mu_{21x}}{2}\left[A(t)e^{i(\omega+\omega_0)t} + A^*(t)e^{-i(\omega-\omega_0)t}\right]c_1 \end{cases}$$

In questo contesto l'approssimazione di onda ruotante consiste nel sostituire i termini non secolari (oscillanti rapidamente a frequenza $2\omega_0$) con il loro valor medio, che essendo nullo porta a trascurare tali termini. Tutto ciò è matematicamente giustificato dal fatto che se la perturbazione è piccola c_1 varia lentamente e quindi non segue le rapide oscillazioni imposte dai termini non secolari. Dunque

$$\begin{cases} i\dot{c}_1 = \dfrac{\mu_{12x}}{2\hbar} A(t) e^{i(\omega-\omega_0)t} c_2 \\ i\dot{c}_2 = \dfrac{\mu_{21x}}{2\hbar} A^*(t) e^{-i(\omega-\omega_0)t} c_1 \end{cases}$$

In questa approssimazione è possibile risolvere il sistema per alcuni casi notevoli.

Campo monocromatico in risonanza con l'atomo

Un campo monocromatico risonante è caratterizzato da $A(t) = E_0$ e $\omega = \omega_0$.

Il sistema allora diventa

$$\begin{cases} i\dot{c}_1 = \dfrac{\Omega_R}{2} c_2 \\ i\dot{c}_2 = \dfrac{\Omega_R}{2} c_1 \end{cases}$$

dove è stata introdotta la **frequenza di Rabi** $\boldsymbol{\Omega_R = \frac{\mu_{12x} E_0}{\hbar}}$ e si è potuto assumere $\mu_{12x} = \mu_{21x}$ reali poiché essi sono definiti da un integrale di funzioni d'onda e considerando che le funzioni d'onda sono definite a meno di una fase costante arbitraria di una funzione complessa che non ha significato fisico è sempre possibile scegliere la fase delle autofunzioni in modo che gli integrali in questione siano reali.

Si noti che sia c_1 che c_2 soddisfano l'equazione dell'oscillatore armonico classico:

$$\boldsymbol{\ddot{c}_k + \left(\frac{\Omega_R}{2}\right)^2 c_k = 0}$$

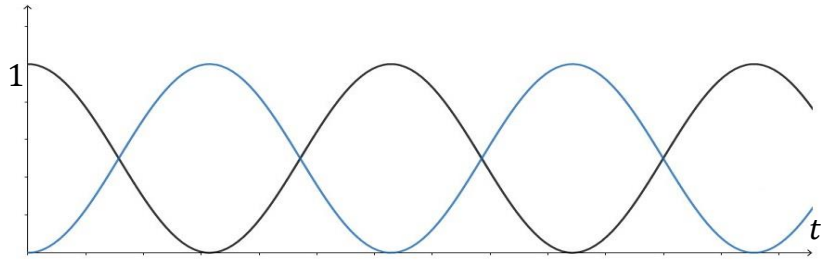
Supponendo di trovarsi all'equilibrio termodinamico a bassa temperatura e che al tempo $t = 0$ l'elettrone si trovi su $|1\rangle$, si ha la condizione iniziale

$$c_1(0) = 1 \qquad c_2(0) = 0$$

La soluzione del problema differenziale è in questo caso

$$c_1(t) = \cos\left(\frac{\Omega_R}{2} t\right) \qquad c_2(t) = -i \sin\left(\frac{\Omega_R}{2} t\right)$$

In figura è rappresentato l'andamento temporale delle probabilità $|c_1(t)|^2$ e $|c_2(t)|^2$ di trovare l'elettrone su $|1\rangle$ e $|2\rangle$.

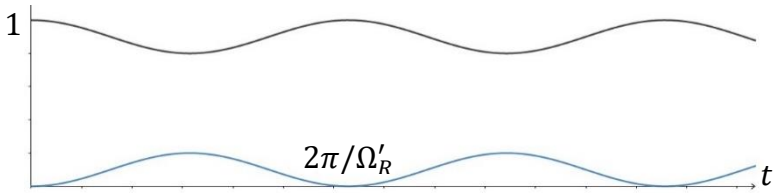


$T_R = 2\pi/\Omega_R$

Si noti che ovviamente $|c_1(t)|^2 + |c_2(t)|^2 = 1$.

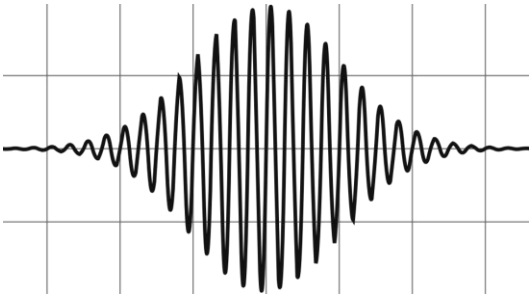
Osservazioni:

- la frequenza di Rabi è l'energia di interazione, in unità di $\hbar$, del dipolo elettrico dell'atomo col campo elettrico dell'onda elettromagnetica;
- la *rotating wave approximation* vale se $\Omega_R \ll \omega$, cioè se l'energia $\hbar\Omega_R$ di interazione tra l'atomo ed il campo è molto minore dell'energia $\hbar\omega$ del fotone. Il caso $\Omega_R \simeq \omega$ è detto *ultra-strong coupling* in elettrodinamica quantistica;
- $|c_1(t)|^2$ e $|c_2(t)|^2$ hanno un andamento ondulatorio di periodo $T_R = \frac{2\pi}{\Omega_R}$;
- le oscillazioni di Rabi corrispondo ad un "palleggiamento" di energia tra atomo e campo (cioè una successione di processi di distruzione per assorbimento e creazione per emissione stimolata di fotoni) con periodo T_R;
- seguendo la teoria delle *piccole* perturbazioni (cioè supponendo c_1 costante), il sistema sarebbe stato risolto come segue:
$$i\dot{c}_2 = \frac{\Omega_R}{2} c_1(t) \simeq \frac{\Omega_R}{2} c_1(0) = \frac{\Omega_R}{2}$$
$$c_2(t) = c_2(0) + \int_0^t \frac{\Omega_R}{2i} dt$$
$$c_2(t) = \frac{\Omega_R}{2i} t \qquad |c_2(t)|^2 = \left|\frac{\Omega_R}{2i}\right|^2 t^2 = \left(\frac{\Omega_R}{2}\right)^2 t^2$$
L'andamento temporale della probabilità di trovare l'elettrone nel livello $|2\rangle$ corrisponde dunque ad una parabola, che approssima l'andamento reale solo per un breve periodo di tempo. Il *rate* per la teoria delle piccole perturbazioni è
$$W(T) = \frac{|c_2(T)|^2}{T} = \left(\frac{\Omega_R}{2}\right)^2 T \xrightarrow[T\to\infty]{} \infty$$
cioè il risultato $W \propto \delta(\omega - \omega_0)$ ricavato in precedenza;
- le oscillazioni di Rabi sono difficili da osservare: esse, infatti, richiedono che l'interazione atomo-campo sia **coerente**, cioè mentre avvengono i processi di assorbimento ed emissione stimolata l'atomo non deve essere perturbato da altri effetti (ad esempio emissione spontanea o collisioni tra atomi). In particolare, in un gas, per osservare le oscillazioni di Rabi deve valere $T_R \ll \tau_c$, dove τ_c è il tempo medio collisionale ossia il tempo medio che intercorre tra due collisioni successive;
- se l'onda incidente è monocromatica ma con $\omega \neq \omega_0$ si parla di **oscillazioni di Rabi *detunate*** (non risonanti). Per la teoria delle perturbazioni in questo caso $W = 0$, mentre risolvendo il sistema è possibile trovare il risultato esatto.



L'andamento di $|c_1|^2$ è comunque oscillatorio ma con valore minimo non nullo, mentre l'andamento di $|c_2|^2$ è anch'esso oscillatorio ma con massimo non unitario. La frequenza di oscillazione è
$$\Omega'_R = \sqrt{\Omega_R^2 + \left(\frac{\omega - \omega_0}{2}\right)^2}$$
mentre l'ampiezza di oscillazione tende a zero se $|\omega - \omega_0| \gg \Omega_R$, in accordo con il risultato della teoria perturbativa.

Trasparenza elettromagnetica



Si consideri un **impulso di luce $\boldsymbol{A(t)}$** (che si può assumere reale) **non *chirpato*** (ossia la fase di $A(t)$ non dipende da t e quindi la frequenza istantanea coincide con la frequenza ω) risonante con l'atomo ($\omega = \omega_0$).

Si supponga che per $t \to -\infty$ l'elettrone stia su $|1\rangle$ (equilibrio termodinamico):

$$c_1(-\infty) = 1 \qquad c_2(-\infty) = 0$$

Per analizzare il fenomeno bisogna integrare il sistema

$$\begin{cases} i\dot{c}_1 = \dfrac{\Omega_R(t)}{2} c_2 \\ i\dot{c}_2 = \dfrac{\Omega_R(t)}{2} c_1 \end{cases}$$

dove si è posto $\Omega_R(t) = \frac{\mu_{12x} A(t)}{\hbar}$.

La soluzione esatta del problema differenziale è

$$c_1(t) = \cos\left(\int_{-\infty}^{t} \frac{\Omega_R(t')}{2} dt'\right)$$

$$c_2(t) = -i \sin\left(\int_{-\infty}^{t} \frac{\Omega_R(t')}{2} dt'\right)$$

Al tempo $t \to +\infty$, cioè dopo che l'impulso di luce ha interagito con l'atomo, le probabilità $|c_1(+\infty)|^2$ e $|c_2(+\infty)|^2$ di trovare l'elettrone su $|1\rangle$ o su $|2\rangle$ valgono:

$$|c_1(+\infty)|^2 = \cos^2 \mathcal{A}$$

$$|c_2(+\infty)|^2 = \sin^2 \mathcal{A}$$

dove si è definita la cosiddetta **area dell'impulso**

$$\mathcal{A} := \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\Omega_R(t)}{2} dt = \frac{\mu_{12x}}{2\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} A(t) dt$$

In particolare, se $\mathcal{A}$ è un multiplo intero di π si ha

$$|c_1(+\infty)|^2 = 1 \qquad |c_2(+\infty)|^2 = 0$$

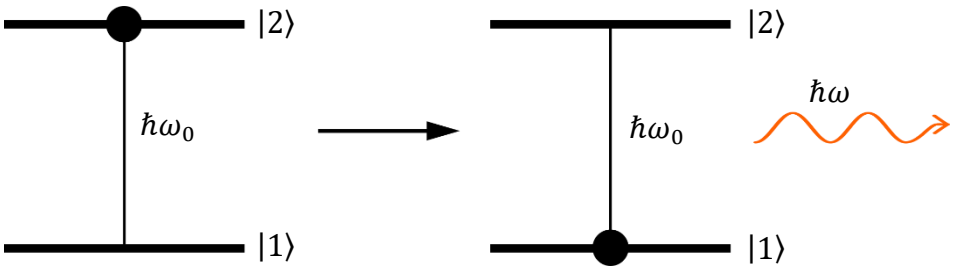
cioè l'elettrone resta sul livello $|1\rangle$ e dunque, per la conservazione dell'energia, nessun fotone è stato distrutto.

Pensando di avere una collezione di atomi a due livelli identici e di far propagare un impulso risonante di area $\mathcal{A} = l\pi$, nessun fotone dell'impulso viene distrutto.

Questo fenomeno è detto **trasparenza elettromagnetica** e (come le oscillazioni di Rabi) per essere osservata richiede che l'interazione atomo-campo sia **coerente**, cioè che siano assenti altri effetti.

Emissione spontanea

L'emissione spontanea è quel processo per cui in un atomo, anche isolato, in cui al tempo iniziale l'elettrone occupa il livello eccitato $|2\rangle$, avviene spontaneamente un decadimento ad un livello inferiore (fino al livello fondamentale dell'atomo) con emissione di un fotone.



L'esperienza e la QED mostrano che in assenza di perturbazione la probabilità che l'elettrone rimanga sul livello superiore è data dalla <u>funzione esponenziale</u> con costante di tempo τ_{sp}:

$$|\boldsymbol{c_2(t)}|^2 = \boldsymbol{e}^{-\frac{\boldsymbol{t}}{\boldsymbol{\tau_{\text{sp}}}}}$$

Il fotone generato per emissione spontanea viene emesso in direzione casuale $\vec{k}$ e con frequenza ω variabile aleatoria distribuita attorno a ω_0 con probabilità $g_L(\omega - \omega_0)$ data da una lorentziana di larghezza (FWHM, *full width at half maximum*) pari a $\frac{1}{\tau_{\text{sp}}}$.

L'approccio semiclassico fallisce nello spiegare l'emissione spontanea, ma fornisce il risultato corretto per τ_{sp}. La QED riesce invece a spiegare in maniera corretta e completa l'emissione spontanea così come osservata negli esperimenti.

Per spiegare l'emissione spontanea nell'ambito di una **teoria semiclassica** si parte dalla constatazione che se l'elettrone dell'atomo a due livelli non è in uno stato stazionario, cioè sia c_1 che c_2 non sono nulli, il valore classico (di aspettazione) del momento di dipolo elettrico dell'atomo è non nullo e oscillante a frequenza ω_0:

$$\mu_{\text{osc}}(t) = \mu_0 \cos(\omega_0 t)$$

Secondo l'elettrodinamica classica, dunque, il dipolo irradia (teorema di Larmor). L'emissione spontanea è quindi, in questo modello, il campo elettromagnetico generato dal dipolo elettrico oscillante dell'atomo. Se l'atomo irradia, tuttavia, l'elettrone deve perdere energia e quindi a partire dal livello $|2\rangle$ deve decadere sul livello $|1\rangle$.

Si consideri il sistema in uno stato non stazionario

$$|\psi(t)\rangle = c_1|1\rangle e^{-i\frac{E_1}{\hbar}t} + c_2|2\rangle e^{-i\frac{E_2}{\hbar}t}$$

e si calcoli il valore di aspettazione del momento di dipolo elettrico dell'atomo

$$\langle\vec{\mu}\rangle = \langle\psi|\vec{\mu}|\psi\rangle = \langle\psi|-e\vec{r}|\psi\rangle = -\int |\psi(\vec{r},t)|^2 e\vec{r}d\vec{r}$$

Poiché $|w+z|^2 = |w|^2 + |z|^2 + 2\,\mathbb{R}\text{e}\{wz^*\}$ vale

$$|\psi|^2 = \left|c_1 e^{-i\frac{E_1}{\hbar}t} u_1(\vec{r}) + c_2 e^{-i\frac{E_2}{\hbar}t} u_2(\vec{r})\right|^2$$
$$= |c_1|^2 |u_1(\vec{r})|^2 + |c_2|^2 |u_2(\vec{r})|^2 + 2\,\mathbb{R}\mathrm{e}\left\{c_1 c_2^* u_1(\vec{r}) u_2^*(\vec{r}) e^{i\omega_0 t}\right\}$$

Sostituendo questa espressione nel calcolo del valore di aspettazione del momento di dipolo si ottiene la somma di tre integrali: i primi due termini sono degli integrali di funzioni pari rispetto allo scambio di coordinate moltiplicate per $\vec{r}$ e quindi gli integrali in questione sono nulli. Si ha quindi

$$\langle\vec{\mu}\rangle = 2\,\mathbb{R}\mathrm{e}\left\{c_1 c_2^* e^{i\omega_0 t} \langle u_2|-e\vec{r}|u_1\rangle\right\}$$

In particolare, se $|c_1 c_2| \neq 0$, cioè se non si è in uno stato stazionario, allora $\langle\vec{\mu}\rangle$ è una funzione oscillante nel tempo con frequenza ω_0. L'atomo equivale cioè ad un dipolo elettrico oscillante

$$\mu_{\mathrm{osc}} = \mu_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

di ampiezza

$$\mu_0 = 2|c_1||c_2||\vec{\mu}_{21}| = 2|c_1||c_2||\vec{\mu}_{12}|$$

Dunque, quando l'elettrone non si trova in uno stato stazionario si comporta da dipolo elettrico oscillante e per il <u>teorema di Larmor</u> il dipolo irradia un'onda elettromagnetica di potenza (nel vuoto) pari a

$$P = \frac{\mu_0^2 \omega_0^4}{12\pi\varepsilon_0 c^3}$$

cioè

$$P = |c_1|^2 |c_2|^2 P_0$$

dove si è posto

$$P_0 = \frac{|\vec{\mu}_{12}|^2 \omega_0^4}{3\pi\varepsilon_0 c^3}$$

La conservazione dell'energia totale dell'atomo e dell'onda elettromagnetica impone che, detto $\langle E\rangle$ il valore di aspettazione dell'energia dell'elettrone, cioè l'energia meccanica classica dell'elettrone nel suo moto attorno al nucleo, deve valere

$$\frac{d\langle E\rangle}{dt} = -P$$

Il valore di aspettazione dell'energia totale dell'elettrone è

$$\langle E\rangle = |c_1|^2 E_1 + |c_2|^2 E_2 = (1 - |c_2|^2) E_1 + |c_2|^2 E_2 = |c_2|^2 (E_2 - E_1) + E_1 = |c_2|^2 \hbar\omega_0 + E_1$$

dunque

$$\hbar\omega_0 \frac{d|c_2|^2}{dt} = -P = -P_0 |c_2|^2 (1 - |c_2|^2)$$

Introdotto il tempo di vita radiativo τ_{sp} del livello $|2\rangle$ tale che

$$\frac{1}{\tau_{\mathrm{sp}}} = \frac{P_0}{\hbar\omega_0}$$

ossia

$$\tau_{\mathrm{sp}} = \frac{3\hbar\pi\varepsilon_0 c^3}{|\vec{\mu}_{12}|^2 \omega_0^3}$$

si ottiene l'equazione differenziale

$$\boldsymbol{\frac{d|c_2|^2}{dt} = -\frac{|c_2|^2}{\tau_{\mathrm{sp}}}(1 - |c_2|^2)}$$

Se $|c_2|^2$ fosse piccolo e si potesse trascurare rispetto a 1 si otterrebbe la legge esponenziale osservata sperimentalmente. Tuttavia, ciò non è in generale possibile e bisogna quindi cercare la soluzione esatta: ponendo $y = |c_2|^2$ si ha

$$\frac{dy}{y(1-y)} = -\frac{dt}{\tau_{sp}}$$

$$\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y-1}\right) dy = -\frac{dt}{\tau_{sp}}$$

$$\int_{y_0}^{y} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y-1}\right) dy = \int_0^t -\frac{dt}{\tau_{sp}}$$

$$\ln\left|\frac{y}{y-1}\right| - \ln\left|\frac{y_0}{y_0-1}\right| = -\frac{t}{\tau_{sp}}$$

$$\left|\frac{y}{1-y}\right| = \left|\frac{y_0}{1-y_0}\right| e^{-\frac{t}{\tau_{sp}}}$$

Essendo $|c_2|^2$ una probabilità si ha $0 \leq y \leq 1$, quindi introducendo t^* tale che

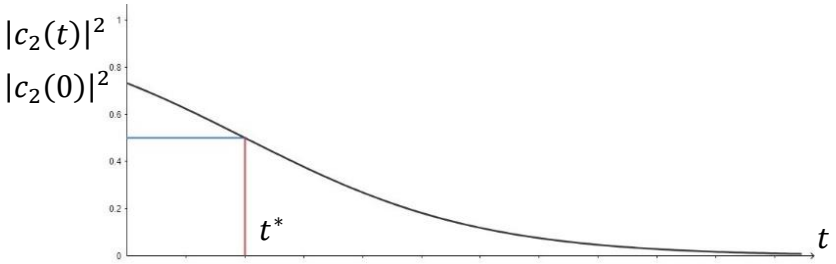
$$\frac{y_0}{1-y_0} = e^{\frac{t^*}{\tau_{sp}}}$$

si ottiene

$$\frac{y}{1-y} = e^{-\frac{t-t^*}{\tau_{sp}}} \qquad y = \frac{1}{1 + e^{\frac{t-t^*}{\tau_{sp}}}}$$

$$|c_2(t)|^2 = \frac{1}{2}\left[1 - \tanh\left(\frac{t-t^*}{2\tau_{sp}}\right)\right]$$

La legge di decadimento trovata in modo semiclassico non è dunque esponenziale.



Si noti che se $|c_2(0)|^2 \to 1^-$, allora $t^* \to \infty$, ossia se quasi con certezza l'elettrone al tempo iniziale si trova sul livello $|2\rangle$, allora $|c_2(t)|^2$ rimane praticamente costante e pari ad uno. È questo un noto risultato della trattazione semiclassica, secondo la quale per uno stato stazionario, ad esempio $c_2(0) = 1$, il valore di aspettazione del momento di dipolo è nullo e l'elettrone non decade mai, ovvero $|c_2(t)|^2 = 1\ \forall t$.

Quindi la teoria semiclassica fallisce nel descrivere correttamente il fenomeno dell'emissione spontanea, in quanto

- la legge di decadimento non è esponenziale;
- nello stato $|2\rangle$, cioè per $c_2(0) = 1$, non è previsto alcun decadimento.

La descrizione corretta che spiega l'emissione spontanea si ottiene nell'ambito della **QED** e venne sviluppata da Weisskopf e Wigner.

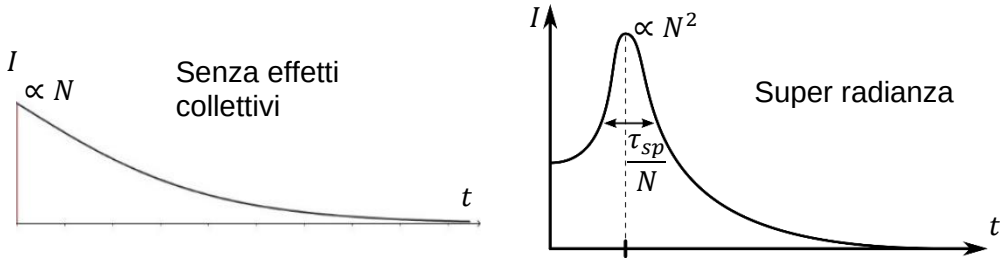
Un modo elettromagnetico, come visto, è equivalente ad un oscillatore armonico quantistico. In assenza di fotoni, $n = 0$, l'energia di un modo elettromagnetico non è nulla ma assume un valore finito (energia di punto zero)

$$U_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

L'energia di punto zero è associata alle cosiddette **fluttuazioni di vuoto** del campo elettromagnetico. Queste sono responsabili del decadimento da $|2\rangle$ a $|1\rangle$: <u>l'emissione spontanea può essere interpretata come un processo di emissione stimolata in cui lo stimolo sono le fluttuazioni di punto zero del campo elettromagnetico</u>. La teoria quantistica fornisce per τ_{sp} nel vuoto il valore calcolato con l'approccio semiclassico.

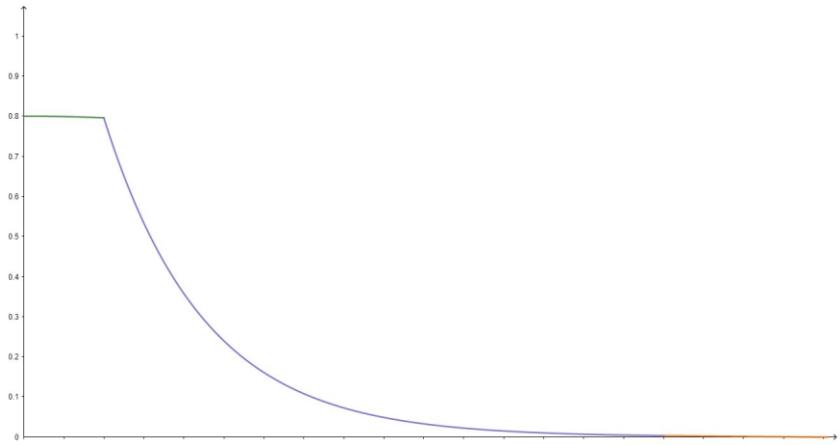
Osservazioni:

- in generale, la teoria di Weisskopf-Wigner mostra che
$$\boldsymbol{\tau_{sp} \propto \frac{1}{\rho(\omega_0)}}$$
dove $\rho(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}$ è la **densità spettrale dei modi** elettromagnetici nel vuoto (spazio libero). Se si pone l'atomo in una cavità attiva con ω_0 in risonanza con la cavità, allora $\rho(\omega_0)$ può aumentare rispetto al valore nel vuoto, cioè si ha un ***enhancement*** di emissione spontanea (**effetto Purcell**). Se ω_0 è in "antirisonanza" con la cavità, allora $\rho(\omega_0)$ è più piccola del valore di vuoto, e si ha quindi ***suppression*** di emissione spontanea;
- quando più atomi emettono spontaneamente, possono avvenire gli **effetti collettivi** (o cooperativi), come la **super-radianza**.



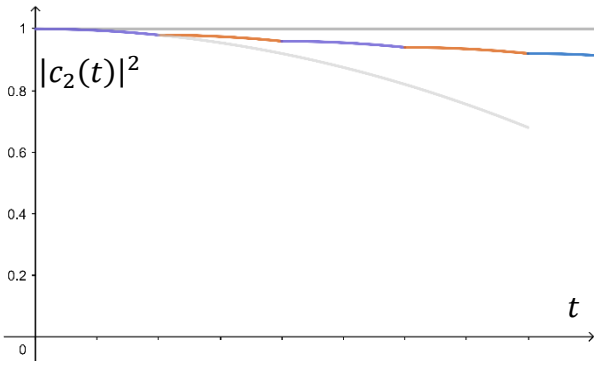
Si considerino N atomi posti in una scatola, molto distanti tra loro ($d \gg \lambda_0$). Se al tempo iniziale in tutti gli atomi l'elettrone occupa il livello $|2\rangle$, in assenza di effetti collettivi ogni atomo emette un fotone, che viene poi misurato dal fotorivelatore. La fotocorrente misurata decresce allora esponenzialmente con costante di tempo τ_{sp} a partire da un valore iniziale proporzionale a N. Se invece il mezzo è denso, ossia gli atomi hanno una distanza media $d \ll \lambda_0$, allora si hanno effetti di **interferenza** e la fotocorrente ha un andamento molto diverso: compare un picco, di altezza proporzionale ad N^2 e di larghezza τ_{sp}/N. Si ha dunque l'emissione collettiva di fotoni in un tempo τ_{sp}/N a causa dell'interferenza tra i vari emettitori atomici. Tale fenomeno è detto appunto super-radianza;

- **soppressione dell'emissione spontanea** in un atomo frequentemente osservato: **effetto Zeno quantistico**. Una frequente osservazione dell'atomo nel processo di emissione spontanea inibisce l'emissione spontanea stessa.



La teoria di Weisskopf-Wigner è infatti una teoria approssimata, cioè il decadimento di $|c_2(t)|^2$ non è esattamente esponenziale. Ci sono, a rigore, tre regimi:

- un primo decadimento parabolico con tangente orizzontale che avviene per un intervallo di tempo $[0, \tau_z]$, con τ_z, detto tempo di Zeno, di circa $1\ as = 10^{-18}\ s$;
- un decadimento esponenziale con costante di tempo τ_{sp};
- un decadimento algebrico (più lento del decadimento esponenziale).



Facendo misure frequenti ad intervalli $\Delta\tau \ll \tau_z$, $|c_2(t)|^2$ è decaduto molto poco, quindi quasi certamente il collasso della funzione d'onda porta l'elettrone sul livello $|2\rangle$: una volta effettuata la misura si riparte (con continuità di $|c_2|^2$ poiché si sta considerando la media sull'*ensemble*) con l'andamento parabolico. Il decadimento è quindi formato da tante parabole con tangente orizzontale, e nel limite $\Delta\tau \to 0$ non decresce e mostra un andamento orizzontale.

In conclusione, $\tau_{\mathrm{sp}} \propto \frac{1}{|\vec{\mu}_{12}|^2 \omega_0^3}$ quindi l'emissione spontanea è trascurabile per transizioni poco energetiche (ad esempio nelle microonde), mentre è il principale meccanismo di decadimento alle alte frequenze. Nel visibile ($\lambda \sim 500\ nm$) e ponendo $|\vec{\mu}_{12}| \sim e a_0$ si ottiene $\tau_{sp} \sim 10 \div 100\ ns$. Poiché τ_{sp} diventa molto piccolo per i raggi X, non è possibile realizzare un laser a raggi X.

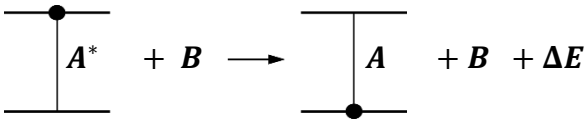
Inoltre, se la transizione da $|2\rangle$ a $|1\rangle$ è proibita per dipolo elettrico, l'emissione spontanea può comunque avvenire per interazione con le fluttuazioni di vuoto del campo magnetico. In tal caso τ_{sp} è circa 10^5 (rapporto tra i *rate* per dipolo elettrico e magnetico) volte più grande di quella per la transizione permessa per dipolo elettrico. Questi livelli sono detti metastabili.

Decadimento non radiativo: rendimento quantico di fluorescenza

Un <u>atomo non isolato</u> che si trova in uno stato eccitato può decadere a causa delle interazioni con gli atomi circostanti: tali <u>decadimenti, non associati all'emissione di un fotone</u>, sono detti non radiativi.

I principali sono:

- **collisioni super-elastiche**

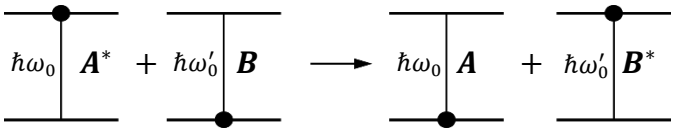


  Si consideri un atomo di una specie atomica A con l'elettrone ottico nello stato eccitato (indicato con un asterisco, A^*): c'è una probabilità non nulla che dopo una collisione con un atomo di una specie B l'elettrone ottico di A si disecciti e l'energia persa si trasformi in un aumento di energia cinetica di B.

$$\left(\frac{dN_{A^*}}{dt}\right)_{\mathrm{nr}} = -k_{A^*B}N_{A^*}N_B$$

  La costante cinetica k_{A^*B} è elevata (e dunque il processo è probabile) se B è un atomo leggero (ad esempio $CO_2{}^* + He \rightarrow CO_2 + He + \Delta E$);

- **trasferimento risonante di energia**

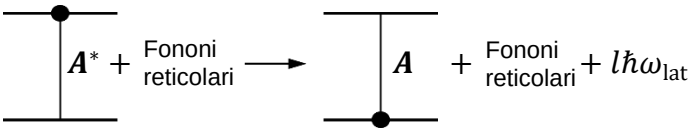


  Si considerino due specie atomiche, A con frequenza di risonanza ω_0 e B con frequenza di risonanza $\omega_0' \simeq \omega_0$: la specie A si diseccita e trasferisce la sua energia interna all'atomo B, facendone transire l'elettrone ottico al livello $|2\rangle$ ($A^* + B \rightarrow A + B^*$).

$$\left(\frac{dN_{A^*}}{dt}\right)_{\mathrm{nr}} = -k_{A^*B}N_{A^*}N_B$$

  La costante cinetica di questo processo è elevata (e quindi il trasferimento risonante di energia è molto probabile) se $\Delta E := |\hbar(\omega_0 - \omega_0')| \ll k_B T$;

- **decadimento multi-fononico** (atomi A^* in cristalli)



  Si consideri un cristallo ionico con delle impurità: in particolare un nodo reticolare sia occupato da un atomo A^*. A causa dell'interazione con i fononi delle vibrazioni reticolari l'elettrone ottico di A^* si diseccita facendo aumentare i quanti di eccitazione del reticolo ($A^* \rightarrow A + l\hbar\omega_{lat}$, con l grande).

La maggior parte dei processi di decadimento non radiativo danno origine ad un <u>decadimento esponenziale</u> (ad eccezione dei meccanismi di Förster di interazione dipolo-dipolo), per cui

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\mathrm{nr}} = -\frac{N_2}{\tau_{\mathrm{nr}}}$$

dove τ_{nr} è detto tempo di vita non radiativo del livello $|2\rangle$.

I processi di decadimento radiativo (emissione spontanea) e non radiativo avvengono simultaneamente ed indipendentemente. Perciò, in assenza di onde elettromagnetiche incidenti sul materiale

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right) = \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\mathrm{sp}} + \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\mathrm{nr}} = -\frac{N_2}{\tau_{\mathrm{sp}}} - \frac{N_2}{\tau_{\mathrm{nr}}} = -\frac{N_2}{\tau}$$

dove τ è detto **tempo di vita del livello** $|2\rangle$ ed è tale che

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{\mathrm{sp}}} + \frac{1}{\tau_{\mathrm{nr}}}$$

Si noti che τ è più piccolo del più piccolo valore tra τ_{sp} e τ_{nr}.

La soluzione di questa equazione differenziale è

$$N_2(t) = N_2(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Il parametro di merito $\boldsymbol{\eta}$ che descrive la <u>frazione di fotoni generati per emissione spontanea rispetto alle eccitazioni iniziali nell'*ensemble*</u> è detto **rendimento quantico di efficienza** o **di fluorescenza**, ed è un parametro molto importante, ad esempio, nei LED (*light emitting diode*).

Si consideri una popolazione N di atomi in un volume V, e si supponga che a $t = 0$ valga $N_2(0) = N$, ossia che tutti gli atomi siano eccitati. Allora $N_2(t) = N_2(0)e^{-t/\tau} = Ne^{-t/\tau}$ a causa dell'emissione spontanea e del decadimento non radiativo. Si definisce rendimento quantico di fluorescenza il rapporto tra l'energia emessa sotto forma di onda elettromagnetica e l'energia interna iniziale degli atomi.

Mentre il denominatore vale semplicemente $NV\hbar\omega_0$, il numeratore vale

$$\int_0^{+\infty} P(t)dt$$

dove $P(t)$ è la potenza dell'onda elettromagnetica dei fotoni emessi per emissione spontanea al tempo t. Ma

$$P(t) = \left|\left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{sp}\right| V\hbar\omega = \frac{N_2}{\tau_{sp}} V\hbar\omega$$

e quindi il numeratore vale

$$\frac{V\hbar\omega}{\tau_{sp}}\int_0^{+\infty} N_2(t)dt = \frac{V\hbar\omega}{\tau_{sp}}\int_0^{+\infty} N_2(0)e^{-\frac{t}{\tau}}dt = \frac{V\hbar\omega}{\tau_{sp}} N\left[-\tau e^{-\frac{t}{\tau}}\right]_0^{+\infty} = \frac{NV\hbar\omega\tau}{\tau_{sp}}$$

Siccome $\omega \simeq \omega_0$ si ha

$$\boldsymbol{\eta \simeq \frac{\tau}{\tau_{sp}} \leq 1}$$

Si noti che $\eta \simeq 1$ se $\tau \simeq \tau_{sp}$, cioè se $\tau_{nr} \gg \tau_{sp}$.

Cause di allargamento di riga

Supponendo che l'interazione atomo-campo fosse perfettamente coerente, è stato calcolato in precedenza il *rate* di assorbimento ed emissione stimolata $W_{21} = W_{12} = W \propto \delta(\omega - \omega_0)$. In tale situazione, a causa della delta di Dirac, il *rate* a risonanza risulterebbe infinito, violando la teoria di perturbazione.

In realtà, anche in presenza di una perturbazione rigorosamente monocromatica, l'interazione coerente atomo-campo è disturbata da una serie di fenomeni, detti cause di allargamento di riga, che portano alla sostituzione della delta con una funzione a campana. Tali meccanismi si dividono in cause di allargamento di riga omogeneo e non omogeneo.

Allargamento di riga omogeneo

Una causa di allargamento di riga omogeneo agisce nello stesso modo su tutti gli atomi dell'*ensemble*. Nel caso di interazione con luce monocromatica, il risultato di tali disturbi è la sostituzione della delta di Dirac con una funzione lorentziana nell'espressione di W calcolata in precedenza:

$$\boldsymbol{W = \frac{\pi |\mu_{12x}|^2 E_0^2}{2\hbar^2} g_L(\omega - \omega_0)}$$

Esistono tre principali cause di allargamento omogeneo:

- allargamento collisionale nei gas;
- allargamento collisionale nei cristalli;
- allargamento naturale (sempre presente e dovuto all'emissione spontanea).

Allargamento collisionale nei gas

Si studi il problema del calcolo del *rate* W_{21} di emissione stimolata in teoria perturbativa ($c_2(t) = 1$), RWA e approssimazione di dipolo elettrico.

Si possono fare alcune ipotesi sulle collisioni:

1. sono istantanee;
2. avvengono agli istanti di tempo $t_1, t_2, \dots, t_n, \dots$, dove il tempo $\tau_n = t_{n+1} - t_n$ tra una collisione e la successiva è una variabile aleatoria con densità di probabilità esponenziale
$$\boldsymbol{p(\tau) = \frac{1}{\tau_c} e^{-\frac{\tau}{\tau_c}}}$$
dove τ_c è il valore medio (tempo collisionale medio). Tipicamente, τ_c è molto minore del periodo di Rabi $T_R = \frac{2\pi}{\Omega_R} = \frac{2\pi\hbar}{\mu_{12x}E_0}$;
3. sono microscopicamente elastiche, cioè si conserva l'energia cinetica di ciascun atomo.

Date queste ipotesi, la collisione modifica la funzione d'onda, ma essendo elastica non può indurre alcuna transizione, cioè

$$N_1(t_n^+) = N_1(t_n^-) \quad \Rightarrow \quad |c_1(t_n^+)|^2 = |c_1(t_n^-)|^2$$

Dunque, l'effetto di una collisione si può indicare nel seguente modo

$$c_1(t_n^+) = c_1(t_n^-) e^{i\varphi_n}$$

dove φ_n è una variabile aleatoria uniformemente distribuita in $(0, 2\pi]$.

L'equazione che descrive l'evoluzione temporale del coefficiente di probabilità c_1 in teoria di perturbazione e RWA è

$$\boldsymbol{i\dot{c}_1 = \frac{\mu_{12x}E_0}{2\hbar}e^{i(\omega-\omega_0)t} - \left[\sum_n \varphi_n \delta(t-t_n)\right]c_1}$$

Infatti, posto $\Theta(t) = \sum_n \varphi_n \delta(t-t_n)$, $\Theta(t) = 0$ se $t \neq t_n$ e quindi in ogni intervallo (t_n, t_{n+1}) $c_1(t)$ evolve come in assenza di collisioni. Nell'intorno di $t = t_k$, si può integrare l'equazione tra t_k^- e t_k^+, trascurando il termine relativo all'emissione spontanea, essendo nullo il suo integrale in tale intervallo infinitesimo: si ottiene

$$\int_{c_1(t_k^-)}^{c_1(t_k^+)} \frac{dc_1}{c_1} = i\int_{t_k^-}^{t_k^+} \Theta(t)dt$$

$$c_1(t_k^+) = c_1(t_k^-)e^{i\int_{t_k^-}^{t_k^+}\Theta(t)dt} = c_1(t_k^-)e^{i\varphi_k}$$

che tiene conto in maniera corretta del salto di fase associato a ciascuna collisione.

Facendo la sostituzione

$$\boldsymbol{c_1(t) = a_1(t)e^{i\varphi(t)}}$$

dove $\varphi(t) = \int_0^t \Theta(t')dt'$ si ottiene

$$i\dot{a}_1 e^{i\varphi} + ia_1 i\dot{\varphi}e^{i\varphi} = \frac{\mu_{12x}E_0}{2\hbar}e^{i(\omega-\omega_0)t} - \Theta(t)a_1 e^{i\varphi}$$

e poiché $\dot{\varphi} = \Theta(t)$ si ottiene

$$i\dot{a}_1 = \frac{\mu_{12x}}{2\hbar}A(t)e^{i(\omega-\omega_0)t}$$

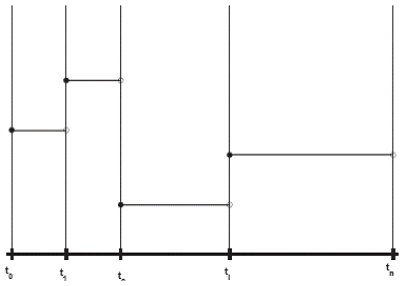
dove

$$A(t) = E_0 e^{-i\varphi(t)}$$

L'andamento della funzione

$$\varphi(t) = \int_0^t \Theta(t')dt' = \sum_n \varphi_n \int_0^t \delta(t'-t_n)dt'$$

è mostrato in figura.



La funzione $\varphi(t)$ è dunque costante a tratti e scatta in maniera casuale in corrispondenza delle collisioni agli istanti $t_1, \dots, t_n, \dots$.

Ricordando la definizione di *rate* di emissione si ha

$$W_{21} = \lim_{T\to+\infty}\frac{|c_1(T)|^2}{T} = \lim_{T\to+\infty}\frac{|a_1(T)|^2}{T}$$

dove a_1 risolve

$$i\dot{a}_1 = \frac{\mu_{12x}}{2\hbar}A(t)e^{i(\omega-\omega_0)t}$$

Si noti che $a_1(t)$ evolve come se si avesse un atomo isolato (in assenza di collisioni) sul quale incide un'onda non rigorosamente monocromatica il cui campo elettrico è

$$E_x(t) = \frac{1}{2}\left[A(t)e^{i\omega t} + A^*(t)e^{-i\omega t}\right] = E_0 \cos[\omega t - \varphi(t)]$$

Ricordando dunque quanto visto in precedenza

$$W_{21} = \frac{\pi|\mu_{12x}|^2 E_0^2}{2\hbar^2} g_L(\omega - \omega_0)$$

dove

$$\boldsymbol{g_L(\omega - \omega_0) = \frac{\tau_c}{\pi}\frac{1}{1 + (\omega - \omega_0)^2\tau_c^2}}$$

è la **funzione lorentziana** con FWHM pari a

$$\boldsymbol{\Delta\omega_0 = \frac{2}{\tau_c}}$$

In particolare, se $\tau_c \to \infty$, ovvero se non ci sono collisioni, $g_L(\omega - \omega_0) \to \delta(\omega - \omega_0)$ e si ritrova il risultato perturbativo di W in interazione coerente atomo-campo.

Per stimare τ_c si può considerare la teoria cinetica dei gas perfetti all'equilibrio termodinamico a temperatura T e pressione p. Schematizzando l'atomo come una sfera rigida di raggio a e massa m, la teoria cinetica mostra che

$$\tau_c = \frac{\sqrt{mk_BT}}{16\sqrt{\pi}a^2p}$$

In particolare, si noti che $\boldsymbol{\tau_c \propto \frac{1}{p}}$ e quindi l'allargamento in frequenza

$$\boldsymbol{\Delta\nu_0} = \frac{\Delta\omega_0}{2\pi} \propto \frac{1}{\tau_c} \propto \boldsymbol{p}$$

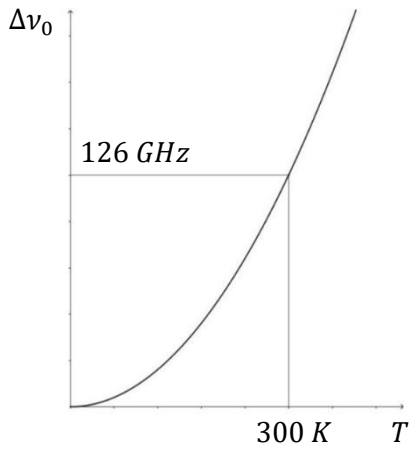
è proporzionale alla pressione p del gas.

Ad esempio, per l'elio $\frac{\Delta\nu_0}{p} \simeq 1\frac{MHz}{torr}$ ($1\ atm \simeq 760\ torr$), che è un valore modesto. In generale i laser a gas (ad esempio He-Ne) tipicamente operano a $p < 1\ atm$ e dunque $\Delta\nu_0 < 1\ GHz$.

Allargamento collisionale di impurezze in reticoli

L'interazione tra atomo e campo è disturbata dalle vibrazioni reticolari (<u>interazione tra l'atomo ed i fononi</u> del reticolo). Anche qui $W \propto g_L(\omega - \omega_0)$, dove $\boldsymbol{g_L}$ è la **funzione lorentziana** di *FWHM* $\Delta\omega_0$ crescente con la temperatura (perché aumentando T aumentano le vibrazioni reticolari).

Ad esempio, nel laser $Nd{:}YAG$ l'allargamento di riga ha in funzione della temperatura l'andamento riportato in figura, dove a temperatura ambiente $\Delta\nu_0 \simeq 126\ GHz$.



Allargamento naturale (o intrinseco)

L'allargamento naturale (o intrinseco) è una conseguenza del fenomeno di emissione spontanea, quindi una trattazione completa si può fare solo nella QED. Questo allargamento è presente anche se si ha un solo atomo e causa, oltre a un allargamento di banda, anche uno spostamento della banda stessa (Lamb *shift*).

Si dimostra che

$$W = \frac{\pi|\mu_{12x}|^2 E_0^2}{2\hbar^2} g_L(\omega - \omega_0)$$

$$\boldsymbol{g_L(\omega - \omega_0) = \frac{2\tau_{\mathrm{sp}}}{\pi} \frac{1}{1 + \left[2(\omega - \omega_0)\tau_{\mathrm{sp}}\right]^2}}$$

che è una **lorentziana** di *FWHM*

$$\boldsymbol{\Delta\omega_0 = \frac{1}{\tau_{\mathrm{sp}}}}$$

Si noti che g_L è formalmente identica alla lorentziana che compare nella descrizione del decadimento collisionale dei gas a patto di sostituire τ_c con $2\tau_{\mathrm{sp}}$.

L'allargamento naturale di riga trova una semplice giustificazione nel principio di indeterminazione. Infatti, se $|2\rangle$ è metastabile e ha un tempo di vita radiativo τ_{sp} dovuto all'emissione spontanea, per il principio di indeterminazione tempo-energia la differenza di energia $E_2 - E_1$ è indeterminata. Infatti, essendo l'energia di $|1\rangle$ priva di indeterminazione:

$$\Delta(E_2 - E_1)\tau_{\mathrm{sp}} = \Delta E_2 \tau_{\mathrm{sp}} \sim \hbar$$

$$\Delta\omega_0 \tau_{\mathrm{sp}} \sim 1 \qquad \Delta\omega_0 \sim \frac{1}{\tau_{\mathrm{sp}}}$$

Si consideri ad esempio la transizione $\lambda = 633\ nm$ del neon nel laser a $\mathrm{He\text{-}Ne}$, permessa per dipolo elettrico. Con le formule viste in precedenza si ha $\tau_{\mathrm{sp}} \sim 10\ ns$, dunque si trova

$$\Delta\nu_0 = \frac{\Delta\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\tau_{\mathrm{sp}}} = 16\ MHz$$

L'allargamento naturale è la causa predominante di allargamento di riga nelle transizioni molto energetiche (es. raggi X), mentre è trascurabile per transizioni poco energetiche come quelle che avvengono nel lontano infrarosso e a causa delle onde millimetriche.

Generalmente sono presenti contemporaneamente sia fenomeni di collisione che l'emissione spontanea: dunque il ***rate* totale** per allargamento di riga omogeneo è

$$W = \frac{\pi|\mu_{12x}|^2 E_0^2}{2\hbar^2} g_L^{TOT}(\omega - \omega_0)$$

dove

$$\boldsymbol{g_L^{TOT}(\omega_0' - \omega_0) = \left[g_L^{\mathrm{col}} * g_L^{\mathrm{sp}}\right](\omega_0' - \omega_0)}$$

è ancora una funzione lorentziana con *FWHM* pari alla somma delle ampiezze della lorentziana dovuta alle collisioni e di quella dovuta all'emissione spontanea.

Allargamento di riga non omogeneo

Una causa di allargamento di riga non omogeneo **distribuisce le frequenze di risonanza ω_0' degli atomi** di un *ensemble* attorno ad un valore centrale ω_0 secondo una distribuzione di probabilità $g^*(\omega_0' - \omega_0)$, solitamente gaussiana. Ovviamente, in assenza di allargamento non omogeneo $g^*(\omega_0' - \omega_0) \to \delta(\omega_0' - \omega_0)$.

Questa distribuzione si può interpretare come un <u>*ensemble* di molti atomi, ciascuno con una frequenza di risonanza ω_0' diversa</u>: dunque, il rate di ogni atomo è caratterizzato ancora da una delta di Dirac, ma da atomo ad atomo cambia la frequenza in cui essa è centrata.

Le principali cause di allargamento di riga non omogeneo sono:

- allargamento Doppler (nei gas);
- allargamento Stark (nei solidi amorfi).

Allargamento Doppler

Si consideri un gas all'equilibrio termodinamico a temperatura assoluta T investito da un'onda elettromagnetica monocromatica linearmente polarizzata di frequenza ω il cui campo elettrico è

$$E_x(z,t) = E_0 \cos(\omega t - kz)$$

In approssimazione di dipolo elettrico si ha

$$\widehat{H}_p = exE_x(z_N, t)$$

Se l'atomo si muove a causa del moto termico ($T > 0\ K$), detta v_z la componente della sua velocità nella direzione z di propagazione dell'onda, si ha $z_N = v_z t$, per cui

$$\widehat{H}_p = exE_0 \cos(\omega t - kv_z t) = exE_0 \cos(\omega' t)$$

dove si è posto

$$\omega' = \omega - kv_z = \omega\left(1 - \frac{v_z}{c}\right)$$

cioè, nel sistema di riferimento dell'atomo (nel quale in teoria di perturbazione viene calcolato W) la frequenza dell'onda non è ω, ma è spostata per effetto Doppler al valore

$$\omega' = \omega\left(1 - \frac{v_z}{c}\right)$$

Si ottiene dunque

$$W = \frac{\pi|\mu_{12x}|^2 E_0^2}{2\hbar^2}\delta(\omega' - \omega_0)$$

cioè l'onda induce assorbimento o emissione stimolata quando $\omega' = \omega_0$, cioè

$$\omega\left(1 - \frac{v_z}{c}\right) = \omega' = \omega_0$$

o equivalentemente

$$\omega = \frac{\omega_0}{1 - \frac{v_z}{c}} =: \omega_0'$$

Nel sistema di riferimento del laboratorio, dunque, è come se l'onda di frequenza ω interagisse con un atomo di frequenza di risonanza ω_0', spostata a causa del moto dell'atomo.

Siccome gli atomi hanno una distribuzione di velocità $f_z(v_z)$ (distribuzione di Maxwell-Boltzmann), cioè hanno v_z diverse da atomo ad atomo, l'effetto Doppler è una causa di allargamento non omogeneo di riga.

Per calcolare la **distribuzione $\boldsymbol{g^*(\omega_0' - \omega_0)}$ delle frequenze di risonanza**, si nota prima di tutto che, detto N il numero totale di atomi, vale

$$|Ng^*(\omega_0' - \omega_0)d\omega_0'| = |Nf_z(v_z)dv_z|$$

cioè il numero di atomi dell'*ensemble* con frequenza di risonanza nell'intervallo $(\omega_0', \omega_0' + d\omega_0')$ è uguale al numero di atomi nell'ensemble con velocità v_z compresa nell'intervallo $(v_z(\omega_0'), v_z(\omega_0') + dv_z)$.

Dunque

$$g^*(\omega_0' - \omega_0) = \left|\frac{dv_z}{d\omega_0'}\right| f_z[v_z(\omega_0')]$$

Per calcolare $f_z(v_z)$, si parte dalla distribuzione di Maxwell delle velocità degli atomi all'equilibrio termodinamico

$$f(v_x, v_y, v_z) = ke^{-\frac{H}{k_BT}} = ke^{-\frac{mv^2}{2k_BT}} = ke^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2k_BT}}$$

dove k è una costante di normalizzazione.

Sia $f_z(v_z)$ la densità di probabilità ridotta, ossia

$$\boldsymbol{f_z(v_z)} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} ke^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2k_BT}} dv_x\, dv_y = \boldsymbol{k_z e^{-\frac{mv_z^2}{2k_BT}}}$$

con k_z costante di normalizzazione tale che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} k_z e^{-\frac{mv_z^2}{2k_BT}} dv_z = 1$$

ossia

$$k_z = \frac{1}{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{mv_z^2}{2k_BT}} dv_z} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2k_BT}{m}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi} = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}$$

dove si è effettuata la sostituzione $\xi = \sqrt{\frac{m}{2k_BT}}\, v_z$ e si è utilizzato il noto integrale della gaussiana

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi = \sqrt{\pi}$$

Infine, poiché $|v_z| \ll c$ (moto non relativistico) si ha

$$\omega_0' = \frac{\omega_0}{1 - \frac{v_z}{c}} \simeq \omega_0\left(1 + \frac{v_z}{c}\right), \qquad d\omega_0' = \frac{\omega_0}{c} dv_z$$

La distribuzione $g^*(\omega_0' - \omega_0)$ delle frequenze di risonanza è quindi

$$\boldsymbol{g^*(\omega_0' - \omega_0)} = \left|\frac{dv_z}{d\omega_0'}\right| f_z[v_z(\omega_0')] = \frac{c}{\omega_0}\sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}}\, e^{-\frac{mc^2}{2k_B T}\left(\frac{\omega_0'}{\omega_0}-1\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{\boldsymbol{mc^2}}{\boldsymbol{2\pi k_B T \omega_0^2}}}\, \boldsymbol{e}^{-\frac{\boldsymbol{mc^2}}{\boldsymbol{2k_B T}}\left(\frac{\boldsymbol{\omega_0' - \omega_0}}{\boldsymbol{\omega_0}}\right)^2}$$

Dunque, la forma ottenuta per g^* è una **funzione gaussiana** di *FWHM*

$$\Delta\omega_0^* = 2\omega_0\sqrt{\frac{2k_B T \ln 2}{mc^2}}$$

Ad esempio, per il neon a $\lambda = 633\ nm$ e $T = 300\ K$, vale $\Delta\nu_0^* = \frac{\Delta\omega_0^*}{2\pi} \simeq 1.7\ GHz$.

In generale, nei gas l'allargamento di riga per effetto Doppler è maggiore dell'allargamento di riga collisionale.

Allargamento di riga per effetto Stark in solidi amorfi

Questo effetto si ha quando l'atomo è presente come impurezza in un solido amorfo (cioè privo di struttura cristallina omogenea, ad esempio vetro).

Una impurezza A posta in un solido amorfo risente (oltre che delle deformazioni locali della struttura amorfa, analogamente alle vibrazioni reticolari nel solido cristallino) del **campo elettrostatico microscopico locale $\vec{E}_{loc}$**. Data l'inomogeneità del solido, atomi A posti in <u>punti diversi del mezzo risentono di campi locali diversi</u>.

A causa del campo elettrostatico microscopico, la separazione $E_2 - E_1$ di energia dei due livelli dell'atomo A varia dal valore imperturbato $\hbar\omega_0$ ad un valore perturbato $\hbar\omega_0'$. La differenza $\hbar(\omega_0 - \omega_0')$ sarà funzione di $\left|\vec{E}_{loc}\right|$ (effetto Stark del primo ordine) o di $\left|\vec{E}_{loc}\right|^2$ (effetto Stark del secondo ordine).

In sostanza, l'effetto dei campi elettrici locali disomogenei nel mezzo determina uno sparpagliamento delle frequenze di risonanza ω_0' degli atomi A dell'*ensemble* attorno al valore ω_0 imperturbato. Per il teorema limite centrale del calcolo delle probabilità, la distribuzione $\boldsymbol{g^*(\omega_0' - \omega_0)}$ è una **gaussiana**.

Generalmente sono presenti più fenomeni di allargamento di riga non omogeneo contemporaneamente. Dette g_1^* e g_2^* due distribuzioni gaussiane di FWHM $\Delta\omega_1$ e $\Delta\omega_2$ dovute a due cause di allargamento non omogeneo differenti, la **distribuzione complessiva $\boldsymbol{g^*(\omega_0' - \omega_0)}$ delle frequenze di risonanza** è

$$\boldsymbol{g^*(\omega_0' - \omega_0)} = [\boldsymbol{g_1^*} * \boldsymbol{g_2^*}](\boldsymbol{\omega_0' - \omega_0})$$

ovvero una funzione gaussiana con *FWHM* pari a

$$\Delta\omega = \sqrt{\Delta\omega_1^2 + \Delta\omega_2^2}$$

Profilo di riga totale: *cross-section*

Si consideri una collezione di atomi a due livelli con frequenze di risonanza ω_0' distribuite intorno a ω_0 secondo una distribuzione gaussiana $g^*(\omega_0' - \omega_0)$. Sia $E_x(z,t) = E_0 \cos(\omega t - kz)$ il campo elettrico di un'onda elettromagnetica piana linearmente polarizzata e monocromatica di frequenza ω incidente sull'*ensemble*.

Gli atomi della collezione con frequenza di risonanza ω_0' fanno assorbimento o emissione stimolata con un *rate*

$$W^{(\omega_0')} = \frac{\pi |\mu_{12x}|^2 E_0^2}{2\hbar^2} g_L(\omega - \omega_0')$$

dove g_L è la funzione lorentziana, che tiene conto delle cause di allargamento omogeneo di riga (collisioni ed emissione spontanea).

Il *rate* $\boldsymbol{W}$ **medio** per un'onda di frequenza ω, tenendo conto di tutti gli atomi dell'*ensemble*, è semplicemente il valor medio statistico sull'*ensemble* di $W^{(\omega_0')}$, cioè

$$\boldsymbol{W} = \left\langle \boldsymbol{W}^{(\boldsymbol{\omega_0'})} \right\rangle = \int W^{(\omega_0')} g^*(\omega_0' - \omega_0) d\omega_0' = \frac{\pi |\mu_{12x}|^2 E_0^2}{2\hbar^2} \int g_L(\omega - \omega_0') g^*(\omega_0' - \omega_0) d\omega_0'$$

Sostituendo $\xi \coloneqq \omega - \omega_0'$ si ha[1]

$$\boldsymbol{W} = \frac{\boldsymbol{\pi |\mu_{12x}|^2 E_0^2}}{\boldsymbol{2\hbar^2}} \boldsymbol{g_t(\omega - \omega_0)}, \qquad \boldsymbol{g_t(\Omega)} = \int \boldsymbol{g_L(\xi) g^*(\Omega - \xi) d\xi}$$

dove si è definito il **profilo di Voigt** $\boldsymbol{g_t(\Omega)}$, cioè l'integrale di convoluzione tra la lorentziana g_L e la gaussiana g^*.

Si noti che se l'allargamento di riga predominante è quello omogeneo, cioè se g^* è molto stretta rispetto a g_L, si può sostituire alla g^* una delta:

$$g_t(\omega - \omega_0) \simeq \int g_L(\omega - \omega_0') \delta(\omega_0' - \omega_0) d\omega_0' = g_L(\omega - \omega_0)$$

dunque il profilo di riga g_t è lorentziano. Se invece prevale l'allargamento di riga non omogeneo, cioè g_L è molto più stretta di g^*, allora il profilo di riga è gaussiano:

$$g_t(\omega - \omega_0) = \int g_L(\omega - \omega_0') g^*(\omega_0' - \omega_0) d\omega_0' \simeq g^*(\omega - \omega_0)$$

Ricordando che $I = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2$ e $\langle |\mu_{12x}|^2 \rangle = \frac{1}{3}\langle |\vec{\mu}_{12}|^2 \rangle$ si ottiene

$$\boldsymbol{W} = \frac{\boldsymbol{I}}{\boldsymbol{\hbar\omega}} \boldsymbol{\sigma(\omega - \omega_0)}$$

dove $\boldsymbol{\sigma}$, che ha le dimensioni di un'area, è detta ***cross-section*** di assorbimento ed emissione stimolata della transizione $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$ e vale

$$\sigma(\omega - \omega_0) = \frac{\pi |\vec{\mu}_{12}|^2 \omega_0}{3\hbar\varepsilon_0 c} g_t(\omega - \omega_0)$$

dove a numeratore compare ω_0 invece di ω poiché g_t è solitamente stretta, al limite una delta di Dirac, e dunque $\sigma \neq 0$ solo per $\omega \simeq \omega_0$ ($\omega\delta(\omega - \omega_0) = \omega_0\delta(\omega - \omega_0)$).

---

[1] $\int_{-\infty}^{+\infty} g_L(\omega - \omega_0') g^*(\omega_0' - \omega_0) d\omega_0' = \int_{\omega_0'=-\infty}^{\omega_0'=+\infty} g_L(\omega - \omega_0') g^*[(\omega_0' - \omega) - (\omega_0 - \omega)] d\omega_0' =$
$= \int_{\xi=+\infty}^{\xi=-\infty} g_L(\xi) g^*(\Omega - \xi)(-d\xi) = \int_{\xi=-\infty}^{\xi=+\infty} g_L(\xi) g^*(\Omega - \xi) d\xi$

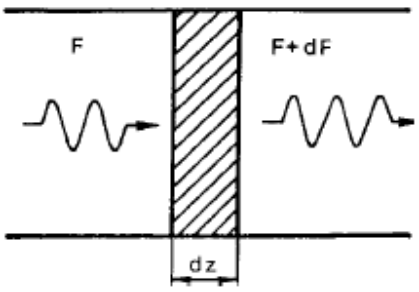
Alcuni tipici valori di $\Delta\nu_0 = \frac{\Delta\omega_0}{2\pi}$ nei principali tipi di laser sono:

- $\Delta\nu_0 \simeq 50\ MHz$ fino a qualche GHz nei laser a gas ($HeNe$, CO_2), dove l'effetto principale è l'effetto Doppler e dunque $g_t \simeq g^*$;
- $\Delta\nu_0 \simeq 100\ GHz \div 100\ THz$ nei laser a stato solido (omogeneo oppure non omogeneo), come ad esempio il laser $\mathrm{Nd{:}YAG}$ ($126\ GHz$) ed il laser a $\mathrm{Ti{:}Al_2O_3}$, che ha il più grande allargamento di riga ($100\ THz$).

Osservazioni

- Per trattare fin dall'inizio la radiazione in maniera classica si dovrebbe partire dalla quarta equazione di Maxwell
$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$$
Ricordando che $\vec{j} = 0$, che $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ e che, detto $\langle \vec{\mu} \rangle$ il momento di dipolo elettrico dell'atomo, $\vec{P} = N\langle \vec{\mu} \rangle$ si ottiene l'effetto che gli atomi hanno sulla radiazione elettromagnetica come soluzione di un sistema di equazioni accoppiate dette **equazioni di Maxwell-Bloch**. In particolare, a causa della polarizzazione compare una corrente di polarizzazione oscillante a frequenza ω_0 e pari a $\vec{j}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$.
Per studiare l'effetto che gli atomi hanno sul campo elettromagnetico si può tuttavia usare la "scorciatoia" del **bilancio fotonico** vista in precedenza, cioè ricordare che ogni processo di diseccitazione elettronica crea un fotone, mentre ogni processo di eccitazione elettronica distrugge un fotone:
$$\frac{dF}{dz} = \frac{dN_1}{dz} = W(N_2 - N_1) = \frac{I}{\hbar\omega}(N_2 - N_1)\sigma(\omega - \omega_0) = F(N_2 - N_1)\sigma(\omega - \omega_0)$$

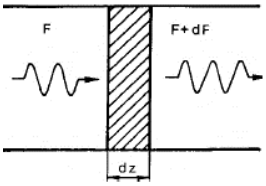
- **Significato geometrico della *cross-section***
Si consideri una collezione di atomi di densità N, con l'elettrone sul livello $|1\rangle$ (equilibrio termodinamico con $k_B T \ll \hbar\omega_0$). La collezione è investita da un'onda elettromagnetica. Si associa ad ogni atomo un'areola di assorbimento σ_a.
Se un fotone intercetta un'areola di assorbimento, esso viene distrutto, altrimenti continua nel suo moto lungo z. Detto $F(z)$ il flusso fotonico, la diminuzione di F in un tratto Δz è
$$\frac{\Delta F(z)}{F(z)} = \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{F(z)} = -\frac{\sigma_a N \Delta V}{S} = -\sigma_a N \Delta z$$
Nel caso considerato $N_1 = N$ e $N_2 = 0$, dunque al limite per $\Delta z \to 0$ otteniamo
$$\frac{dF}{dz} = \sigma_a (N_2 - N_1) F = -\sigma_a N F$$
cioè la stessa espressione ottenuta sfruttando il bilancio fotonico, confermando che la superficie dell'areola corrisponde alla c*ross-section*.



Saturazione per l'assorbimento e il guadagno

Saturazione dell'assorbimento per riga omogenea

Si consideri una collezione di atomi a due livelli ad allargamento omogeneo con frequenza di risonanza ω_0 investiti da un'onda elettromagnetica di frequenza ω.



L'equazione del bilancio fotonico è

$$\frac{dI}{dz} = \sigma(\omega - \omega_0)(N_2 - N_1)I$$

dove σ è una funzione lorentziana.

Se il mezzo è all'equilibrio termodinamico, cioè in assenza di pompaggio, $N_1 = N$ e $N_2 = 0$, dunque se I è abbastanza piccola da non perturbare i valori di N_1 ed N_2 si ha

$$\frac{dI}{dz} = -\sigma(\omega - \omega_0)NI$$

da cui

$$I(z) = I(0)e^{-\alpha z}$$

dove $\alpha \coloneqq \sigma(N_1 - N_2) = \sigma N$ è detto coefficiente di assorbimento.

Se invece l'onda è sufficientemente intensa, tale descrizione non è più valida: bisogna dunque scrivere le equazioni di bilancio fotonico per le popolazioni N_1 ed N_2.

Detta N la densità volumetrica totale di atomi vale

$$N_1 + N_2 = N$$

ed essendo il livello $|2\rangle$ metastabile

$$\frac{dN_2}{dt} = \left[\left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{sp}} + \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{nr}}\right] + \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{abs}} + \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{st}} = -\frac{N_2}{\tau} + WN_1 - WN_2$$

cioè

$$\dot{N}_2 = -\frac{N_2}{\tau} + W(N_1 - N_2)$$

dove $W = \frac{I}{\hbar\omega}\sigma(\omega - \omega_0) \simeq \frac{I}{\hbar\omega_0}\sigma(\omega - \omega_0)$.

Sia $\Delta N = N_1 - N_2$ la differenza di popolazioni: vale

$$N_2 = \frac{N - \Delta N}{2} \qquad\qquad N_1 = \frac{N + \Delta N}{2}$$

Quindi

$$-\frac{\dot{\Delta N}}{2} = \dot{N}_2 = -\frac{N - \Delta N}{2\tau} + W\Delta N$$

cioè

$$\dot{\Delta N} = \frac{N - \Delta N}{\tau} - 2W\Delta N$$

Integrando tale relazione, <u>a transitorio esaurito</u> ($\dot{\Delta N} = 0$) si ottiene

$$\Delta N = \frac{N}{1 + 2W\tau}$$

cioè

$$\boldsymbol{\Delta N = \frac{N}{1 + I/I_s}}$$

dove si è definita l'intensità di saturazione della transizione $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$

$$\boldsymbol{I_s := \frac{\hbar\omega_0}{2\sigma\tau}}$$

L'equazione del bilancio fotonico è quindi

$$\frac{dI}{dz} = -\sigma\Delta N I = -\alpha I$$

dove

$$\boldsymbol{\alpha := \frac{\alpha_0}{1 + I/I_s}}$$

è detto **coefficiente di assorbimento non lineare**, mentre

$$\boldsymbol{\alpha_0 := \sigma N}$$

è detto **coefficiente di assorbimento di piccolo segnale**.

Dunque

$$\frac{dI}{dz} = -\frac{\alpha_0}{1 + I/I_s} I$$

Si noti che se $I \ll I_s$, cioè se l'onda incidente è debole, si ha

$$\frac{dI}{dz} = -\alpha_0 I$$

da cui

$$I(z) = I(0)e^{-\alpha_0 z}$$

cioè la legge di decadimento esponenziale di Lambert-Beer.

Se $I(0)$ è comparabile o addirittura maggiore di I_s, allora $I(z)$ decade in maniera diversa e più lentamente, poiché il coefficiente di assorbimento α è più piccolo di quello di piccolo segnale α_0. Un'onda intensa viene dunque assorbita di meno dal materiale (saturazione dell'assorbimento).

Al limite per $I/I_s \gg 1$ si ha $\alpha \ll \alpha_0$, cioè $\alpha \to 0$, e quindi

$$\frac{dI}{dz} \simeq 0 \qquad\qquad I(z) = I(0)$$

cioè la radiazione (dopo un transitorio iniziale) non viene più assorbita.

Infatti, per $I \gg I_s$

$$\Delta N = \frac{N}{1 + I/I_s} \ll N$$

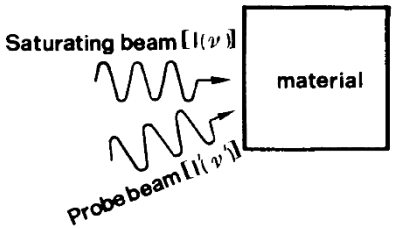
cioè $\Delta N \simeq 0$ e quindi $N_1 \simeq N_2$, ovvero le popolazioni sono ugualmente distribuite sui due livelli e i processi di assorbimento ed emissione stimolata si bilanciano. Non si ha dunque globalmente né creazione né distruzione netta di fotoni.

Si consideri ora una situazione diversa, in cui il materiale è investito da due onde monocromatiche:

- una intensa (intensità I e frequenza Ω), detto **fascio di *pump*** (o saturazione), che determina il valore di ΔN dopo un transitorio;
- una debole (intensità $I' \ll I_s$, frequenza ω), detto **fascio di *probe*** (o di segnale).

Il fascio di *pump* determina una differenza di popolazione

$$\Delta N = \frac{N}{1 + I/I_s}$$



dove

$$I_s = \frac{\hbar\omega_0}{2\tau\sigma(\Omega - \omega_0)}$$

e ad esempio si consideri $\Omega \simeq \omega_0$.

Si vuole ora capire come varia l'intensità del fascio di *probe* lungo z. Scrivendo l'equazione di bilancio fotonico per I', si ha

$$\frac{dI'}{dz} = -\sigma(\omega - \omega_0)(N_1 - N_2)I'$$

dove $\Delta N = N_1 - N_2$ è poco perturbato da I' (essendo $I' \ll I_s$), dunque può essere fissato al valore determinato dal fascio di *pump*:

$$\frac{dI'}{dz} = -\frac{\sigma(\omega - \omega_0)N}{1 + I/I_s} I'$$

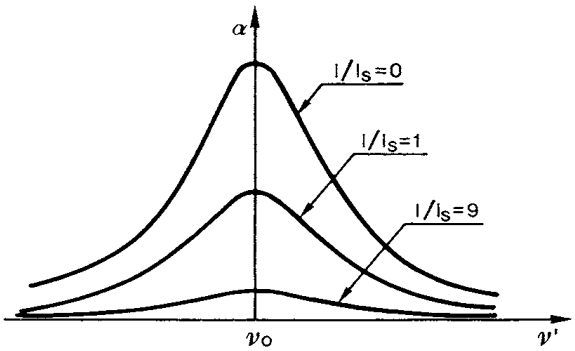
da cui

$$I'(z) = I'(0)e^{-\alpha(\omega-\omega_0)z}$$

dove si è posto

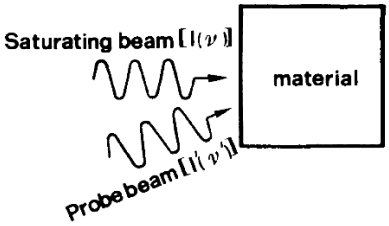
$$\alpha(\omega - \omega_0) := \frac{\sigma(\omega - \omega_0)N}{1 + I/I_s}$$

In figura è mostrato l'andamento di $\alpha(\omega - \omega_0)$ per diversi valori dell'intensità I del fascio di *pump*.



Saturazione dell'assorbimento per riga non omogenea

Si consideri un *ensemble* di atomi a due livelli con distribuzione delle frequenze di risonanza $g^*(\omega_0' - \omega_0)$ centrata in ω_0 e si supponga che l'allargamento di riga omogeneo $\Delta\omega_0^{\mathrm{om}}$ sia molto minore di quello $\Delta\omega_0^*$ inomogeneo e che incidano sul materiale due onde elettromagnetiche, una di *pump* e una di *probe*.



Come in precedenza, si trova

$$I'(z) = I'(0)e^{-\alpha(\omega)z}$$

cioè il fascio di *probe* decade con legge esponenziale e con un coefficiente di assorbimento $\alpha(\omega)$ influenzato dal fascio di *pump*.

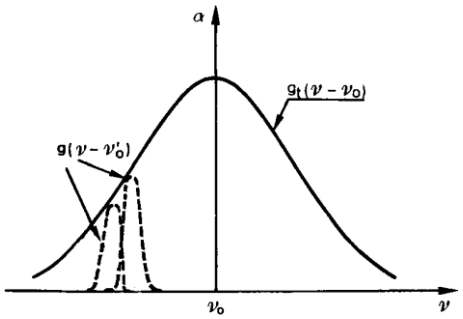
Se $I = 0$, ovvero se non è presente il fascio di *pump*, allora

$$\alpha(\omega) = N\sigma(\omega - \omega_0)$$

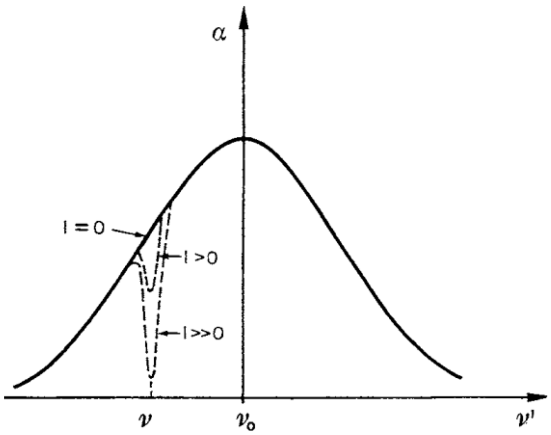
dove

$$\sigma(\omega - \omega_0) = \frac{\pi|\vec{\mu}_{12}|^2\omega_0}{3\hbar c\varepsilon_0} g_t(\omega - \omega_0)$$

con g_t profilo di Voigt (convoluzione di una gaussiana con una lorentziana).



Per $I \neq 0$ si deforma $\alpha(\omega)$ ed in particolare si crea una buca spettrale nell'intorno di $\omega = \Omega$. La larghezza della buca è dell'ordine di $\Delta\omega_0^{\mathrm{om}}$, mentre la profondità cresce al crescere di I. Questo fenomeno degli atomi ad allargamento non omogeneo è detto ***spectral hole burning***.



L'onda di *pump* determina transizioni solo per gli atomi dell'*ensemble* la cui frequenza di risonanza ω_0' è pari a Ω a meno di $\Delta\omega_0^{\mathrm{om}}$, dunque il fascio di *pump* varia le popolazioni di $|1\rangle$ e $|2\rangle$ solo per gli atomi con frequenza di risonanza $\omega_0' \simeq \Omega$, mentre per tutti gli altri atomi dell'*ensemble* gli elettroni restano su $|1\rangle$.

Analogamente, l'onda di *probe* interagisce nei fenomeni di assorbimento ed emissione stimolata solo con gli atomi la cui frequenza di risonanza ω_0' è uguale a ω a meno di $\Delta\omega_0^{\mathrm{om}}$. La saturazione degli atomi con $\omega_0' \simeq \Omega$ dovuta al fascio di *pump* influenza dunque l'assorbimento solo a frequenze ω con distanza massima da Ω nell'ordine di $\Delta\omega_0^{\mathrm{om}}$.

Calcolo di $\alpha(\omega)$ per allargamento non omogeneo

Siano $dN_1(\omega_0')$ e $dN_2(\omega_0')$ le popolazioni degli atomi con frequenza di risonanza in $(\omega_0',\ \omega_0'+d\omega_0')$ per cui l'elettrone giace su $|1\rangle$ o su $|2\rangle$, rispettivamente. Procedendo come prima, si possono scrivere le *rate equations* per dN_1 e dN_2. A transitorio esaurito si ha, in presenza del fascio di *pump*

$$d(N_1-N_2)(\omega_0') = \frac{N(\omega_0')}{1+\frac{2I\tau}{\hbar\omega_0}\sigma^{\mathrm{om}}(\Omega-\omega_0')} = \frac{Ng^*(\omega_0'-\omega_0)d\omega_0'}{1+\frac{2I\tau}{\hbar\omega_0}\sigma^{\mathrm{om}}(\Omega-\omega_0')}$$

Il coefficiente di assorbimento $\alpha(\omega)$ per il fascio di *probe* è

$$\alpha(\omega) = \int d\alpha$$

dove $d\alpha$ è il contributo all'assorbimento dei fotoni di *probe* dovuto agli atomi dell'*ensemble* con frequenza di risonanza in $(\omega_0',\ \omega_0'+d\omega_0')$: evidentemente

$$d\alpha = d(N_1-N_2)\sigma^{\mathrm{om}}(\omega-\omega_0')$$

e quindi

$$\alpha(\omega) = \int d(N_1-N_2)\sigma^{\mathrm{om}}(\omega-\omega_0') = \int \frac{Ng^*(\omega_0'-\omega_0)d\omega_0'}{1+\frac{2I\tau}{\hbar\omega_0}\sigma^{\mathrm{om}}(\Omega-\omega_0')}\sigma^{\mathrm{om}}(\omega-\omega_0')$$

dove

$$\sigma^{\mathrm{om}}(\xi) = \frac{\pi|\vec{\mu}_{12}|^2\omega_0}{3\hbar c\varepsilon_0}g_L(\xi)$$

Si vuole ora spiegare a partire da questa relazione la formazione della buca spettrale in $\omega \simeq \Omega$.

Poiché $\sigma^{\mathrm{om}}(\xi) \sim \delta(\xi)$ il numeratore è nullo per ω troppo lontano da ω_0', dunque si può sostituire ω_0' con ω al denominatore, ottenendo

$$\alpha(\omega) \simeq \int \frac{Ng^*(\omega_0'-\omega_0)\sigma^{\mathrm{om}}(\omega-\omega_0')}{1+\frac{2I\tau}{\hbar\omega_0}\sigma^{\mathrm{om}}(\Omega-\omega)}d\omega_0'$$

Quindi, se $\omega \neq \Omega$ per più di $\Delta\omega_0^{\mathrm{om}}$, $\sigma^{\mathrm{om}}(\Omega-\omega) \sim \delta(\Omega-\omega) = 0$ e si ha

$$\alpha(\omega) \simeq \int Ng^*(\omega_0'-\omega_0)\sigma^{\mathrm{om}}(\omega-\omega_0')d\omega_0'$$

che chiaramente non dipende dall'intensità I del fascio di *pump*.

Se invece $\omega \simeq \Omega$ si ha

$$\alpha(\omega) \simeq \int \frac{Ng^*(\omega_0'-\omega)\sigma^{\mathrm{om}}(\omega-\omega_0')}{1+\frac{2I\tau}{\hbar\omega_0}\sigma^{\mathrm{om}}(\Omega-\omega)}d\omega_0' < \int Ng^*(\omega_0'-\omega)\sigma^{\mathrm{om}}(\omega-\omega_0')d\omega_0'$$

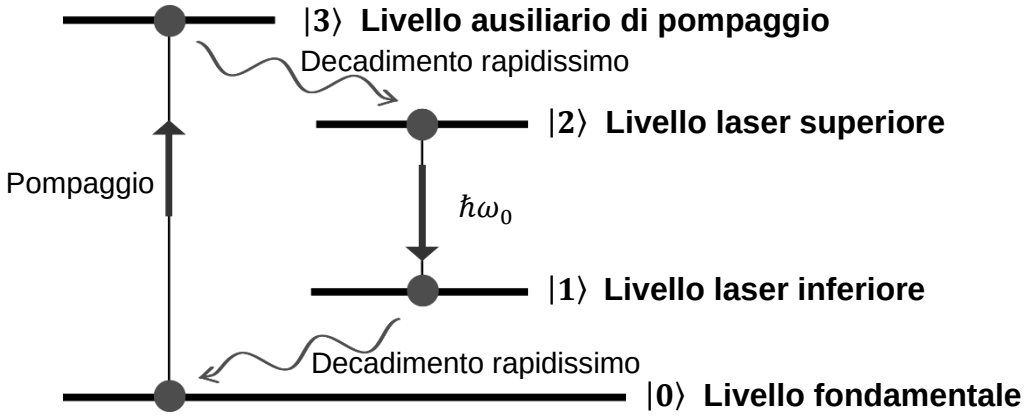
dove la disuguaglianza è dovuta al fatto che

$$1+\frac{2I\tau}{\hbar\omega_0}\sigma^{om}(\Omega-\omega) > 1$$

In particolare, il denominatore è tanto più grande tanto maggiore è I e dunque al crescere di I diminuisce il valore di $\alpha(\Omega)$ (aumenta la profondità della buca).

Saturazione del guadagno per riga omogena

Si consideri un *ensemble* di atomi a quattro livelli in presenza di pompaggio.



Nell'ipotesi in cui i tempi di vita di $|1\rangle$ e $|3\rangle$ siano infinitamente piccoli, si può assumere $N_1 \simeq N_3 \simeq 0$, ossia che i livelli $|1\rangle$ e $|3\rangle$ non siano popolati.

Per N_2 si può scrivere la *rate equation*

$$\frac{dN_2}{dt} = \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{pump}} + \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{abs}} + \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{st}} + \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{r/nr}}$$

dunque

$$\dot{N}_2 = R_p + WN_1 - WN_2 - \frac{N_2}{\tau}$$

dove τ è il tempo di vita del livello laser superiore $|2\rangle$ e si è definito $R_p = \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\text{pump}}$ il tasso di pompaggio, ossia il numero di elettroni nell'unità di tempo e di volume portati da $|0\rangle$ a $|3\rangle$ tramite il meccanismo di pompaggio. Il termine WN_1 è trascurabile poiché $N_1 \simeq 0$.

Dopo un transitorio iniziale, N_2 raggiunge un valore di equilibrio: imponendo $\dot{N}_2 = 0$

$$0 = R_p - WN_2 - \frac{N_2}{\tau}$$

cioè

$$N_2 = \frac{R_p\tau}{1 + W\tau}$$

Essendo

$$W = \frac{I}{\hbar\omega}\sigma(\omega - \omega_0) \simeq \frac{I}{\hbar\omega_0}\sigma(\omega - \omega_0)$$

si ha

$$N_2 = \frac{R_p\tau}{1 + I/I_s}$$

avendo definito l'intensità di saturazione della transizione $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$

$$\boldsymbol{I_s := \frac{\hbar\omega_0}{\sigma\tau}}$$

Si consideri il caso in cui sul mezzo incida una sola onda, di frequenza ω.

Dall'equazione del bilancio fotonico si ha che

$$\frac{dI}{dz} = \sigma(N_2 - N_1)I \simeq \sigma N_2 I$$

Usando l'espressione di N_2 derivata sopra, si ottiene

$$\frac{dI}{dz} = gI$$

dove

$$\boldsymbol{g := \frac{g_0}{1 + I/I_s}}$$

è il coefficiente di guadagno saturato, mentre

$$\boldsymbol{g_0 := R_p \tau \sigma(\omega - \omega_0)}$$

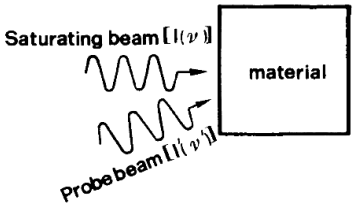
è detto coefficiente di guadagno di piccolo segnale.

Se, dunque, $I(0) \ll I_s$, allora $g \simeq g_0$ indipendente da I e si ha

$$I(z) = I(0)e^{g_0 z}$$

Se invece $I(0)$ è comparabile o maggiore dell'intensità di saturazione, allora g dipende da I e $g \leq g_0$, e $g \to 0$ se $I/I_s \to \infty$: dunque una luce poco intensa viene amplificata di più di una luce molto intensa.

Si consideri ora il problema con due onde incidenti: un fascio di *probe* di intensità I' e frequenza ω e un fascio di *pump* di intensità I e frequenza Ω.



In tal caso, l'intensità I' del segnale di *probe* evolve secondo la legge

$$I'(z) = I'(0)e^{gz}$$

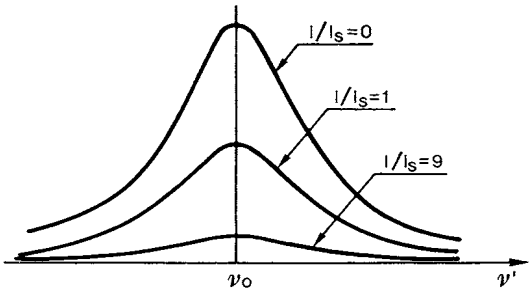
dove

$$g = N_2 \sigma(\omega - \omega_0) = \frac{R_p \tau \sigma(\omega - \omega_0)}{1 + I/I_s}$$

e

$$I_s = \frac{\hbar \omega_0}{\tau \sigma(\Omega - \omega_0)}$$

In figura è rappresentato il grafico di $g(\omega)$ per diversi valori di I.



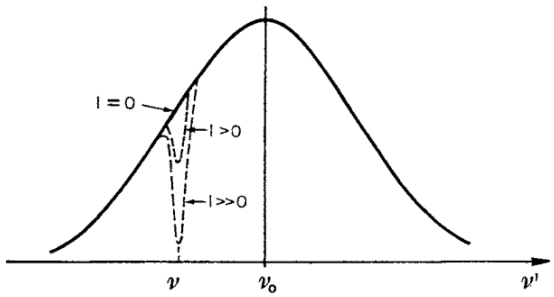
Saturazione del guadagno per riga non omogenea

Si considerino due onde, una di *pump* e una di *probe*, che incidono su un *ensemble* di atomi a quattro livelli con allargamento di riga della transizione $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$ prevalentemente non omogeneo con distribuzione $g^*(\omega_0' - \omega_0)$ gaussiana delle frequenze di risonanza.

L'intensità I' del segnale di *probe* evolve secondo la legge

$$I'(z) = I'(0)e^{g(\omega)z}$$

dove $g(\omega)$ al variare di ω presenta delle buche spettrali per $\omega \simeq \Omega$ di profondità crescente con I e larghezza dell'ordine di $\Delta\omega_0^{\mathrm{om}}$.



Complementi di ottica diffrattiva e teoria dei fasci gaussiani

Equazione d'onda parassiale

Dalle **equazioni di Maxwell nel vuoto**, data una **soluzione monocromatica** di campo elettrico della forma

$$\boldsymbol{\vec{E}(\vec{r},t) = \frac{1}{2}\left[\vec{\tilde{E}}(\vec{r})e^{i\omega t} + c.c.\right]}$$

è noto che l'ampiezza complessa $\vec{\tilde{E}}(\vec{r})$ del campo elettrico soddisfa l'**equazione di Helmholtz**:

$$\boldsymbol{\nabla^2\vec{\tilde{E}} + k^2\vec{\tilde{E}} = 0}$$

dove $k = \frac{\omega}{c}$.

Si cerchi ora una soluzione di tale equazione che descriva un'**onda elettromagnetica parassiale** nella direzione z, cioè della forma

$$\boldsymbol{\vec{\tilde{E}}(\vec{r}) = u(\vec{r})e^{-ikz}\hat{u}_x}$$

con $u(\vec{r})$ inviluppo complesso.

Se $u = u_0 = cost.$, allora $\vec{\tilde{E}}$ è soluzione dell'equazione di Helmholtz e il campo $\vec{E}(\vec{r},t)$ è l'onda piana monocromatica progressiva che si propaga lungo l'asse z.

Sostituendo il campo $\vec{\tilde{E}}(\vec{r}) = u(\vec{r})e^{-ikz}\hat{u}_x$ nell'equazione di Helmholtz si ottiene

$$\nabla^2 u - k^2 u - 2ik\frac{\partial u}{\partial z} + k^2 u = 0$$

$$\nabla^2 u - 2ik\frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

$$\nabla_t^2 u - 2ik\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

dove $\nabla_t^2 := \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ è il laplaciano trasverso. Chiaramente una soluzione di tale equazione è $u = u_0$ costante, ossia ancora una volta l'onda piana monocromatica.

Si vuole trovare una soluzione parassiale, che assomiglia cioè ad un'onda piana lungo z, ma con <u>ampiezza lentamente variabile</u> (assieme alla sua derivata parziale) rispetto a z quando z varia della lunghezza d'onda $\lambda = 2\pi/k$. Si assume cioè

$$\left|\lambda\frac{\partial u}{\partial z}\right| \ll |u|$$

$$\boldsymbol{\left|\lambda\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right| \ll \left|\frac{\partial u}{\partial z}\right|}$$

Si può dunque trascurare il termine $\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, ottenendo

$$\nabla_t^2 u - 2ik\frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

cioè

$$\boldsymbol{\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{2ik}\nabla_t^2 u}$$

detta **equazione d'onda parassiale**.

L'intensità $I(x,y,z)$ dell'onda vale

$$I(x,y,z) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c|u(x,y,z)|^2$$

per cui la potenza trasportata dall'onda è

$$\boldsymbol{P = \iint_{-\infty}^{+\infty} I(x,y,z)dxdy = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c \iint_{-\infty}^{+\infty} |u|^2 dxdy}$$

Osservazioni:

- si può dimostrare che <u>P non dipende da z</u>: ciò è dovuto al principio di <u>conservazione dell'energia</u> (i fotoni non vengono né distrutti né creati durante la propagazione nel vuoto);
- la soluzione $\vec{\tilde{E}}(\vec{r}) = u(\vec{r})e^{-ikz}\vec{u}_x$ con u non costante a rigore non è una soluzione esatta dell'equazione di Maxwell. Infatti, $\vec{E}$ non soddisferebbe la prima equazione di Maxwell, che richiede

  $$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla}\cdot\vec{\tilde{E}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \tilde{E}_x}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{E}_y}{\partial y} + \frac{\partial \tilde{E}_z}{\partial z} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \tilde{E}_x}{\partial x} = 0$$

  ovvero u costante rispetto ad x:

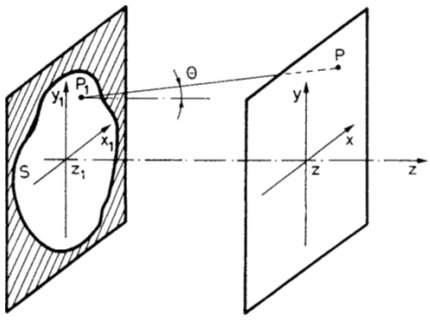
  $$\frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

  Tuttavia, u costante rispetto ad x implica $P = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c \iint_{-\infty}^{+\infty}|u|^2 dxdy \to \infty$, cioè tali soluzioni non trasportano potenza finita.

  <u>A rigore, una soluzione d'onda che trasporta potenza P finita ha il campo $\vec{E}$ non rigorosamente trasversale</u>, cioè ha anche una componente longitudinale E_z di campo (tanto minore quanto più l'onda è simile ad un'onda piana).

La soluzione parassiale può essere intuitivamente interpretata come sovrapposizione di tante onde piane con la medesima frequenza (e dunque numero d'onda k), ma inclinazioni θ rispetto all'asse z diverse (e piccole).

Assegnata la distribuzione $u(x_1,y_1,z_1)$ su un piano di riferimento $z = z_1$, allora $u(x,y,z)$ al piano z generico è data dall'**integrale di Kirchhoff-Huygens-Fresnel**:



$$\boldsymbol{u(x,y,z) = \iint_{-\infty}^{+\infty} k(x,y,x_1,y_1)u(x_1,y_1,z_1)dx_1dy_1}$$

dove il nucleo, o *kernel*, della trasformazione è

$$\boldsymbol{k(x,y,x_1,y_1) := \frac{i}{\lambda|z-z_1|}e^{-i\frac{k}{2(z-z_1)}[(x-x_1)^2+(y-y_1)^2]}}$$

Fisicamente il *kernel* rappresenta la risposta all'impulso (sorgente puntiforme): se sul piano $z = z_1$ si ha una sorgente luminosa puntiforme in $x_1 = x_0$, $y_1 = y_0$, cioè $u(x_1,y_1,z_1) = \delta(x_1-x_0)\delta(y_1-y_0)$, allora $u(x,y,z) = k(x,y,x_0,y_0)$.

Onde parassiali in sistemi ottici gaussiani: integrale KHF generalizzato

Si consideri un sistema ottico gaussiano, costituito cioè da superfici riflettenti o rifrangenti sferiche con raggi di curvatura grandi e centri posti tutti su un medesimo asse z, detto asse ottico del sistema.

La propagazione della luce in un sistema ottico gaussiano può essere studiata in due modi: nel limite dell'ottica geometrica o con l'ottica diffrattiva in approssimazione parassiale.

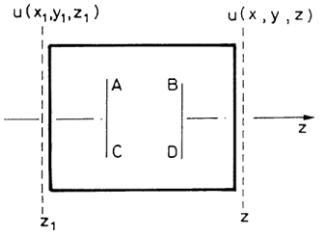
Limite dell'ottica geometrica

Nel limite dell'**ottica geometrica** ($\lambda \to 0$) l'approssimazione parassiale corrisponde a chiedere che l'angolo r' sia piccolo (in modo tale che $r' \simeq \sin r' \simeq \tan r'$) e che la distanza r dall'asse sia molto minore dei raggi di curvatura delle superfici sferiche.

La propagazione di un raggio tra il piano di ingresso $z = z_1$ e il piano di uscita $z = z_2$ è descritta dalla **legge algebrica**

$$\begin{pmatrix} r_2 \\ r_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix}$$

dove la matrice è detta **matrice a raggi** (o matrice ottica) del sistema.



Le matrici fondamentali sono:

- **propagazione libera** per un tratto d:
$$M = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
- **lente sottile**:
$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix}$$
dove $f > 0$ se la lente è convergente e $f < 0$ se la lente è divergente;
- riflessione su uno **specchio sferico** di raggio di curvatura R
$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R} & 1 \end{pmatrix}$$
dove $R > 0$ se il raggio incide sullo specchio dalla parte concava e $R < 0$ se il raggio incide dalla parte convessa.

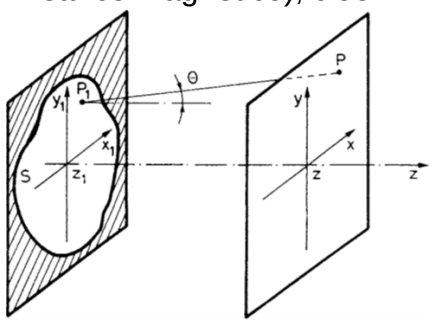
Proprietà delle matrici a raggi:

- il determinante della matrice a raggi è
$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = AD - BC = \frac{n_2}{n_1}$$
dove n_1 ed n_2 sono gli indici di rifrazione del mezzo dielettrico ai piani di ingresso $z = z_1$ e di uscita $z = z_2$. Usualmente $n_2 = n_1$.
- la matrice ottica di un sistema complesso costituito da una sequenza ordinata di sistemi ottici elementari di matrici $M_1, M_2, \dots, M_N$ è
$$M = M_N M_{N-1} \dots M_2 M_1$$

Propagazione di un'onda elettromagnetica monocromatica in un sistema ottico gaussiano in approssimazione parassiale

Si consideri una **soluzione parassiale in approssimazione di onda trasversale** (detta approssimazione di onde TEM, cioè Trasversale Elettrico Magnetico), cioè della forma

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \frac{1}{2}\left[u(\vec{r})e^{i(\omega t - kz)} + c.c.\right]\hat{u}_x$$



con $u(\vec{r})$ ampiezza complessa lentamente variabile rispetto a z sul periodo λ.

Se tra z_1 e z c'è il vuoto, dato che u soddisfa l'equazione d'onda parassiale si è visto che si può esprimere $u(x,y,z)$ in funzione di $u(x_1,y_1,z_1)$ con una trasformazione integrale (integrale di KHF).

Se tra z_1 e z si trova un sistema ottico gaussiano generico si può ancora esprimere $u(x,y,z)$ in funzione di $u(x_1,y_1,z_1)$ con una trasformazione integrale: si può dimostrare che in questo caso si ottiene l'**integrale di KHF generalizzato**

$$\boldsymbol{u(x,y,z) = \iint_{-\infty}^{+\infty} k(x,y,x_1,y_1)u(x_1,y_1,z_1)dx_1dy_1}$$

dove il nucleo, o kernel, della trasformazione è

$$\boldsymbol{k(x,y,x_1,y_1) := \frac{i}{\lambda B}e^{-i\frac{k}{2B}[A(x_1^2+y_1^2)+D(x^2+y^2)-2xx_1-2yy_1]}}$$

dove $k = 2\pi/\lambda$ e λ è la lunghezza d'onda nel vuoto.

Definizione di fasci gaussiani, parametro complesso e legge ABCD

I fasci gaussiani (e più in generale i fasci di Gauss-Hermite) sono una famiglia di onde elettromagnetiche monocromatiche parassiali che si propagano in un sistema ottico gaussiano arbitrario rimanendo **funzionalmente invarianti**.

Si consideri il **fascio gaussiano fondamentale $\mathbf{TEM_{00}}$**: si supponga che al piano di ingresso $z = z_1$ il fascio sia caratterizzato dalla distribuzione di campo

$$\boldsymbol{u(x_1,y_1,z_1) = u_0 e^{-i\frac{k}{2q_1}(x_1^2+y_1^2)}}$$

dove q_1 è un numero complesso con le dimensioni di una lunghezza, detto **parametro complesso $\boldsymbol{q}$** del fascio gaussiano in $z = z_1$, arbitrario purché soddisfi la condizione

$$\boldsymbol{\mathbb{Im}\left\{\frac{1}{q_1}\right\} < 0}$$

Tale condizione è infatti necessaria e sufficiente affinché la potenza trasportata dall'onda sia finita, ovvero

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} |u(x_1,y_1,z_1)|^2 dx_1dy_1 < \infty$$

Sostituendo l'espressione di u nell'integrale generalizzato di KHF e ricordando che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2+2\beta x} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\beta^2/\alpha}$$

con α, β complessi tali che $\mathbb{R}\mathrm{e}\{\alpha\} > 0$, si ottiene

$$\boldsymbol{u(x,y,z) = \frac{u_0}{A + B/q_1} e^{-i\frac{k}{2q(z)}(x^2+y^2)}}$$

dove

$$\boldsymbol{q(z) := \frac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D}}$$

detta **legge ABCD** di propagazione del parametro q del fascio gaussiano.

Questo dimostra che una distribuzione di campo gaussiana si propaga rimanendo funzionalmente invariante.

Significato fisico del parametro q del fascio gaussiano

Sostituendo quanto appena trovato nell'espressione del campo elettrico si ha

$$E_x(x,y,z) = \frac{1}{2}\left[u(x,y,z)e^{i(\omega t - kz)} + c.c.\right] = \frac{u_0}{2(A + B/q_1)} e^{-i\left[\frac{k}{2q(z)}(x^2+y^2)+kz-\omega t\right]} + c.c.$$

L'intensità è

$$I(x,y,z) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c|u|^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c \frac{|u_0|^2}{|2(A + B/q_1)|^2}\left|e^{-i\frac{k}{2q(z)}(x^2+y^2)}\right|^2 \propto \left|e^{-i\frac{k}{2q(z)}(x^2+y^2)}\right|^2$$

Si supponga ora che q soddisfi la relazione

$$\boldsymbol{\frac{1}{q} = \frac{1}{R} - i\frac{\lambda}{\pi w^2}}$$

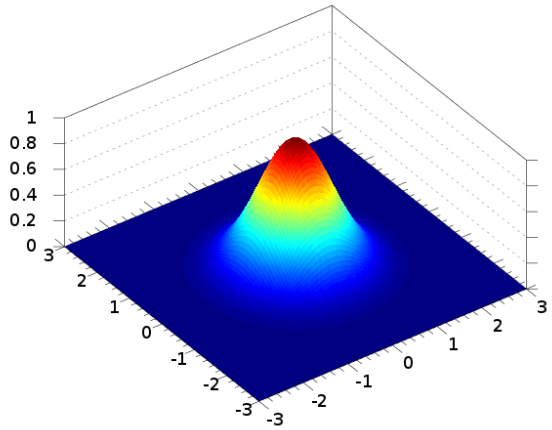
dove $R = R(z)$ e $w = w(z)$ sono quantità reali con le dimensioni di una lunghezza che soddisfano la relazione $\mathbb{I}\mathrm{m}\{1/q_1\} < 0$, allora

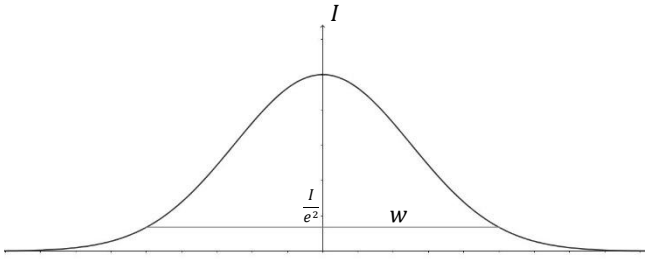
$$I(x,y,z) \propto \left|e^{-i\frac{k}{2q(z)}(x^2+y^2)}\right|^2 = \left|e^{-i\frac{k}{2}(x^2+y^2)\left(\frac{1}{R} - i\frac{\lambda}{\pi w^2}\right)}\right|^2 = e^{-\frac{k\lambda}{\pi w^2}(x^2+y^2)}$$

Ricordando che $k = 2\pi/\lambda$ si ottiene

$$I(x,y,z) \propto e^{-\frac{2}{w^2(z)}(x^2+y^2)}$$

cioè al piano z la distribuzione di intensità è ancora gaussiana, con intensità massima sull'asse ottico $(x,y) = 0$ e dimensione trasversale (raggio ad $1/e^2$) del fascio di luce sul piano z pari a $\boldsymbol{w(z)}$, detta **dimensione di macchia** (*spot size*).





Come visto, il campo elettrico assume la forma

$$E_x(x,y,z,t) = \frac{u_0}{2(A+B/q_1)} e^{-i\left[\frac{k}{2q(z)}(x^2+y^2)+kz-\omega t\right]} + c.c.$$

dunque, posto $\frac{u_0}{A+B/q_1} := Se^{i\varphi}$ si ha

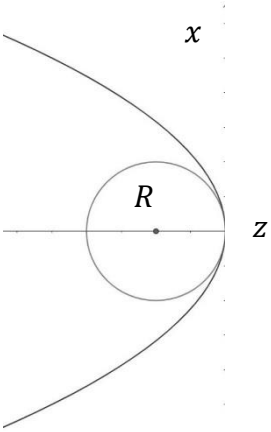
$$E_x(x,y,z,t) = Se^{-\frac{(x^2+y^2)}{w^2}} \cos\left[\omega t - kz - \frac{k}{2R}(x^2+y^2) + \varphi\right]$$

Le superfici equifase di quest'onda, cioè il luogo dei punti dello spazio in cui, ad un dato istante t, l'argomento del coseno è costante sono date da

$$-kz - \frac{k}{2R}(x^2+y^2) = cost.$$

cioè

$$\boldsymbol{z = -\frac{x^2+y^2}{2R}} + cost.$$



Le superfici equifase sono quindi dei paraboloidi di rivoluzione intorno all'asse z con **raggio di curvatura** al vertice (raggio del cerchio osculatore) pari ad $\boldsymbol{R}$.

Si noti che sia $R(z)$ che $w(z)$ variano nella propagazione.

Propagazione libera del fascio gaussiano TEM_{00}

Si consideri un fascio gaussiano in propagazione libera.

La propagazione libera tra i piani posti in corrispondenza di z_1 e di z è descritta dalla matrice ottica

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & z-z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

per cui, dato il fascio in ingresso

$$u(x_1,y_1,z_1) = u_0 e^{-i\frac{k}{2q_1}(x_1^2+y_1^2)}$$

il fascio in uscita è caratterizzato da un parametro

$$\boldsymbol{q(z)} = \frac{Aq_1+B}{Cq_1+D} = \boldsymbol{q_1 + (z - z_1)}$$

Si consideri il piano $z = z_1$ nel quale il fascio ha q_1 puramente immaginario:

$$\boldsymbol{q_1 = iz_R}$$

dove $\boldsymbol{z_R}$, che ha le dimensioni di una lunghezza, è positivo per rispettare la condizione $\mathbb{Im}\{1/q_1\} < 0$ ed è detto **parametro** (o lunghezza) **di Rayleigh** del fascio gaussiano.

Senza ledere di generalità si può porre $z_1 = 0$, dunque la legge di propagazione del parametro complesso q del fascio TEM_{00} in **propagazione libera** è

$$\boldsymbol{q(z) = z + iz_R}$$

Da tale relazione è facile determinare come evolvono lungo z la dimensione di macchia $w(z)$ ed il raggio di curvatura $R(z)$ del modo del fascio gaussiano, infatti per definizione

$$\frac{z - iz_R}{z^2 + z_R^2} = \frac{1}{z + iz_R} = \frac{1}{q(z)} = \frac{1}{R(z)} - i\frac{\lambda}{\pi w^2(z)}$$

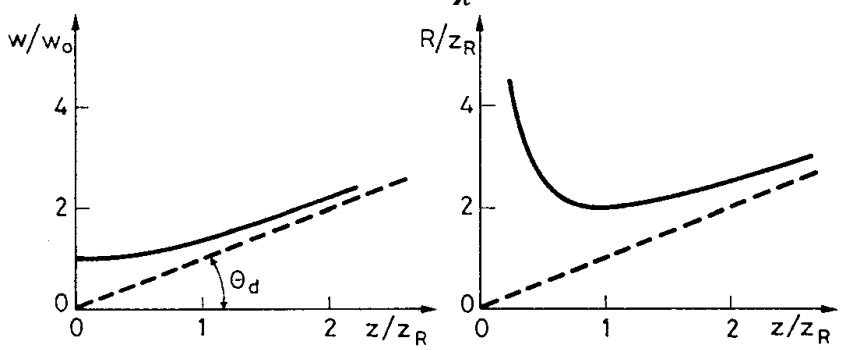
da cui

$$\boldsymbol{R(z) = \frac{z^2 + z_R^2}{z} = z\left[1 + \left(\frac{z_R}{z}\right)^2\right]}$$

$$\boldsymbol{w(z) = w_0\sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_R}\right)^2}}$$

dove $w_0 = w(0)$ è la dimensione di macchia in $z = 0$ ed è legata a z_R dalla relazione

$$\boldsymbol{z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda}}$$



Osservazioni:

- $w(z)$ è minimo sul piano $z = 0$, detto **punto di vita** (*beam waist*) del fascio gaussiano, dove vale w_0;
- per $z = z_R$ vale $w(z_R) = \sqrt{2}w_0$. Quindi z_R è la lunghezza caratteristica di propagazione del fascio lungo la quale la dimensione del fascio non varia molto, cioè la lunghezza per cui il fascio non diffrange in modo considerevole;
- si definisce **angolo di divergenza** del fascio gaussiano l'angolo $\boldsymbol{\theta_d}$ tale che

$$\tan\theta_d = \lim_{z\to\infty}\frac{w(z)}{z} = \lim_{z\to\infty}\frac{w_0\sqrt{1 + (z/z_R)^2}}{z} = \lim_{z\to\infty}\frac{w_0 z/z_R}{z} = \frac{w_0}{z_R} = \frac{\lambda}{\pi w_0}$$

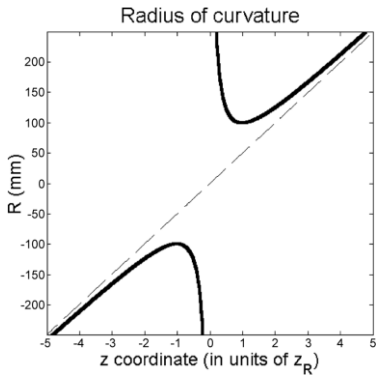
  siccome $w_0 \gg \lambda$ (in approssimazione parassiale) si ha $\tan\theta_d \simeq \theta_d$, dunque

$$\boldsymbol{\theta_d = \frac{\lambda}{\pi w_0}}$$

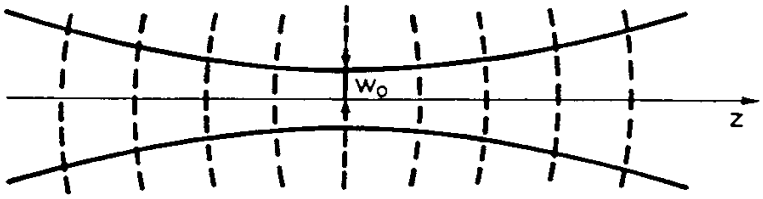
Questa relazione indica che il fascio gaussiano è limitato per diffrazione: infatti dato un fronte d'onda piano di dimensione A, esso per diffrazione si allarga nella propagazione e per un arbitrario fascio parassiale si dimostra che

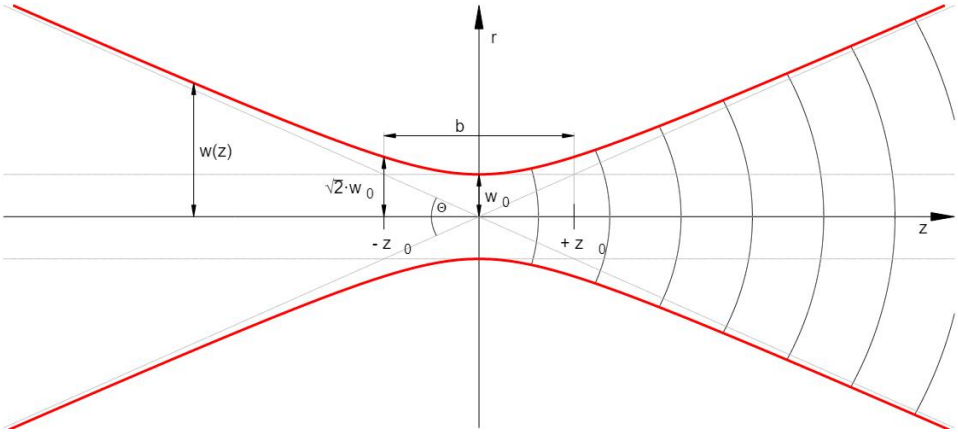
$$\theta_d = \beta' \frac{\lambda}{\sqrt{A}} \sim \beta \frac{\lambda}{a}$$

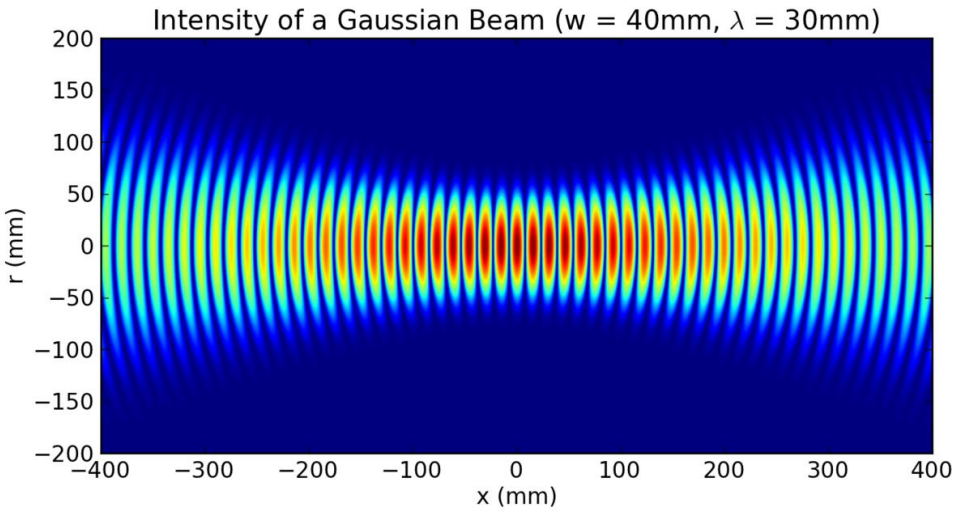
con $\beta \sim 1$ se il fascio è limitato per diffrazione e molto maggiore altrimenti. Inoltre, si dimostra che, a parità di area, β assume il valore minimo proprio per distribuzioni di campo gaussiane ($\beta \sim 1/\pi$). L'angolo di divergenza è tanto più grande quanto più il fascio è stretto nel punto di vita.



Si consideri ora il raggio di curvatura. Si noti che $R(-z) = -R(z)$ e $R(0) \to \infty$. Inoltre, è facile vedere che $|R(z)|$ è minimo per $z = \pm z_R$, mentre per $z \to \infty$ diverge asintoticamente, $R(z) \xrightarrow[z\to\infty]{} \infty$, e si ha quindi un fronte d'onda piano (come per $z = 0$).







Il campo elettrico di un fascio gaussiano in <u>propagazione libera</u> (con *beam waist* in $z = 0$) è

$$\vec{E}(x,y,z,t) = E_x(x,y,z,t)\hat{u}_x = \frac{1}{2}\left[u(x,y,z)e^{i(\omega t - kz)} + c.c.\right]\hat{u}_x$$

con

$$u(x,y,z) = \frac{u_0}{A + B/q_1} e^{-i\frac{k}{2q(z)}(x^2+y^2)} = \frac{u_0}{1 - i\dfrac{z}{z_R}} e^{-\frac{x^2+y^2}{w^2(z)}} e^{-i\frac{k}{2R(z)}(x^2+y^2)}$$

Poiché l'ampiezza è data da un numero complesso esso può essere scritto, supponendo u_0 reale, come

$$\left(1 - i\frac{z}{z_R}\right)^{-1} = \left[\sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_R}\right)^2}\, e^{-i\arctan\left(\frac{z}{z_R}\right)}\right]^{-1} = \left[\frac{w(z)}{w_0} e^{-i\arctan\left(\frac{z}{z_R}\right)}\right]^{-1} = \frac{w_0}{w(z)} e^{i\arctan\left(\frac{z}{z_R}\right)}$$

Dunque

$$u(x,y,z) = u_0 \frac{w_0}{w(z)} e^{-\frac{x^2+y^2}{w^2(z)}} e^{-i\frac{k}{2R(z)}(x^2+y^2)} e^{i\arctan\left(\frac{z}{z_R}\right)}$$

In definitiva

$$E_x(x,y,z) = \frac{1}{2}\left[u_0 \frac{w_0}{w(z)} e^{-\frac{x^2+y^2}{w^2(z)}} e^{-i\frac{k}{2R(z)}(x^2+y^2)} e^{i\arctan\left(\frac{z}{z_R}\right)} e^{i(\omega t - kz)} + c.c.\right]$$

$$\boldsymbol{E_x(x,y,z) = u_0 \frac{w_0}{w(z)} e^{-\frac{x^2+y^2}{w^2(z)}} \cos\left[\omega t - kz - \frac{k}{2R(z)}(x^2+y^2) + \arctan\left(\frac{z}{z_R}\right)\right]}$$

Un fascio gaussiano si differenzia quindi da un'onda piana perché:

- l'ampiezza varia con x, y e z;
- la fase dipende da $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ e i fronti d'onda sono paraboloidi con raggio di curvatura R;
- si ha un termine di fase longitudinale (dipendente solo da z) detto **fase di Gouy**.

Relazione tra potenza trasportata dal fascio gaussiano e intensità di picco

Ricordando che

$$P = \iint_{-\infty}^{+\infty} I(x,y,z)dxdy = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c \iint_{-\infty}^{+\infty} |u(x,y,z)|^2 dxdy$$

con

$$u(x,y,z) = u_0 \frac{w_0}{w(z)} e^{-\frac{x^2+y^2}{w^2(z)}} e^{-i\frac{k}{2R(z)}(x^2+y^2)} e^{i\arctan\left(\frac{z}{z_R}\right)}$$

sostituendo si ha

$$P = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c|u_0|^2 \left[\frac{w_0}{w(z)}\right]^2 \iint_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2(x^2+y^2)}{w^2(z)}} dxdy = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c|u_0|^2 \left[\frac{w_0}{w(z)}\right]^2 \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2x^2}{w^2(z)}} dx\right)^2$$

e facendo il cambio di variabile $\xi = \frac{\sqrt{2}x}{w(z)}$ si ottiene

$$P = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c|u_0|^2 \left[\frac{w_0}{w(z)}\right]^2 \left(\frac{w(z)}{\sqrt{2}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi\right)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c|u_0|^2 \left[\frac{w_0}{w(z)}\right]^2 \pi \frac{w^2(z)}{2}$$
$$= \frac{1}{2}\varepsilon_0 c|u_0|^2 \frac{\pi w_0^2}{2}$$

Definita l'intensità di picco $I_0 = I(0,0,0) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c|u_0|^2$, la potenza vale

$$P = \frac{\pi w_0^2}{2} I_0$$

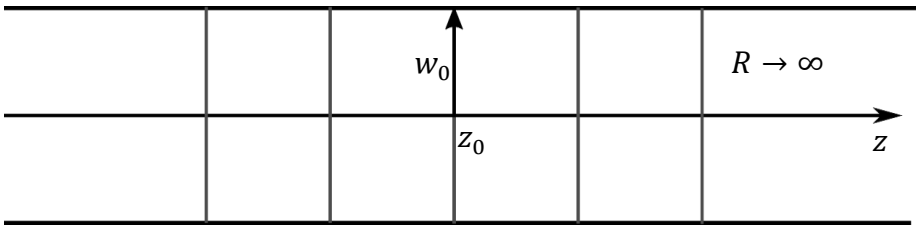
Inoltre, si può mostrare che vale anche la relazione

$$\boldsymbol{P = \frac{\pi w^2(z)}{2} I(0,0,z)}$$

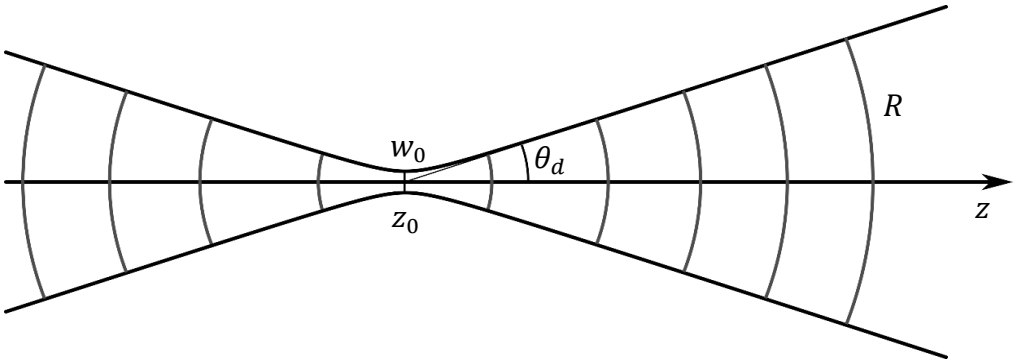
che si riduce a quella precedente nel caso $z = 0$.

Osservazioni conclusive:

- fino ad ora si è assunto $z = 0$ come il piano del *beam waist*: se si cambia l'origine z degli assi, in modo che il *beam waist* si trovi nel piano $z = z_0$, il parametro complesso q vale
$$q(z) = iz_R + (z - z_0)$$
dove $z_R = \pi \frac{w_0^2}{\lambda}$ è la lunghezza di Rayleigh, e le formule di $w(z)$ e $R(z)$ rimangono le stesse a patto di sostituire z con $z - z_0$;
- limite di onda piana e onda sferica di un fascio gaussiano:
  - se $\boldsymbol{w_0/\lambda \to \infty}$ si ha il **limite di onda piana** ($z_R \to \infty$, $\theta_d \to 0$), cioè nonostante il profilo di intensità rimanga gaussiano (e la potenza trasportata sia finita) il raggio di curvatura diverge e si ottengono fronti d'onda piani;



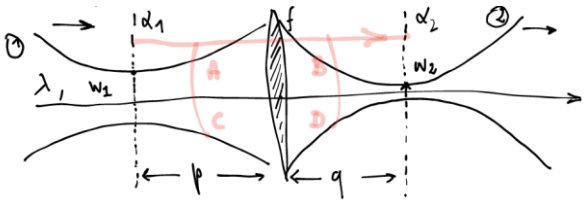
  - se $\boldsymbol{w_0/\lambda \to 1}$ (è impossibile localizzare la luce con dimensione minore di λ) si ha il **limite di onda sferica** ($z_R \to \pi\lambda$, $\tan\theta_d \to 1/\pi$), infatti $R \simeq z$. A rigore, questo limite viola la parassialità.



Esempio: legge dei punti coniugati per fasci gaussiani

Si consideri una lente di focale f attraversata da un fascio gaussiano e siano p e q le distanze dalla lente dei *beam waist* del fascio in ingresso e del fascio in uscita.

Note la posizione p, la dimensione w_1 dello *spot size* nel *beam waist* del fascio 1 e la lunghezza d'onda λ si vuole calcolare la relazione tra p e q.



La matrice ottica del sistema è

$$\begin{bmatrix} 1-\frac{q}{f} & p+q-\frac{pq}{f} \\ -\frac{1}{f} & 1-\frac{p}{f} \end{bmatrix}$$

quindi è possibile ricavare dalla legge ABCD la relazione tra p e q trovando

$$\frac{1}{q}=\frac{1}{f}-\frac{1}{p}\frac{1}{1+\frac{z_{R_1}^2}{p(p-f)}}$$

$$\sqrt{\frac{\lambda z_{R_2}}{\pi}}=w_2=\frac{p}{q}\frac{w_1}{\sqrt{\frac{q}{p}+\left(1-\frac{q}{p}\right)\left(1+\frac{z_{R_1}^2}{p(p-f)}\right)}}$$

Dunque, la legge delle lenti sottili valida in ottica geometrica

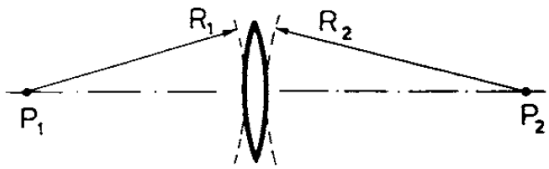
$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{1}{f}$$

non è più valida.

Si noti tuttavia che, se $p \neq f$, nell'approssimazione $z_{R_1}^2 \ll p(p-f)$ (dunque $z_{R_1} \to 0$, onda sferica) si ottiene

$$\frac{1}{q}=\frac{1}{f}-\frac{1}{p}$$

e anche $z_{R_2} \to 0$: dunque, nel caso in cui si abbia una sorgente di onda sferica a distanza p la lente produce una seconda onda sferica centrata ad una distanza q, in perfetto accordo con l'ottica geometrica.



Se invece $p=f$ si trova $q=f$: dunque se il fascio in ingresso alla lente ha il punto di vita coincidente con il punto focale sinistro della lente, il fascio in uscita ha il punto di vita coincidente con il punto focale destro della lente.

Fasci di Gauss-Hermite

Oltre al fascio gaussiano fondamentale TEM_{00} esistono numerose altre famiglie di onde elettromagnetiche parassiali che si propagano in un sistema ottico gaussiano rimanendo funzionalmente invarianti nella propagazione.

Alcuni esempi sono i fasci di Gauss-Hermite (in coordinate cartesiane), i fasci di Gauss-Laguerre (in coordinate cilindriche), i fasci di Gauss-Bessel ed i fasci di Gauss-Airy.

Si supponga che in $z = z_1$ l'ampiezza del campo elettrico sia data da

$$\boldsymbol{u(x_1, y_1, z_1) = u_0 H_l\left(\frac{\sqrt{2}x_1}{w_1}\right) H_m\left(\frac{\sqrt{2}y_1}{w_1}\right) e^{-i\frac{k}{2q_1}(x_1^2+y_1^2)}}$$

con q_1 parametro complesso tale che $\mathbb{Im}\{1/q_1\} < 0$ e w_1 legato a q_1 dalla relazione

$$\frac{1}{q_1} = \frac{1}{R_1} - i\frac{\lambda}{\pi w_1^2}$$

H_l e H_m sono i polinomi di Hermite di ordine l ed m: si noti che se $l = m = 0$ si ha $H_0(\xi) = 1$ e quindi da questi si ottiene, come caso particolare, il fascio gaussiano fondamentale TEM_{00}.

Sostituendo nell'integrale generalizzato di Kirchhoff-Huygens-Fresnel

$$u(x, y, z) = \frac{i}{\lambda B}\iint_{-\infty}^{+\infty} u(x_1, y_1, z_1) e^{-i\frac{k}{2B}[A(x_1^2+y_1^2)+D(x^2+y^2)-2xx_1-2yy_1]} dx_1 dy_1$$

e sfruttando le proprietà dei polinomi di Hermite si ottiene

$$\boldsymbol{u(x, y, z) = \frac{u_0}{(A + B/q_1)^{1+l+m}} H_l\left[\frac{\sqrt{2}x}{w(z)}\right] H_m\left[\frac{\sqrt{2}y}{w(z)}\right] e^{-i\frac{k}{2q(z)}(x^2+y^2)}}$$

dove

$$\boldsymbol{q(z) = \frac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D}}$$

Tali fasci sono detti **fasci di Gauss-Hermite TEM_{lm} (Trasversi Elettrici e Magnetici)**.

Per capire la distribuzione di intensità di tali fasci si ricordano alcune proprietà dei polinomi di Hermite:

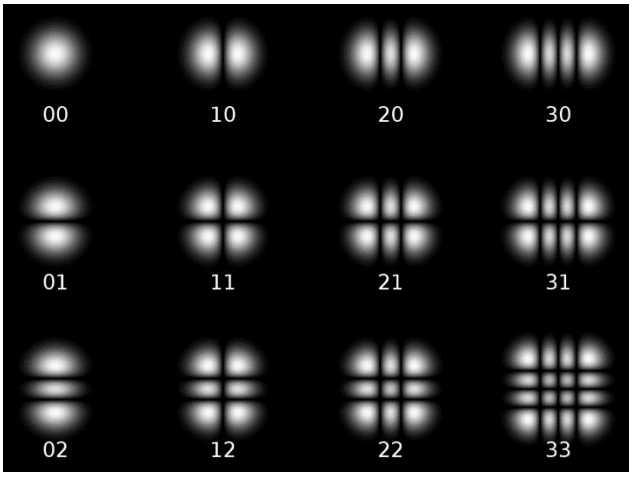
- $H_l(\xi)$ ha l zeri tutti reali;
- $H_l(-\xi) = (-1)^l H_l(\xi)$.

La distribuzione di intensità è

$$I(x, y, z) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c|u(x, y, z)|^2$$

per cui il fascio TEM_{lm} è costituito da $l + 1$ lobi nella direzione x e $m + 1$ lobi nella direzione y per un totale di $(l + 1) \times (m + 1)$ lobi.

Si noti infine che all'aumentare dell'ordine l'intensità si "allontana" dall'asse ottico.



Risonatori ottici

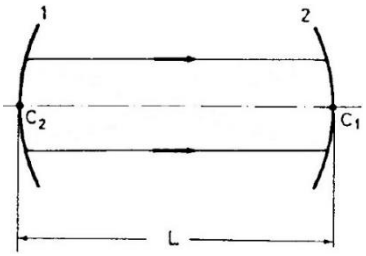
Concetti introduttivi

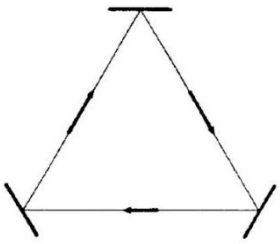
In un laser il mezzo di guadagno viene posto all'interno di una cavità ottica, o risonatore, che confina la luce in un volume V finito. I risonatori per laser sono costituiti da due (o più) specchi piani o sferici (metallici o dielettrici) che realizzano una cavità aperta (diversamente dalla cavità chiusa studiata nel problema di corpo nero). Una cavità ottica sostiene delle distribuzioni di campo elettromagnetico quasi-monocromatiche, dette **quasi-modi normali**, le cui frequenze di risonanza dipendono da tre indici interi:

- $\boldsymbol{n}$, detto **indice di modo longitudinale**: determina la distribuzione spaziale del campo elettromagnetico in una direzione z longitudinale, detta asse ottico del risonatore;
- $\boldsymbol{l}, \boldsymbol{m}$, detti **indici di modo trasversale**: determinano il profilo spaziale del campo elettromagnetico in direzione perpendicolare a z.

I risonatori laser sono di due tipologie:

- **risonatori a cavità lineare** (o di Fabry-Perot): sono costituiti da due specchi sferici di raggi R_1 ed R_2 con centri su uno stesso asse z, detto asse ottico. Nella cavità si ha dunque interferenza tra un'onda progressiva ed una regressiva, a dare la distribuzione di campo di un'<u>onda stazionaria</u>;
- **risonatori ad anello** (o ad onda viaggiante). Un'onda elettromagnetica viene riflessa su ciascuna superficie e segue un percorso chiuso. Si ha quindi un'<u>onda viaggiante</u> in senso orario o antiorario.





Ad esempio, in un risonatore a cavità lineare un quasi-modo è una distribuzione di campo elettrico

$$\vec{E}(x,y,z,t) = \vec{U}_{nlm}(x,y,z)\cos(\omega_{nlm}t)\, e^{-\frac{t}{2\tau_c}}$$

con $\vec{U}_{nlm}(x,y,z)$ distribuzione spaziale del modo elettromagnetico, ω_{nlm} frequenza di risonanza del modo e τ_c tempo di vita dei fotoni del modo elettromagnetico (che in generale cambia tra un modo e l'altro, ossia per diversi n, l ed m).

Se $\tau_c \to \infty$ si ha una cavità ideale, cioè senza perdite. Nei laser, invece, le cavità hanno sempre perdite, dunque τ_c è finito e i modi sono detti quasi-modi, cioè le risonanze non sono più delle delta di Dirac, ma sono allargate con profilo lorentziano.

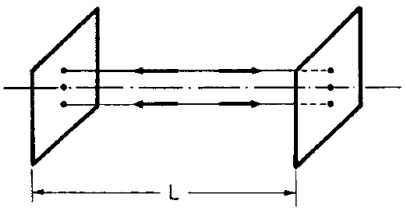
L'origine delle **perdite** di un risonatore laser può essere:

1) **perdite diffrattive** dovute al fatto che la <u>cavità di un laser è aperta</u>, il che è necessario per avere luce direzionale e monocromatica. In una cavità chiusa, infatti, in più di una direzione la luce può venire periodicamente riflessa e amplificata per emissione stimolata, dunque la radiazione laser ottenuta non è monodirezionale; la frequenza di tale luce ha in questo caso la distribuzione data

dal *gain* del mezzo. Utilizzando una cavità aperta, invece, solo pochi modi (quelli con $\vec{k}$ parassiale a z) hanno basse perdite (si veda l'esempio della cavità cilindrica più avanti): si mantiene dunque la direzionalità ed è più facile selezionare un particolare modo per ottenere luce monocromatica;

2) **perdite di accoppiamento**: uno dei due specchi (detto specchio o accoppiatore di uscita) ha necessariamente riflettività $R < 100\%$;
3) **perdite interne**, dovute ad esempio ad assorbimenti spuri e *scattering* da superfici.

Modi e frequenze di risonanza di una cavità Fabry-Perot in approssimazione di onda piana



Si consideri una cavità di tipo Fabry-Perot con specchi piani metallici ideali infinitamente estesi.

Il campo presente all'interno della cavità assume la forma

$$\vec{E} = E_x(z,t)\hat{u}_x$$

con le condizioni al contorno $\vec{E} \times \hat{n} = 0$ sugli specchi metallici ossia

$$E_x(0,t) = E_x(L,t) = 0 \quad \forall t$$

Si cerca dunque la soluzione come interferenza di due onde, una progressiva ed una regressiva, di frequenza ω e ampiezze rispettivamente A_1 ed A_2.

$$E_x(z,t) = A_1 e^{i(\omega t - kz)} + A_2 e^{i(\omega t + kz)} + c.c.$$

A tale soluzione, che soddisfa le equazioni di Maxwell, si devono applicare le condizioni al contorno in $z = 0$ e $z = L$:

$$\begin{cases} A_1 e^{i\omega t} + A_2 e^{i\omega t} = 0 \\ A_1 e^{i(\omega t - kL)} + A_2 e^{i(\omega t + kL)} = 0 \end{cases} \quad \forall t$$

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 0 \\ A_1 e^{-ikL} + A_2 e^{ikL} = 0 \end{cases}$$

Tale sistema lineare omogeneo ha soluzioni non banali solo se

$$0 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{-ikL} & e^{ikL} \end{vmatrix} = e^{ikL} - e^{-ikL} = 2i\sin(kL)$$

cioè se

$$k = \boldsymbol{k_n} = \boldsymbol{n\frac{\pi}{L}}$$

dove n è detto indice di modo longitudinale.

La frequenza di tali onde è

$$\omega_n = k_n c = \frac{n\pi c}{L} \qquad \nu = \boldsymbol{\nu_n} = \frac{\omega_n}{2\pi} = \boldsymbol{n\frac{c}{2L}}$$

Dunque, la condizione al contorno quantizza k e perciò anche le frequenze che i modi elettromagnetici possono avere.

I modi elettromagnetici sono quindi **onde stazionarie**: infatti

$$E_x(z,t) = A_1 e^{i(\omega t - kz)} - A_1 e^{i(\omega t + kz)} + c.c. = -2iA_1 \sin(kz)\, e^{i\omega t} + c.c.$$

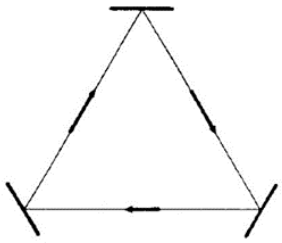
e posto $E_0 = -4iA_1$ si ha

$$E_x(z,t) = \frac{E_0}{2} \sin(k_n z)\, e^{i\omega_n t} + c.c. = E_0 \sin(k_n z) \cos(\omega_n t)$$

Nei nodi dell'onda il campo elettrico è nullo $\forall t$. Si noti che la condizione di quantizzazione corrisponde a porre $L = \frac{n\pi}{k} = n\frac{\lambda}{2}$ e che n determina il numero di nodi (e di ventri) dell'onda stazionaria.

Modi e frequenze di risonanza di una cavità ad anello in approssimazione di onda piana

Detto z l'asse sghembo dell'anello (che è un triangolo di perimetro L), il campo elettrico assume la forma



$$\vec{E}(z,t) = A e^{i(\omega t - kz)} \hat{u}_x + c.c.$$

Per monodromia del campo elettrico, poiché i piani $z = 0$ e $z = L$ sono lo stesso piano fisico la condizione al contorno da imporre è

$$E_x(L,t) = E_x(0,t) \quad \forall t$$

Ciò implica

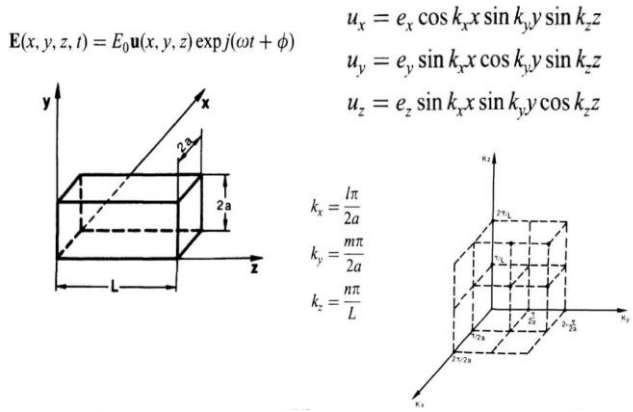
$$e^{-ikL} = 1 \qquad kL = 2n\pi \qquad \boldsymbol{k_n = \frac{2\pi}{L} n}$$

$$\omega_n = k_n c = \frac{2\pi n}{L} c \qquad \nu = \boldsymbol{\nu_n} = \frac{\omega_n}{2\pi} = \boldsymbol{\frac{c}{L} n}$$

Cavità parallelepipeda a specchi metallici ideali

Studiando la propagazione della luce in una cavità parallelepipeda si ottengono, per ciascuna direzione spaziale, le stesse equazioni ottenute nel caso di due specchi interfacciati, il che porta alla quantizzazione di tutte le componenti del vettore d'onda:

$$(k_x, k_y, k_z) = \left(\frac{\pi}{L} l, \frac{\pi}{L} m, \frac{\pi}{L} n\right)$$



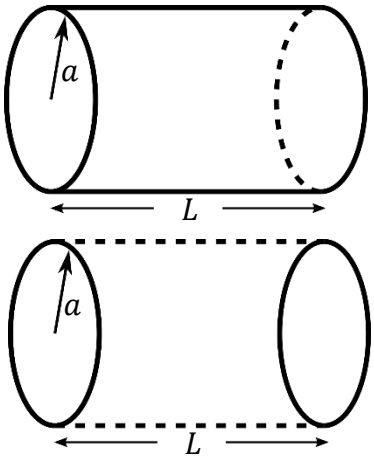
Come studiato nell'ambito della radiazione di corpo nero, la densità spettrale $\rho(\nu)$ dei modi di una cavità chiusa, ossia quella funzione tale che la quantità $\rho(\nu)d\nu$ è pari al numero di modi elettromagnetici con frequenza di risonanza compresa tra ν e $\nu + d\nu$, è

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} V$$

Cavità cilindrica

Si considerino due cavità cilindriche di raggio a e lunghezza L, la prima chiusa (le due basi e la superficie laterale sono totalmente riflettenti) e la seconda aperta (la superficie laterale viene rimossa).

Si calcoli il numero di modi N^{closed} ed N^{open} di ciascuna cavità che cadono sotto la riga di guadagno di un atomo a due livelli di frequenza ν_0 e larghezza di riga $\Delta\nu_0$.



<u>Cavità chiusa</u>:

$$N^{\text{closed}} = \rho(\nu_0)\Delta\nu_0 = \frac{8\pi\nu_0^2}{c^3}V\Delta\nu_0$$

con $V = \pi a^2 L$ volume del cilindro.

<u>Cavità aperta</u>: i modi hanno frequenza

$$\nu_n = \frac{c}{2L}n$$

per cui i modi confinati sono circa

$$N^{\text{open}} = \frac{\Delta\nu_0}{\Delta\nu} = \frac{\Delta\nu_0}{c/2L}$$

Si noti che

$$\frac{N^{\text{closed}}}{N^{\text{open}}} = \frac{\frac{8\pi\nu_0^2}{c^3}V\Delta\nu_0}{\frac{\Delta\nu_0}{c/2L}} = \frac{8\pi\nu_0^2}{c^2 2L}V = \frac{4\pi\nu_0^2}{c^2 L}\pi a^2 L = \frac{4\pi^2 a^2}{\lambda_0^2} = \left(\frac{2\pi a}{\lambda_0}\right)^2$$

con $\lambda_0 = c/\nu_0$.

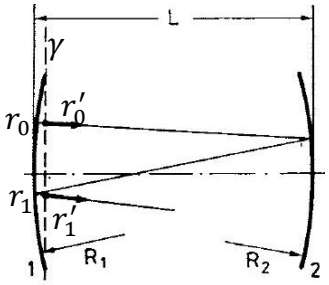
Ad esempio nel laser $He - Ne$ si ha $\lambda_0 = 633\ nm$, dunque con $L = 50\ cm$, $2a = 3\ mm$ e $\Delta\nu_0 = 1.7\ GHz$ (Doppler), si ottiene

$$N^{open} = 6 \qquad N^{closed} = N^{open} \cdot 1.2 \cdot 10^9$$

Teoria geometrica dei risonatori ottici: stabilità

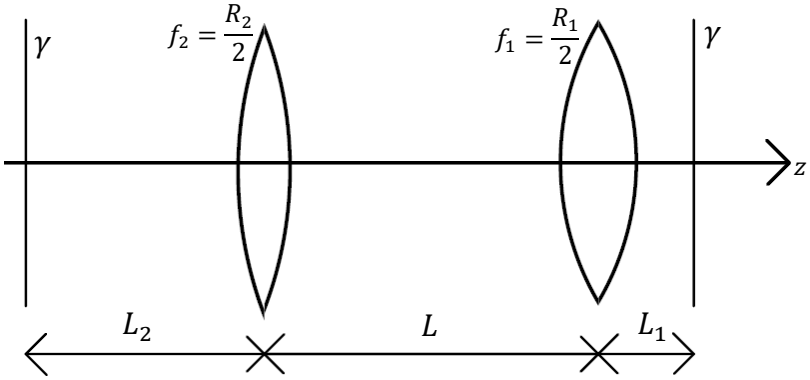
Si consideri un risonatore a cavità lineare (ma i risultati che seguono sono validi per qualsiasi risonatore) costituito da specchi sferici di raggi di curvatura R_1 ed R_2 posti a distanza L, tra i quali siano posti altri elementi ottici (ad esempio delle lenti).

Preso un piano γ interno al risonatore e perpendicolare all'asse ottico z, siano (r_0, r_0'), (r_1, r_1'), …, (r_n, r_n') i parametri parassiali sul piano γ di un raggio luminoso che rimbalza avanti e indietro tra i due specchi all'n-esimo transito (dopo n *round trip*).



Per definizione, il risonatore si dice **stabile secondo l'ottica a raggi se, per $n \to \infty$, $|r_n|$ e $|r_n'|$ sono limitati** (non divergono) qualunque siano i valori iniziali (parassiali) (r_0, r_0').

Si noti che la propagazione avanti e indietro del raggio luminoso che rimbalza tra i due specchi terminali è equivalente alla propagazione del raggio in una ***lens guide* equivalente del risonatore**, ottenuta sostituendo agli specchi terminali due lenti di focali $\boldsymbol{f_1 = \frac{R_1}{2}}$ ed $\boldsymbol{f_2 = \frac{R_2}{2}}$. A conferma di ciò, si confrontino le relative matrici a raggi.



Si noti che la *lens guide* è una sequenza *periodica* degli stessi elementi ottici. Si chiama **matrice di *round trip*** del risonatore rispetto al piano γ la matrice di propagazione nella *lens guide* equivalente in un periodo, tra γ e la sua successiva replica.

Teorema di stabilità: il risonatore ottico è stabile secondo l'ottica geometrica se la semitraccia della matrice di *round trip* rispetto ad un piano γ interno al risonatore è in modulo minore di uno, cioè se

$$\boldsymbol{\left|\frac{A+D}{2}\right| < 1}$$

Dimostrazione:

Dalla *lens guide* è facile vedere che

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{pmatrix} r_0 \\ r_0' \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} r_2 \\ r_2' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix}$$

e dunque per iterazione

$$\begin{pmatrix} r_n \\ r_n' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^n \begin{pmatrix} r_0 \\ r_0' \end{pmatrix}$$

Posto $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ ed $M_n = M^n$, è evidente che il risonatore è stabile se, per $n \to \infty$, i coefficienti A_n, B_n, C_n, D_n rimangono limitati.

Supposto che M sia diagonalizzabile, dette T la matrice degli autovettori e

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

la matrice degli autovalori, vale

$$MT = T\Lambda \qquad \boldsymbol{M = T\Lambda T^{-1}}$$

Dunque

$$M^2 = T\Lambda T^{-1} T\Lambda T^{-1} = T\Lambda\Lambda T^{-1} = T\Lambda^2 T^{-1}$$

e per iterazione

$$M_n = M^n = T\Lambda^n T^{-1}$$

con

$$\Lambda^n = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{bmatrix}$$

per cui gli elementi A_n, B_n, C_n, D_n di M_n restano limitati se e solo se

$$\boldsymbol{|\lambda_1| \leq 1 \qquad |\lambda_2| \leq 1}$$

Si calcolino dunque gli autovalori, che risolvono l'equazione

$$\begin{vmatrix} \lambda - A & -B \\ -C & \lambda - D \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 - (A + D)\lambda + AD - BC = 0$$

Il termine noto dell'equazione è il determinante della matrice di *round trip* ed esso è sempre unitario in quanto l'indice di rifrazione prima di γ e dopo la prima ripetizione di γ sono ovviamente lo stesso:

$$\det M = \frac{n_2}{n_1} = \frac{n_\gamma}{n_\gamma} = 1$$

Dunque, l'equazione diventa

$$\boldsymbol{\lambda^2 - (A + D)\lambda + 1 = 0}$$

Introducendo un angolo θ, in generale complesso, definito come

$$\boldsymbol{\cos\theta = \frac{A + D}{2}}$$

risulta

$$\lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1 = 0$$

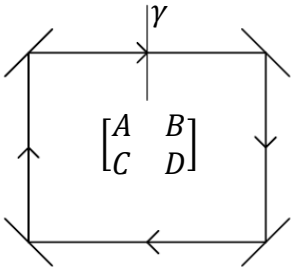
$$\boldsymbol{\lambda_{1,2}} = \cos\theta \pm \sqrt{\cos^2\theta - 1} = \cos\theta \pm \sqrt{-\sin^2\theta} = \cos\theta \pm i\sin\theta = \boldsymbol{e^{\pm i\theta}}$$

Si distinguono tre casi:

- se $\left|\frac{\boldsymbol{A+D}}{\mathbf{2}}\right| < \mathbf{1}$ l'angolo θ è reale e gli autovalori hanno modulo unitario, ossia $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$, dunque il risonatore è **stabile**;
- se $\frac{\boldsymbol{A+D}}{\mathbf{2}} > \mathbf{1}$, l'equazione $\cos\theta = \frac{A+D}{2}$ ammette soluzione $\theta = i\psi$ con ψ reale definito come $\cosh\psi = \frac{A+D}{2}$. Gli autovalori in questo caso sono dati da $\lambda_1 = e^{\psi}$ e $\lambda_2 = e^{-\psi}$: almeno uno dei due ha modulo maggiore di uno e quindi il risonatore è **instabile**;
- se $\frac{\boldsymbol{A+D}}{\mathbf{2}} < -\mathbf{1}$, l'equazione $\cos\theta = \frac{A+D}{2}$ ammette soluzione $\theta = \pi + i\psi$ con ψ reale definito come $\cosh\psi = \left|\frac{A+D}{2}\right|$. Gli autovalori in questo caso sono dati da $\lambda_1 = -e^{\psi}$ e $\lambda_2 = -e^{-\psi}$: anche in questo caso almeno uno dei due ha modulo maggiore di uno e quindi il risonatore è **instabile**.

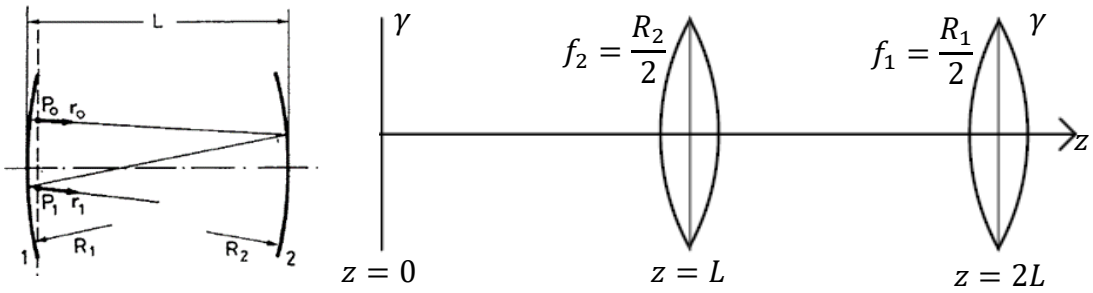
Osservazioni:

- si noti che se $\frac{A+D}{2} = \pm 1$ il teorema di stabilità non è in grado di dire se i raggi rimangono intrappolati, dunque sarà necessario studiare caso per caso;
- il teorema di stabilità <u>vale anche per il risonatore ad anello</u>, dove la matrice di transito è definita come la matrice ottica di propagazione della luce da un piano γ perpendicolare alla direzione di propagazione della luce nell'anello a se stesso dopo aver compiuto un giro completo;
- <u>la stabilità di un risonatore non dipende dal piano γ considerato</u>, anche se vi dipendono i coefficienti della matrice M.



Risonatori a cavità lineare vuoti

Consideriamo il caso notevole di un risonatore Fabry-Perot costituito da due specchi sferici posti a distanza L di raggi di curvatura R_1 ed R_2 tra i quali c'è il vuoto.



La matrice di *round trip* rispetto a γ è

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - \frac{2L}{R_2} & 2L\left(1 - \frac{L}{R_2}\right) \\ \frac{4L}{R_1 R_2} - \frac{2}{R_1} - \frac{2}{R_2} & 1 - \frac{4L}{R_1} - \frac{2L}{R_2} + \frac{4L^2}{R_1 R_2} \end{bmatrix}$$

Svolgendo i conti si trova

$$\frac{A+D}{2} = 2\left(1-\frac{L}{R_1}\right)\left(1-\frac{L}{R_2}\right)-1$$

Introdotti i parametri g del risonatore, tali che

$$g_1 \coloneqq 1-\frac{L}{R_1} \qquad g_2 \coloneqq 1-\frac{L}{R_2}$$

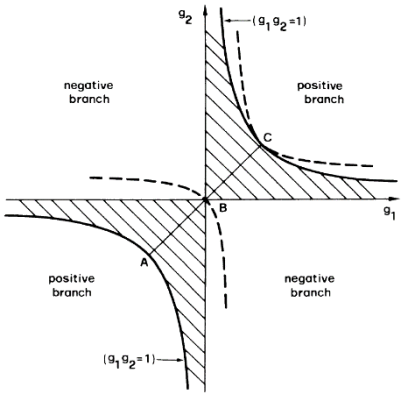
la condizione può essere riscritta come

$$-1 < 2g_1g_2 - 1 < 1$$

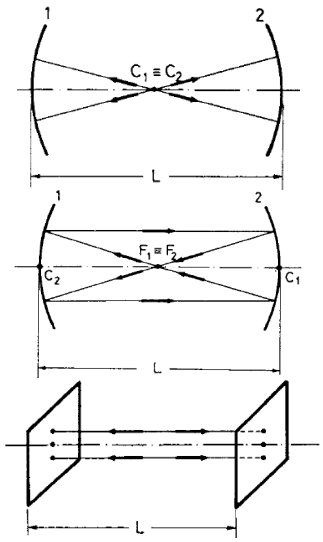
cioè

$$\mathbf{0 < g_1 g_2 < 1}$$

In figura è rappresentato il diagramma di stabilità nel piano (g_1, g_2).



I risonatori con $R_1 = R_2 = R$, nei quali dunque i parametri g sono uguali tra loro e valgono $g_1 = g_2 = 1 - \frac{L}{R}$, sono detti **risonatori simmetrici**.



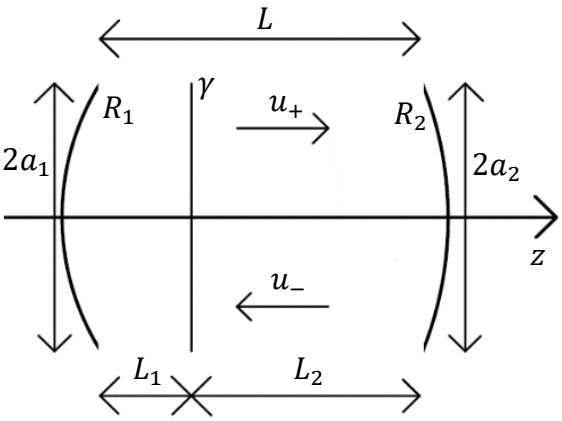
Esistono tre risonatori simmetrici al limite della stabilità:

A) il risonatore con $(g_1, g_2) = (\mathbf{-1}, \mathbf{-1})$, cioè $L = 2R$, è detto **risonatore concentrico** poiché i due specchi hanno in comune i centri. Tale risonatore è <u>instabile</u>.
B) il risonatore con $(g_1, g_2) = (\mathbf{0}, \mathbf{0})$, cioè $L = R$, è detto **risonatore confocale** poiché i due specchi hanno in comune il fuoco. Per tale risonatore la matrice di *round trip* è $-\mathbb{I}$, dunque ogni raggio dopo due *round trip* ritorna uguale a se stesso e dunque il risonatore è <u>stabile</u>.
C) il risonatore con $(g_1, g_2) = (\mathbf{1}, \mathbf{1})$, cioè $R \to \infty$, è detto **risonatore piano-piano**. Tale risonatore non confina i raggi, dunque è <u>instabile</u>;

Teoria ondulatoria dei risonatori: modi e frequenze di risonanza

Si consideri una cavità lineare con due specchi terminali sferici aventi raggi di curvatura R_1 ed R_2 posti a distanza L. Tra gli specchi possono essere presenti altri elementi ottici, tipicamente lenti.

Si supponga la cavità sia ideale, cioè che gli specchi riflettano entrambi al 100% e che le dimensioni trasversali $2a_1$ e $2a_2$ degli specchi siano infinitamente grandi.

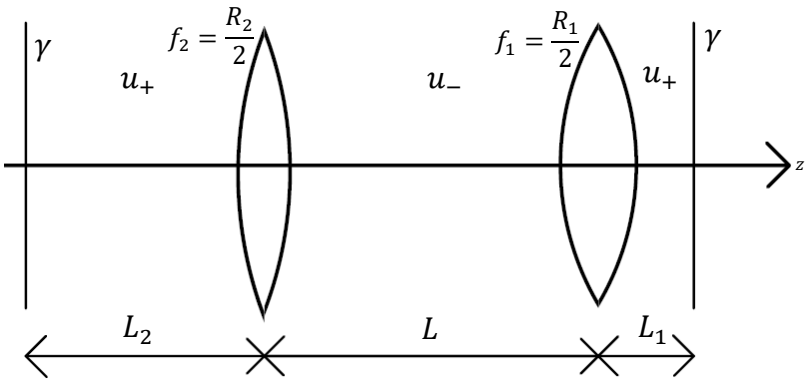


Nel problema fisico del risonatore, il campo $E_x(x,y,z,t)$ va cercato come sovrapposizione di due onde, una progressiva ed una regressiva, di ampiezze u_+ ed u_-, imponendo per il campo totale le condizioni al contorno sui due specchi terminali.

I conti possono essere semplificati introducendo la *lens guide* equivalente del risonatore: nella *lens guide* si può cercare una soluzione di sola onda progressiva

$$E_x(x,y,z,t) = \frac{1}{2}\left[u(x,y,z)e^{i(\omega t - kz)} + c.c.\right]$$

con ampiezza complessa $u(x,y,z)$, che tra il piano γ e la lente 2 coincide con u_+, tra le due lenti con u_- e tra la lente 1 e la prima ripetizione di γ nuovamente con u_+.



Siccome i piani $z = 0$ e $z = 2L$ della *lens guide* sono il medesimo piano fisico γ del risonatore, deve essere soddisfatta <u>per monodromia</u> la **condizione di autoconsistenza**:

$$E_x(x,y,2L,t) = E_x(x,y,0,t) \quad \forall t$$

$$\boldsymbol{u(x,y,2L)e^{-2ikL} = u(x,y,0)}$$

$$u(x,y,2L) = \sigma u(x,y,0)$$

dove si è posto

$$\boldsymbol{\sigma := e^{2ikL}}$$

Utilizzando l'integrale generalizzato di KHF si trova

$$u(x,y,2L) = \frac{i}{\lambda B}\iint_{-\infty}^{+\infty} u(x_1,y_1,z_1)e^{-i\frac{k}{2B}\left[A\left(x_1^2+y_1^2\right)+D\left(x^2+y^2\right)-2xx_1-2yy_1\right]}dx_1dy_1$$

con A, B, D elementi della matrice di *round trip*.

Tale trasformazione può essere scritta come

$$u(x,y,2L) = \widehat{K}u(x,y,0)$$

per cui la condizione di autoconsistenza è

$$\boldsymbol{\widehat{K}u(x,y,0) = \sigma u(x,y,0)}$$

che è un'**equazione di Fredholm agli autovalori**.

In altri termini, i modi del risonatore sono quelle distribuzioni di campo $u(x,y,0)$ al piano γ ($z=0$) che sono autovettori dell'operatore $\widehat{K}$.

La soluzione deve essere dunque una distribuzione di campo che propagandosi in un sistema ottico rimanga <u>funzionalmente invariante</u>. Si cerca dunque una soluzione della forma dei **fasci di Gauss-Hermite**:

$$u(x,y,0) = u_0 H_l\left(\frac{\sqrt{2}x}{w_1}\right) H_m\left(\frac{\sqrt{2}y}{w_1}\right) e^{-i\frac{k}{2q_1}(x^2+y^2)}$$

con $\mathbb{Im}\{1/q_1\} < 0$.

Come visto in precedenza

$$\widehat{K}u(x,y,0) = \frac{u_0}{(A+B/q_1)^{1+l+m}} H_l\left(\frac{\sqrt{2}x}{w}\right) H_m\left(\frac{\sqrt{2}y}{w}\right) e^{-i\frac{k}{2q}(x^2+y^2)}$$

con $q = \frac{Aq_1+B}{Cq_1+D}$.

L'equazione di Fredholm è soddisfatta se e solo se

$$\begin{cases} q = q_1 \qquad (\Rightarrow w = w_1) \\ \dfrac{1}{(A+B/q_1)^{1+l+m}} = \sigma = e^{2ikL} \end{cases}$$

La **prima condizione** implica

$$\boldsymbol{q = \frac{Aq+B}{Cq+D}} \quad \Rightarrow \quad Cq^2 + (D-A)q - B = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{B}{q^2} + \frac{A-D}{q} - C = 0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{q} = -\frac{A-D}{2B} \pm \frac{1}{B}\sqrt{\left(\frac{A-D}{2}\right)^2 + BC}$$

Ma

$$\left(\frac{A-D}{2}\right)^2 + BC = \frac{A^2+D^2-2AD+4BC}{4} = \frac{A^2+D^2+2AD-4}{4} = \left(\frac{A+D}{2}\right)^2 - 1$$
$$= \cos^2\theta - 1 = -\sin^2\theta$$

dove si è usato il fatto che il determinante della matrice ottica della *lens guide* equivalente è unitario, $AD - BC = 1$ e dunque $BC = AD - 1$, e si è posto $\cos\theta = \frac{A+D}{2}$.

Si ha dunque

$$\boldsymbol{\frac{1}{q} = -\frac{A-D}{2B} \pm i\frac{\sin\theta}{B}}$$

Essendo accettabili solo le soluzioni con $\mathbb{Im}\{\mathbf{1}/\boldsymbol{q}\} < \mathbf{0}$, si distinguono due casi:

- se $\left|\frac{\boldsymbol{A+D}}{\mathbf{2}}\right| < \mathbf{1}$ e dunque θ è reale (con $\frac{\sin\theta}{B} \neq 0$), allora $\mathbb{Im}\{1/q_1\} = \pm\frac{\sin\theta}{B}$ e si ha una sola <u>soluzione accettabile</u>. Quindi se il risonatore è stabile secondo l'ottica geometrica allora l'equazione agli autovalori di Fredholm ha soluzioni accettabili;
- se $\left|\frac{\boldsymbol{A+D}}{\mathbf{2}}\right| > \mathbf{1}$ e dunque θ è immaginario (e perciò $\sin\theta$ è immaginario), allora $\mathbb{Im}\{1/q_1\} = 0$ e <u>nessuna delle due soluzioni è accettabile</u>. Quindi se il risonatore è instabile secondo l'ottica geometrica allora l'equazione di Fredholm non ha soluzioni in L^2, cioè il risonatore non sostiene modi confinati.

Si noti che, se il risonatore è stabile, sul piano γ il modo TEM_{lm} ha un fronte di fase piano (cioè raggio di curvatura infinito e quindi localmente un punto di vita) se e solo se $A = D$. A tale condizione corrisponde infatti parte reale di q nulla, cioè raggio infinito.

La **seconda condizione** è

$$\frac{\mathbf{1}}{(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}/\boldsymbol{q_1})^{\mathbf{1}+\boldsymbol{l}+\boldsymbol{m}}} = \boldsymbol{e}^{\mathbf{2}\boldsymbol{ikL}}$$

Il termine che compare a denominatore vale

$$A + \frac{B}{q_1} = A + \frac{B}{q} = A - \frac{A-D}{2} \pm i\sin\theta = \frac{A+D}{2} \pm i\sin\theta = \cos\theta \pm i\sin\theta = e^{\pm i\theta}$$

dunque

$$\boldsymbol{e}^{\mp\boldsymbol{i}\boldsymbol{\theta}(\mathbf{1}+\boldsymbol{l}+\boldsymbol{m})} = \boldsymbol{e}^{\mathbf{2}\boldsymbol{ikL}}$$

da cui

$$2kL = 2n\pi \mp \theta(1 + l + m)$$

La frequenza dei modi permessi è quindi

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{kc}{2\pi} = \frac{c}{2\pi}\frac{1}{2L}[2n\pi \mp \theta(1 + l + m)]$$

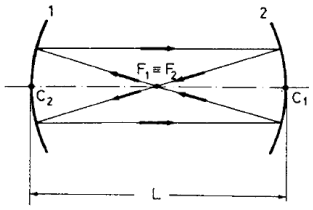
ossia

$$\boldsymbol{\nu_{nlm}} = \frac{\boldsymbol{c}}{\mathbf{2}\boldsymbol{L}}\left[\boldsymbol{n} \mp \frac{\boldsymbol{\theta}}{\mathbf{2}\boldsymbol{\pi}}(\mathbf{1} + \boldsymbol{l} + \boldsymbol{m})\right]$$

dove n, l ed m sono degli indici interi:

- gli indici l e m sono detti indici di modo trasversali poiché determinano i polinomi di Hermite che modulano la distribuzione di campo nelle direzioni x ed y;
- l'indice n è detto indice di modo longitudinale perché discende direttamente dalla condizione di autoconsistenza nella direzione di propagazione z.

Risonatore simmetrico confocale



Nel caso di un risonatore confocale simmetrico la matrice ottica della *lens guide* equivalente è

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -\mathbb{I}$$

La condizione di autoconsistenza chiedeva di imporre $q = q_1$, ma in questo caso

$$q = \frac{-1 \cdot q_1 + 0}{0 \cdot q_1 - 1} = \frac{-q_1}{-1} = q_1$$

che è chiaramente un'identità.

Come visto nell'ambito della teoria geometrica dei risonatori, dopo due *round trip* l'onda torna ad essere se stessa: in termini elettromagnetici la matrice di propagazione è $M^2 = \mathbb{I}$ e l'equazione di Fredholm associata diventa

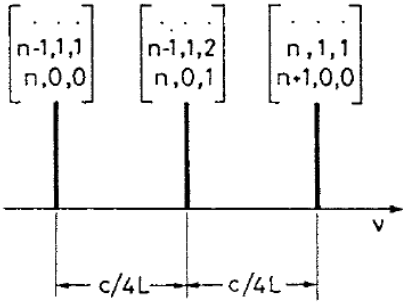
$$u(x, y, 4L) = \widehat{K}u(x, y, 0) = u(x, y, 0)$$

Questo significa che dopo due *round trip* ogni distribuzione torna uguale a se stessa.

Ogni autovalore è infinitamente degenere: infatti, per il risonatore confocale $\cos\theta = \frac{A+D}{2} = \frac{-1-1}{2} = -1$ ossia $\theta = \pi$ e quindi

$$\nu_{nlm} = \frac{c}{2L}\left[n \mp \frac{1}{2}(1 + l + m)\right]$$

Si consideri ad esempio la soluzione col più, $\nu_{nlm} = \frac{c}{4L}(2n + 1 + l + m)$: il grafico delle frequenze di risonanza (rappresentate come delle delta di Dirac) è



Dunque, ogni terna di indici (n, l, m) tali che $2n + l + m = cost.$ corrisponde ad una stessa frequenza di risonanza: ogni frequenza di risonanza è un'infinità numerabile di volte degenere.

Risonatore con perdite diffrattive

Se gli specchi presentano dimensioni trasversali finite $2a_1$ e $2a_2$, l'integrale generalizzato KHF assume una forma differente e dipende da a_1 e a_2 (il dominio di integrazione viene limitato alle dimensioni fisiche dello specchio). I modi che si ottengono non sono esattamente dei fasci di Gauss-Hermite (ma ci assomigliano molto) e il parametro σ non ha modulo unitario ma $|\sigma| < 1$: essendo $\sigma = e^{2i\frac{\omega}{c}L}$, ciò significa che ω è un numero complesso, ovvero il risonatore presenta delle perdite. Inoltre $\mathbb{I}\mathrm{m}\{\omega\} \propto 1/\tau_c$, ossia la parte immaginaria di ω è inversamente proporzionale al tempo di vita τ_c dei fotoni in cavità.

Risonatori con perdite

Per i risonatori senza perdite si è trovata l'equazione di Fredholm agli autovalori

$$\hat{K}u(x,y,0) = \sigma u(x,y,0)$$

con $\sigma = e^{2ikL} = e^{2i\frac{\omega}{c}L}$.

Se il risonatore non ha perdite, l'operatore $\hat{K}$ è l'operatore di KHF generalizzato, $\hat{K} = \hat{K}_{KHF}$ con autovalori $\sigma = e^{\mp i\theta(1+l+m)}$, dove $\cos\theta = \frac{A+D}{2}$.

Supponendo il risonatore abbia perdite, si indichino con $\mathcal{R}_1$ e $\mathcal{R}_2$ le riflettività in potenza (riflettanze) dei due specchi terminali e con $\mathcal{T}_i$ una trasmissione fittizia che tiene conto delle perdite (in potenza) diffrattive e interne della cavità, per singolo passaggio nella cavità.

In presenza di perdite, l'operatore $\hat{K}$ di propagazione della *lens guide* vale

$$\hat{K} = \sqrt{\mathcal{R}_1}\sqrt{\mathcal{R}_2}(1-\mathcal{T}_i)\hat{K}_{KHF}$$

Si noti che se $\mathcal{R}_1 = \mathcal{R}_2 = 1$ e $\mathcal{T}_i = 0$, allora ovviamente $\hat{K} = \hat{K}_{KHF}$.

Introdotte le perdite logaritmiche del risonatore

$$\gamma = \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2} + \gamma_i$$

con $\gamma_1 = -\ln\mathcal{R}_1$, $\gamma_2 = -\ln\mathcal{R}_2$ e $\gamma_i = -\ln(1-\mathcal{T}_i)$, si ha

$$\boldsymbol{\hat{K} = e^{-\gamma}\hat{K}_{KHF}}$$

Gli autovalori σ di $\hat{K}$ sono dunque quelli di $\hat{K}_{KHF}$ moltiplicati per $e^{-\gamma}$, cioè

$$\sigma = e^{-\gamma}e^{\mp i\theta(1+l+m)}$$

Siccome $|\sigma| = e^{-\gamma} < 1$, ω è una frequenza complessa e posto

$$\boldsymbol{\omega = 2\pi\nu_{nlm} + i\frac{1}{2\tau_c}}$$

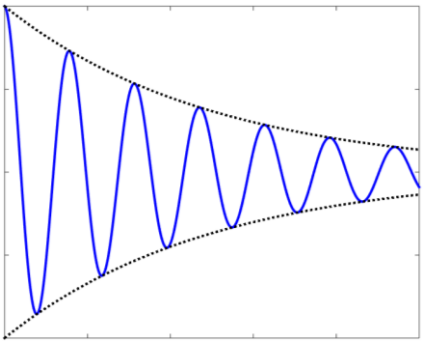
dovendo essere $\sigma = e^{2i\frac{\omega}{c}L} = e^{2i\frac{2\pi\nu_{nlm}}{c}L}e^{-\frac{L}{c\tau_c}}$ si ottiene come in precedenza

$$\nu_{nlm} = \frac{c}{2L}\left[n \mp \frac{\theta}{2\pi}(1+l+m)\right]$$

ed inoltre

$$\gamma = \frac{L}{c\tau_c} \qquad \Rightarrow \qquad \boldsymbol{\tau_c = \frac{L}{c\gamma}}$$

detto **tempo di vita dei fotoni in cavità**.



Fissato (x, y, z) nel risonatore, il campo elettrico varierà nel tempo come

$$E_x(t) = E_0 \cos(2\pi\nu_{nlm} t)\, e^{-\frac{t}{2\tau_c}}$$

Detta $\omega_c = 2\pi\nu_{nlm}$ la frequenza di risonanza del modo, lo spettro di potenza del campo è dunque

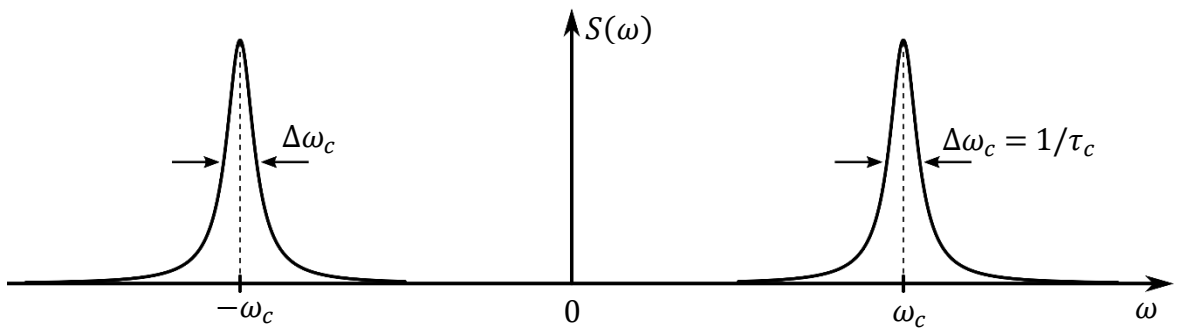
$$S(\omega) = \left|\int_0^\infty E_x(t) e^{i\omega t} dt\right|^2 = \left|\frac{E_0}{2}\int_0^\infty \left[e^{i(\omega+\omega_c)t-\frac{t}{2\tau_c}} + e^{i(\omega-\omega_c)t-\frac{t}{2\tau_c}}\right] dt\right|^2$$
$$= \left(\frac{E_0}{2}\right)^2 |F(\omega+\omega_c) + F(\omega-\omega_c)|^2$$

dove

$$F(\Omega) = \int_0^\infty e^{i\Omega t-\frac{t}{2\tau_c}} dt = \frac{1}{\frac{1}{2\tau_c} - i\Omega}$$

Essendo $F(\omega+\omega_c)$ e $F(\omega-\omega_c)$ molto strette attorno ad $\omega = \pm\omega_c$ e lontane, si ha

$$S(\omega) = \left(\frac{E_0}{2}\right)^2 \left[\left|\frac{1}{\frac{1}{2\tau_c} - i(\omega+\omega_c)}\right|^2 + \left|\frac{1}{\frac{1}{2\tau_c} - i(\omega-\omega_c)}\right|^2\right]$$
$$= \left(\frac{E_0}{2}\right)^2 \left[\frac{1}{\left(\frac{1}{2\tau_c}\right)^2 + (\omega+\omega_c)^2} + \frac{1}{\left(\frac{1}{2\tau_c}\right)^2 + (\omega-\omega_c)^2}\right]$$



In definitiva, in presenza di perdite il modo con frequenza di risonanza $\omega_c = 2\pi\nu_{nlm}$ è spettralmente allargato secondo una lorentziana avente *FWHM*

$$\boldsymbol{\Delta\omega_c = \frac{1}{\tau_c}}$$

In approssimazione di onda piana il τ_c può essere calcolato con un procedimento alternativo. Sia $I(t)$ l'intensità dell'onda piana progressiva al piano γ al tempo t. Dopo un *round trip*, l'intensità diventa

$$I(t+T_R) = \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2(1-\mathcal{T}_i)^2 I(t)$$

dove $T_R = \frac{2L}{c}$ è il tempo di doppio transito della luce nel risonatore. La precedente equazione può essere riscritta in termini delle perdite logaritmiche come

$$I(t+T_R) = I(t)e^{-2\gamma}$$

Si cerchi dunque una soluzione della forma

$$I(t) = I(0)e^{-\frac{t}{\tau_c}}$$

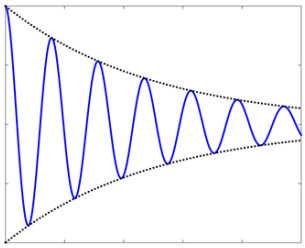
per cui

$$I(0)e^{-\frac{t+T_R}{\tau_c}} = I(0)e^{-\frac{t}{\tau_c}}e^{-2\gamma}$$

$$\frac{T_R}{\tau_c} = 2\gamma, \qquad \tau_c = \frac{T_R}{2\gamma} = \frac{L}{c\gamma}$$

che è appunto la stessa espressione di τ_c ottenuta in precedenza.

Il fatto che la risonanza non sia una delta di Dirac ma una lorentziana si descrive introducendo il **fattore di qualità $\boldsymbol{Q}$** del risonatore, pari a 2π volte il rapporto tra l'energia immagazzinata nel risonatore al tempo t e l'energia persa <u>in un ciclo ottico</u>. Detto $\phi(t)$ il numero di fotoni in cavità al tempo t, dunque,



$$Q = 2\pi \frac{\phi(t)h\nu_c}{h\nu_c \left|\frac{d\phi}{dt}\right| \frac{1}{\nu_c}}$$

Si noti che se non ci sono perdite $Q \to \infty$.

La $\phi(t)$ decade con legge esponenziale e costante di tempo τ_c:

$$\phi(t) = \phi(0)e^{-\frac{t}{\tau_c}}$$

Infatti, $\phi(t) = \frac{1}{h\nu_c}\int_{\text{cavità}} u dx dy dz$ dove u è la densità di energia del campo, che essendo $u \propto \langle E_x^2 \rangle$ decade come e^{-t/τ_c}.

Quindi

$$Q = 2\pi \frac{\phi(t)}{\frac{1}{\tau_c}\phi(t)\frac{1}{\nu_c}} = 2\pi\nu_c\tau_c$$

Ricordando che $\Delta\omega_c = \frac{1}{\tau_c}$ si ha $Q = \frac{2\pi}{\Delta\omega_c}\nu_c$, cioè

$$\boldsymbol{Q = \frac{\nu_c}{\Delta\nu_c}}$$

Il fattore Q è quindi il rapporto tra la frequenza del modo e l'allargamento della lorentziana dovuto alle perdite. Dunque, se Q è alto significa che le perdite per questo modo sono basse, mentre se Q è basso significa che le perdite sono alte.

Esempio: cavità ottica per laser $He - Ne$ ($\lambda = 633\ nm$). $\mathcal{R}_1 = \mathcal{R}_2 = 0.98$, $L = 90\ cm$, $\mathcal{T}_i \simeq 0$ (perdite interne trascurabili).

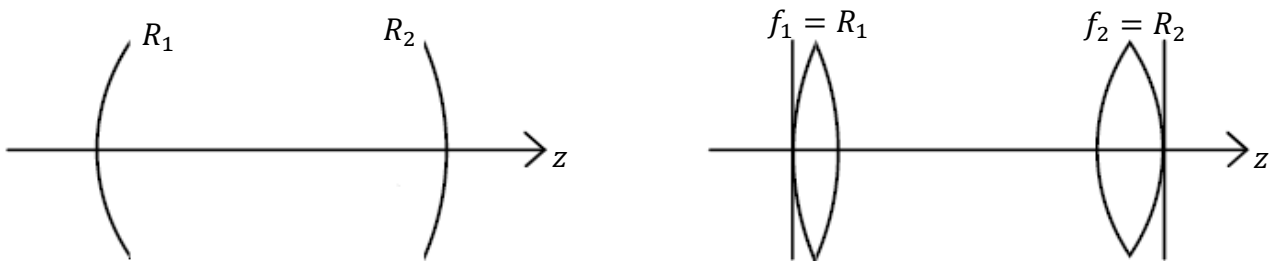
Allora

$$\gamma = \gamma_1 = \gamma_2 = -\ln 0.98 \simeq 0.02 \qquad \gamma_i = 0$$

Il tempo di vita dei fotoni è $\tau_c = \frac{L}{c\gamma} = 150\ ns$, $\Delta\nu_c = \frac{1}{2\pi\tau_c} = 1.1\ MHz$, $Q = \frac{\nu_c}{\Delta\nu_c} = \frac{c}{\lambda\Delta\nu_c} = 4.7 \cdot 10^8$.

Forma canonica dei risonatori a cavità lineare

Un risonatore a cavità lineare si dice in forma canonica se gli **specchi terminali sono piani**. Ogni risonatore a cavità lineare può essere posto in forma canonica sostituendo a ciascuno specchio terminale una lente di focale $\boldsymbol{f = R}$ a contatto con uno specchio piano:



Infatti, lo specchio sferico ha matrice di trasferimento

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2/R & 1 \end{bmatrix}$$

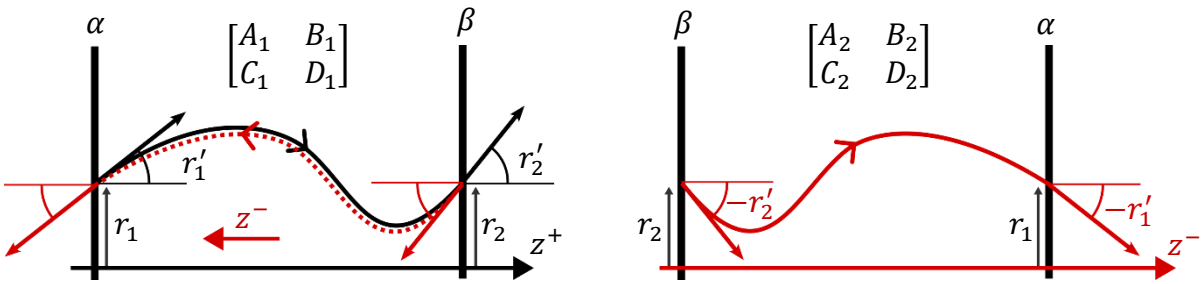
mentre il sistema che lo sostituisce ha matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2/f & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2/R & 1 \end{bmatrix}$$

Lemma: sia $\begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix}$ la matrice a raggi di un sistema ottico gaussiano tra il piano α di ingresso ed il piano β di uscita per raggi progressivi. Allora la matrice $\begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix}$ che descrive la propagazione dei raggi regressivi tra i medesimi piani vale

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A_2} & \boldsymbol{B_2} \\ \boldsymbol{C_2} & \boldsymbol{D_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{D_1} & \boldsymbol{B_1} \\ \boldsymbol{C_1} & \boldsymbol{A_1} \end{bmatrix}$$

Dimostrazione:



Per il raggio progressivo vale:

$$\begin{pmatrix} r_2 \\ r_2' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix}$$

Mentre, per la reversibilità della traiettoria dei raggi luminosi, per il raggio regressivo vale

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ -r_1' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} r_2 \\ -r_2' \end{pmatrix}$$

cioè

$$\begin{cases} r_1 = A_2 r_2 - B_2 r_2' \\ r_1' = -C_2 r_2 + D_2 r_2' \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A_2 & -B_2 \\ -C_2 & D_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} r_2 \\ r_2' \end{pmatrix}$$

La matrice inversa è

$$\frac{1}{A_2 D_2 - B_2 C_2} \begin{bmatrix} D_2 & B_2 \\ C_2 & A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_2 & B_2 \\ C_2 & A_2 \end{bmatrix}$$

ovvero

$$\begin{pmatrix} r_2 \\ r_2' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} D_2 & B_2 \\ C_2 & A_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix}$$

Confrontando con la matrice del raggio progressivo si ottiene

$$A_1 = D_2$$
$$B_1 = B_2$$
$$C_1 = C_2$$
$$D_1 = A_2$$

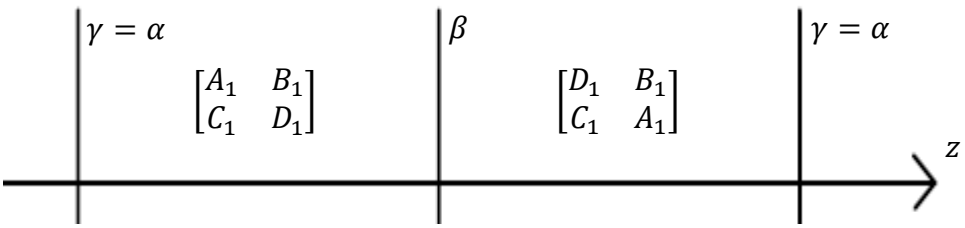
Teorema dei risonatori in forma canonica: si consideri un risonatore a cavità lineare in forma canonica e siano α e β gli specchi terminali piani del risonatore. Detta M_1 la **matrice *one-way*** del risonatore da α a β, si ha che:

1. il risonatore è **stabile se $\boldsymbol{A_1 B_1 C_1 D_1 < 0}$** (o, equivalentemente, $0 < A_1 D_1 < 1$);
2. i modi TEM_{nlm} del risonatore hanno **fronti di fase piani sui due specchi** α e β, con dimensioni di macchia date da:

$$\boldsymbol{w_\alpha = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}} \sqrt[4]{-\frac{B_1 D_1}{A_1 C_1}}} \qquad \boldsymbol{w_\beta = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}} \sqrt[4]{-\frac{A_1 B_1}{C_1 D_1}}}$$

Dimostrazione 1:

Scelto il piano $\gamma = \alpha$ come piano di riferimento nel risonatore, la *lens guide* equivalente rispetto a γ è mostrata in figura. La lente equivalente allo specchio piano ha come matrice la matrice identità, quindi può non essere rappresentata.



La matrice di *round trip* del risonatore rispetto al piano $\gamma = \alpha$ è

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_1 & B_1 \\ C_1 & A_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 D_1 + B_1 C_1 & 2 B_1 D_1 \\ 2 A_1 C_1 & A_1 D_1 + B_1 C_1 \end{bmatrix}$$

dove si è usato l'apposito lemma per scrivere la matrice di propagazione da β ad α.

Notando che $A = D = A_1D_1 + B_1C_1$, dal teorema di stabilità si evince che il risonatore è stabile se

$$-1 < \frac{A+D}{2} < 1$$

$$-1 < A_1D_1 + B_1C_1 < 1$$

Essendo $A_1D_1 - B_1C_1 = 1$, si ha

$$-1 < 2A_1D_1 - 1 < 1$$

$$0 < A_1D_1 < 1$$

e analogamente

$$-1 < B_1C_1 < 0$$

Deve dunque valere la relazione

$$A_1B_1C_1D_1 < 0$$

Dimostrazione 2a:

Essendo $A = D$ per la matrice di *round trip* del risonatore al piano $\gamma = \alpha$, la condizione di autoconsistenza per il parametro complesso $q = q_\alpha$ al piano α dei modi TEM_{nlm} è

$$q_\alpha = \frac{Aq_\alpha + B}{Cq_\alpha + D}$$

cioè $Cq_\alpha^2 + Dq_\alpha = Aq_\alpha + B$, ovvero $Cq_\alpha^2 = B$ che dà

$$q_\alpha = i\sqrt{-\frac{B}{C}} = iz_{R_\alpha}$$

che è puramente immaginario ($B_1C_1 < 0$), per cui il raggio di curvatura R_α in α è infinito.

La stessa dimostrazione è valida per β data la matrice di round trip rispetto a β.

Dimostrazione 2b:

Possiamo calcolare w_α e w_β a partire da z_{R_α} e z_{R_β}.

$$q_\alpha = iz_{R_\alpha} = i\frac{\pi w_\alpha^2}{\lambda}, \qquad q_\beta = iz_{R_\beta} = i\frac{\pi w_\beta^2}{\lambda}$$

Sostituendo gli elementi della matrice di round trip B e C trovati al punto 1 della dimostrazione nell'espressione di z_{R_α} trovata al punto 2a, otteniamo

$$z_{R_\alpha} = \sqrt{-\frac{B}{C}} = \sqrt{-\frac{B_1D_1}{A_1C_1}}, \qquad w_\alpha = \sqrt{\frac{z_{R_\alpha}\lambda}{\pi}} = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\sqrt[4]{-\frac{B_1D_1}{A_1C_1}}$$

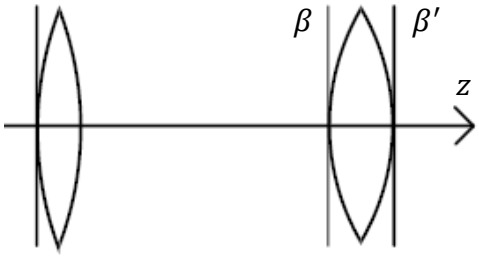
Ripetendo gli stessi step, ma considerando il piano β otteniamo

$$w_\beta = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\sqrt[4]{-\frac{A_1B_1}{C_1D_1}}$$

Poiché considerando il piano β invece del piano α si scambia l'ordine delle due matrici (progressiva e regressiva) nel calcolo della matrice di round-trip, w_β può essere ottenuto a partire da w_α scambiando A_1 e D_1.

Si noti che le soluzioni sono accettabili solo se $\frac{B_1 D_1}{A_1 C_1} < 0$ e $\frac{A_1 B_1}{C_1 D_1} < 0$, il che equivale a dire $A_1 B_1 C_1 D_1 < 0$, ovvero le soluzioni w_α e w_β sono accettabili solo se il risonatore è stabile.

Corollario: dato un risonatore a cavità lineare con specchi sferici terminali di raggi di curvatura R_1 ed R_2, i fronti di fase dei modi di Gauss-Hermite TEM_{nlm} del risonatore sui due specchi terminali coincidono con le superfici geometriche dei due specchi (questa proprietà non vale invece per i risonatori ad anello).



Dimostrazione: ponendo il risonatore in forma canonica si ha il sistema in figura.

Si noti che nel risonatore equivalente in forma canonica i piani corrispondenti agli specchi del sistema originale non sono gli specchi piani, ma i piani prima delle lenti.

Detto q_β il parametro complesso dei modi TEM_{nlm} sul piano β dello specchio curvo terminale di raggio R_2 e detto β' il piano dello specchio terminale della forma canonica, per la legge ABCD si ha

$$q_{\beta'} = \frac{A q_\beta + B}{C q_\beta + D}$$

con $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f_2 & 1 \end{bmatrix}$, per cui

$$q_{\beta'} = \frac{q_\beta}{-q_\beta/f_2 + 1} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{1}{q_{\beta'}} = \frac{1}{q_\beta} - \frac{1}{f_2}$$

con

$$\mathbb{R}\mathrm{e}\left\{\frac{1}{q_{\beta'}}\right\} = \frac{1}{R_{\beta'}}, \qquad \mathbb{R}\mathrm{e}\left\{\frac{1}{q_\beta}\right\} = \frac{1}{R_\beta}$$

essendo R_β ed $R_{\beta'}$ i raggi di curvatura dei modi del risonatore ai piani β e β'.

Ma $R_{\beta'} \to \infty$ per il teorema dei risonatori in forma canonica, dunque

$$R_\beta = f_2 = R_2$$

Analogamente, considerando il fascio regressivo si dimostra che $R_\alpha = R_1$.

Appendice: metodi di risoluzione esercizi sui risonatori ottici

Teorema di stabilità e condizione di autoconsistenza

Valido per tutti i problemi di risonatori.

Stabilità:

$$-1 < \frac{A+D}{2} < 1$$

Calcolo di q sul piano γ per autoconsistenza:

$$q = \frac{Aq+B}{Cq+D}$$

Parametri g_1 e g_2

Valido solo per risonatori a cavità lineare senza altri elementi ottici tra gli specchi.

Stabilità:

$$0 < g_1 g_2 < 1$$

Specchi terminali come superfici equifase dei modi

Valido solo per risonatori a cavità lineare, anche con elementi ottici tra gli specchi (ma generalmente complicato in tal caso).

$$R_{\text{specchio}} = R\left(z = z_{\text{specchio}} - z_{\text{waist}}\right) = z\left[1 + \left(\frac{z_R}{z}\right)^2\right]$$

Forma canonica

Valido solo per risonatori a cavità lineare posti in forma canonica.

Stabilità:

$$A_1 B_1 C_1 D_1 < 0$$

Fronti di fase piani sui due specchi, con dimensioni di macchia date da:

$$w_\alpha = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\sqrt[4]{-\frac{B_1 D_1}{A_1 C_1}} \qquad w_\beta = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\sqrt[4]{-\frac{A_1 B_1}{C_1 D_1}}$$